局所的逆流の最小モデルによる数値実験——Gray-Scott系での「消化」と履歴の測定——否定的結果と弱い痕跡（第1〜49ラウンド）

Oct 10, 2026 · @本田弘樹

要旨

Gray-Scott 反応拡散系という最小の散逸モデルで、「局所的逆流」を直接捉えようとした49ラウンドの数値実験をまとめる。第1〜8ラウンドの結論は否定的である。局所的逆流を「相関の回復」や「消滅した島の周囲での資源の再利用」として操作化しても、この系では支持されなかった。第28ラウンド以降は、孤立した斑点（円板パッチ）の「消失と再形成」に問いを移し、救済の条件を測った。

確認できたのは次の三点である。第一に、島が消えた後に資源場 u が回復することは確認できたが、これは反応の式から自明で、陽性対照にしかならない。第二に、消滅した島の「形」は消滅後約1フレーム（50ステップ）で判別できなくなり、「大きさの履歴」は数フレームから数十フレーム残る。第三に、消滅位置から約11〜20ピクセル、消滅後約6〜12フレームのところで、近傍の分裂が基準より多くなる局所的な塊が、2つのパラメータ条件に共通して、別シードで再現した。ただし、この塊は外へ進む波ではなく、消滅前からの選択・混み具合の影響も混ざっている。

第37〜49ラウンドでは、問いを「構造側の履歴」に移し、C を C1（履歴の残存）と C2（局所的逆流の候補）に分けて測った（4.7）。結論は、C1 は弱く示されるが、その大きさは通常の経路依存（前の段階の幾何と分裂時刻の連鎖）で説明できる。C2 は示されていない。局所的逆流が「あるとしてもごく小さい」可能性と、このモデルがそれを検出できない可能性は、この結果からは区別できない。完全吸収（n=0）後の構造側の履歴は第49ラウンドで測り（人工的な全域吸収に限る）、u の緩和の時間を過ぎると対照と区別できなくなった（対照の関門が不成立で参考）。自然な吸収の経路と C2 は未測定である。この研究全体の最大の限界は、逆流が確かにある系で測定がそれを拾えるかを確かめる陽性対照がないことで、「検出されなかった」の重みは限定的である（4.8）。

全体の要約（第1〜49ラウンド）。 第28ラウンド以降の到達点を、確立したこと、確立していないこと、開いた問いに分けて記す。

- 確立したこと（この系、k=0.065、F=0.035〜0.037、円板パッチの範囲で）：(1) 円板の運命は (M, 平均 u) では決まらず、(v0, 半径, u0) の境界で予測でき（第30。別データの円板で 0.929）、(2) 大きい円板の消滅は u の枯渇ではなく、u を補給しても救えない（第31）。(3) 中心（半径3以内）の v を t≈20〜40 に半分にすると救える（第32、33）。(4) 吸収され

た後に播き直した斑点は新しい播種と同じで、場に履歴は残らない（第32）。(5) 救済の確率は F と初期の円板のゆらぎ σ とともに上がり、σ=0 では救えない（第34〜36）。(6) 背景ノイズは無関係で、系は決定論的（第35）。(7) σ=0 でも、円周方向の m 回対称の摂動（v×(1+a·cos(m(θ−φ)))）で救える。低次（m=1〜3）は操作なしでも生き残る境界 a*（m=2 が 0.1、m=3 が 0.15、m=1 が 0.2、m=4 が 0.3）があり、m≥5 は a≤0.4 でも生き残らない（第37〜39）。a* の下では、操作と組み合わせると救え、a/a*=0.5 で全 m が S=1.00、0.25 でも 0.33〜0.92（第40）。生き残った例のt=2500 の斑点数は m=1、2 で 8 個、m=3 で 6 個に揃う。(8) 斑点数の t=2500 の値は定常ではなかった。t=5000 では 16〜26 個（m=2 はほぼ 20 個）に増え続ける（第43）。(9) 初期の幾何（中心のずれ）は斑点の位置に痕跡を残し、操作の有無と強さは斑点の間隔に約 2〜3% の痕跡を残して強さに応じて単調に増える（第46、第47）。(10) その間隔の差は、第2分裂の時刻 T_3 と n=2 の段階の 2 斑点間距離という前の段階の幾何で量的に説明できる（第48）。(11) 配置の型（近傍数、最近傍距離の変動係数）は全条件で同じ（第45、第46）。

- 確立していないこと：局所的逆流の候補 C2（構造と場の関係の組み替え）はどのラウンドでも示されていない。場側の履歴は否定的（第32、第41）。構造側の履歴 C1（履歴の残存。4.7）は弱く示されるが、その大きさは通常の経路依存で説明できる（第45〜48）。内生的な履歴（最初の分裂の時刻と後の斑点数）は示されない（第45）。「不均一さが救済に要る」は支持されたが、「乱数の効きは乱数の低次の成分から来る」は事後の仮説で未検証。
- 開いた問い：n=0 に吸収された後の構造側の履歴、C2（構造と場の関係の組み替え）、斑点内部の構造（形の保存）、m=3 と a<a* での一般性の基準つき検定、操作が第2分裂を早める理由、窓の下端と乱数 z の方位分解、F、r、v0、k や他のモデルでの一般性。三区分（形、関係、生成可能性の保存）のうちどれを局所的逆流の成立に数えるかは理論側の判断（4.7）。
- 方法上の記録：結果を見る前に基準を記録した。事後に訂正したのは、第34の読み（第35で訂正）、第37の無操作の対照の欠落（第38で訂正）、無操作の関門の不成立（第38）、第37の予備実行の記録漏れ。また、第45の比の統計量が散らばりの差に左右されること、第47で古い pkl が混入しかけたこと（解析前に発見して作り直した）、第48の sp_late の窓が絶対時刻で経過が混ざることを、それぞれ設計上の欠陥・事故として記録した。

第9〜22ラウンドでは「島＝ネゲントロピー」と「再吸収＝逆流」の緊張に戻って測った。ブロック平均のネゲントロピー J はサロゲートより有意に正だが、島をランダムに貼り直した対照と比べると、実際の島の並べ方の J は低い。J は秩序ではなく、密度のムラと塊状の度合いを測っている。島の並べ方はポアソンより規則的だが、約11〜12 px の硬い排除でほぼ説明でき、超一様性はない。損傷した円盤は、境界から内側へ約27 px/1000ステップ（第14ラウンドで、第12の約8〜12 を訂正）で島が侵入して治る（自然治癒作用に対応する量）。領域（v>0.12 の画素）の充填は島中心より約200ステップ先行して、一定の速度（損傷の大きさと形（円盤でも帯でも）に依らず、F＝0.014 の約16 から F＝0.024 の約35 px/1000ステップまで F とともに増える（円盤では上に凸だが、帯ではほぼ線形。第18ラウンド））で縁から進む（第14・第15ラウンド）。密度の方が先に戻るという見方は支持されなかった。前線の進み方は F で切り替わり、前進量の割合では低い F（0.014〜0.018）で先頭の島の移動、高い F

（0.020 以上）では連結した縞状の成分が連続的に進み、島の重心の追跡では扱えない（第19ラウンド。事前の判定は不成立で、割合は記述）。低い F では、島は資源 u の多い側へ動く性質を持ち（損傷なしの対照でも同じ法則）、先頭の島の内向きの速度は、島の内側と外側の u の差と順位相関 0.45〜0.73 で対応する（第20ラウンド。移動度は F とともに半減し、因果の確認ではない）。F が上がるとパターンはスポットから縞に変わり（連結成分の割合は F＝0.020 と 0.024 の間で急に増える）、前線帯は背後のパターンより低い F から縞状になる。F＝0.024 の縞の前線は、横幅16の準1次元では約19 px/1000ステップ、横幅128では約35 で、2次元の構造が前線を速めると読める（第21ラウンド）。この効果は横幅の閾値（16 より大きく 24 以下）で現れ、24 以上ではほぼ一定で、横幅128でも飽和している（第22ラウンド）。

第23〜24ラウンドでは、局所的逆流の発生と維持を、損傷域の中心に小さな種を入れて測った。第23は指標の欠陥で判定不能だった。作り直した第24では、k＝0.055 で F＝0.014 と 0.016 の間を境に、強さ v≥0.25 の種が「消える」から「外へ広がる環になる」へ切り替わった（大きさ s には依らず、弱い種 v＝0.15 の閾値は F に依る）。これは核形成の閾値と同じ型の現象である。観察窓が外部前線の到達で切れ、種から育った構造の死亡・再形成・場への吸収は観察できていないので、局所的逆流の証拠とは言えない。

第25ラウンドで観察窓を延ばし（1090〜1910ステップ）、閾値を F＝0.014 と 0.015 の間に絞ったが（F ごとの1軌道）、2つの欠陥が見つかった。第一に、損傷円盤の内側に乱数がないため、シードは反復にならず、第23〜25の「8/8」「6/6」と区間は F ごとに1本の軌道の観察にすぎない。第二に、環の形と割れ方（4、8、16の対称な斑点）は5点ラプラシアンの格子異方性に引きずられている疑いが強く（正方形度は 5点で1.07→1.44、9点でほぼ1.0）、窓内に死亡は観察されず、C の判定はできなかった。

第26ラウンドでは、損傷円盤の内側に小さな乱数を入れてシードを実際の反復にし、9点の等方的なラプラシアンと比べた。環の正方形と、F＝0.018 での環の割れは5点の人工物だった。発生の閾値は離散化で F＝0.001 ほど動く（5点で 0.014〜0.015、9点で 0.015〜0.016）。窓内に死亡はやはり見られず、種が育てるのは個体ではなく広がる環（波）で、消えるのは外部前線に出会ってからであった。個体の発生と消滅を測るには、孤立した斑点が住める体制（k を上げた領域）へ移る必要がある。

第27ラウンドでは、k=0.065 付近の、背景が自明な領域（u=1、v=0）に移り、孤立した斑点の発生・増殖・吸収を測った。種の発生には大きさの窓があり（小さい種は残り、大きすぎる種は資源を使い切って消える）、k と F の指定範囲では、発生した斑点がノイズの下で増殖した。斑点の v を弱めると、u を保持したままでは吸収（A）され、u を 1 に戻した場合に限り v の残量の窓（f=0.5）で再形成（B）した。ただし回復の定義の欠陥により、吸収と回復の境界についての事前登録の判定（H-4、H-5）は判定不能で、上の再形成の窓は探索的な再解釈である。

第28ラウンドでは、弱めた斑点の回復を、v の残量 f と、u を戻す割合 α の二つで調べた。回復は帯になり、戻す u が少ないほど、残す v は多く要る（α=1 で f≈0.4〜0.5、α=0.5 で f≈0.6〜0.7、α=0 では回復しない）。v は保ったまま u だけを戻しても斑点は消える。分裂の

開始時刻は、回復した構造と無操作の斑点で異なったが、摂動を与えただけの斑点とは区別できず、構造と場の関係の組み替え（C）の指標としては、摂動で説明できた。

第29ラウンドでは、斑点の運命が「v の質量 M と u の平均」だけで決まるかを、一様な円板と環のパッチ（M、u0、形を振った計1398本）で調べた。事前登録した仮説は成立しなかった。同じ M と u0 でも形が違うと運命が分かれ（形の間の差が0.3以下のセルは52%）、第28の弱化操作の運命も、この地図からは予測できなかった（回復した10条件のうち予測できたのは0）。事後の探索では、円板は残りやすく環は消え、同じ M なら半径が小さい円板ほど残りやすかった。運命は M と u の平均の二つでは決まらず、v の濃度や形に依る。

第30ラウンドでは、円板パッチの v0、半径、u0 を独立に振り（計1014本）、残る境界を調べた。事前登録の H-1〜H-6 はすべて成立した。M が同程度でも半径と v0 が違うと運命が割れる（210組の31.9%で差0.67以上）。(ln v0, ln r, u0, F) のモデルの交差検証の正解率は 0.911 で、(ln M, u0, F) の 0.789 を 0.122 上回った。第29の円板112セルの標本外予測も 0.929 であった。半径の方が v0 より効く。H-1 と H-2 は基準すれすれの成立で、これは境界の記述にとどまり、機構の説明ではない。

第31ラウンドでは、大きい円板が消える機構を、時間経過と u の補給で調べた（108本）。u の枯渇では説明できない（r=6 の中心 u の最小値は r=3 より低くない、t=20 や 60 に半径6や半径12で u を 1 に戻しても 48本すべて消える）。中心から v が拝ける傾向はあるが（中心÷縁 0.76、0.86）、「空洞化」の事前基準（0.7以下）は満たさなかった。機構として分かったのは「単純な u 補給では救えない」ことだけである。

第32ラウンドでは、消える境界の鮮さ、中心の v、u の補給量、吸収のあとの再形成を調べた（150本）。境界は F とともに動き（F=0.035 で r≈5、F=0.037 で r≈5.5〜5.75）、消えるときは境界の近くでも急に消える（臨界的な遅延なし）。u の補給は量を変えても救えず、消滅時刻も変えない。一方、事前登録の予想と逆に、t=20 に中心の v を半分にすると F=0.037 で 6/6 が残った（F=0.035 で 1/6）。中心の v の過剰が消滅の引き金に見える。吸収された円板のあとに同じ位置へ種を入れても、最初から背景に入れた種と、残るかどうかも分裂の開始時刻もステップ単位で一致した。場には前の個体の履歴が残っていない。

第33ラウンドでは、中心の v を削る操作の救済を、再現・用量・時刻・場所で調べた（192本）。事前登録の H-1〜H-5 はすべて成立した。F=0.037 では、半径3以内の v を t=20 に半分にすると新しいシードで 12/12 が残り、縁だけ・半径1.5以内だけ・全体を削っても救えなかった。削る量と時刻にも窓がある（t=20〜40）。F=0.035 の救済はシードの組で大きく変わる（0/6、7/12）。総量ではなく、中心まわりの v を窓の時刻に削ることが効く。

第34ラウンドでは、中心の v を削る操作の救済を、F=0.035、0.036、0.037 で分布として測り（144本）、救える反復を分ける量を探した。救済の割合は F とともに 0.38（23/60）、0.83（25/30）、1.00（30/30）と増えた。F=0.035 では全か無かでなく、割れる。操作の前の状態や中心のぶれからは救えるかを予測できず（AUC 0.64 以下）、t=60 の v の最大値の AUC は 0.852 だが差は約1.5%と小さい。同じ操作で救えるか消えるかが割れるが、その分かれ目は観測できる量にはほとんど現れない。分岐の境界の近傍にあるように見える（この読みは第35で訂正した）。

第35ラウンドでは、F=0.035 の救済の割れ方の源を、三つの初期ノイズを独立に入れ替えて分解し、微小な摂動で運命が裏返るかを調べ、救える窓の一般性を他の半径・v0 で確かめた（378本）。救済を割るのは背景ノイズ（$\eta^2 \approx 0$）ではなく、円板自身の初期の v のゆらぎ z（0.38）と中心のずれ（0.20）の組で、両者の組み合わせ表が分散の96%を説明した。1e-6 と 1e-4 の摂動では裏返るものが0/36で、**第34の「分岐の境界の近傍でノイズの小さな差が拡大する」という読みは誤りだった**。救える窓は、他の (r, v0) の設定でも現れた（有効5設定のうち 4、(r=8, v0=0.25) を含む）。

第36ラウンドでは、救済を割る初期のゆらぎの大きさと、救える窓の F 依存を調べた（270本）。ゆらぎなし（σ=0）では 6 つのずれすべてで消え、σ を 0.01、0.02、0.05、0.1 と上げると S は 0.11、0.22、0.53、0.94 と単調に増えた。救済には初期の v の不均一さが要るように見える（事後の解釈）。窓は v0=0.25 で r=7、8 の方が r=6 より救われやすく、v0=0.4 では F=0.035 で救えない。

第37ラウンドでは、ゆらぎのない円板（σ=0）に、乱数でなく円周方向の m 回対称の摂動（v に $1+a\cdot\cos(m(\theta-\varphi))$ を掛ける）を与えた（258本）。a=0.1 では m=2、3 が S=1.00、m=4 が 0.58、m=6 が 0.00、m=8 が 0.17 で、円板全体を一様に 1＋a 倍にする対照（m=0）は S=0 だった。決まった形の不均一でも救えるが、効くのは低次の m（2、3）で、高次（6、8）はほとんど効かない。t=2500 の斑点数は m をそのまま写さない（m=3 では 6 個、m=2 では 8 個が多い）。

第38ラウンドでは、m=1〜8 の摂動（a=0.1、0.2、位相4つ、ずれ4水準）で格子の対称性（D4）と m の大きさの効果を切り分けようとした（296本、追加の無操作 64 本）。事前登録の無操作の関門（S≤0.25）は不成立で、m=3、a=0.2 の無操作の S が 1.0 だった。低い m の摂動は、操作なしでも円板を生き残らせる（無操作の S：m=2 は 0.75／1.00、m=3 は 0.00／1.00、m≥4 は 0.00）。第37には無操作の対照がなく、第37の m=2、3 の「救済」には摂動だけで生き残る分が混ざっていた（第38で訂正）。操作の効果と言えるのは m≥4 で、S は m とともに減り（スピアマン −0.95）、m=4 だけ位相に強く依存する（範囲 0.5）。D4 の効果かどうかは断定できない。

第39ラウンドでは、操作なしで摂動だけで生き残る境界を (m, a) で描いた（316本）。S は a とともに急に立ち上がり、必要な振幅 a*（S≥0.5 になる最小の a）は m=2 が 0.1、m=3 が 0.15、m=1 が 0.2、m=4 が 0.3 だった。m=5、6 は a=0.4 でも S=0。第38の「m≥4 は無操作で全滅」は a≤0.2 の範囲の話で、m=4 は a=0.3 で S=0.83 だった（H-3 不成立）。無操作では位相は効かない。生き残った例のt=2500 の斑点数は m=1、2 で 8 個、m=3 で 6 個に揃う（0.86〜0.92）。

第40ラウンドでは、無操作の境界 a* より弱い摂動（a/a*＝0.25、0.5、0.75）で、操作あり・なしを比べた（294本）。無操作では全 m で S≈0、操作ありでは a/a*=0.5 以上で全 m が S=1.00、0.25 でも m=1、2、3 は 0.83〜0.92（m=4 は 0.33）。窓は a* で規格化すると m 間で揃う。窓の下端は 0.25a* の下にあり、まだ測っていない。m=4 の位相依存はこの振幅では出なかった。

第41ラウンドでは、第7〜8で見えた「消滅位置の近傍の分裂の塊」の正体を調べた。消滅時の u の方向ごとの偏差が、後の分裂の方向を予測するかを、新しいシード8本、F=0.018、0.014（k=0.055）で測った。事前登録の仮説はすべて不成立で、相関は予測と逆の符号で負だった（F=0.018 で r=−0.113、8/8 シード）。島の多い方向は u が低く、分裂も多いので、見かけの相関は混み具合を通して説明できる（事後の探索）。塊の位置は資源の多い方向ではなく、島の多い方向に寄っている。

第42ラウンド（第43案）では、C の暫定の定義を構造側から測った（200本）。操作の有無は t=2500 の斑点数に有意に残らず（H-1 不成立）、操作の強さも残らない（H-3）が、操作の時刻は落ち着く時刻に残り（H-2）、条件ラベルの分類は、m を除いても偶然を超えた（H-5、m=2、3 で 0.66〜0.68）。事後の探索では、m=3 のt=2500 の斑点数が目標の 6 個になる割合が、t_op=20 で 31/32、t_op=40 で 5/27 と大きく落ちた。遅い操作は摂動が決める配置を壊す。構造側の履歴はあるが、C の確立ではない。

第43ラウンド（第44案）では、操作の時刻依存を細かく、観察を T=5000 に延ばして測った（296本）。第37〜42の「最終の斑点数」（6 個、8 個）は t=2500 の値で、定常ではなかった。T=5000 では斑点数はどの条件でも 16〜26 個（m=2 はほぼ 20 個）に増え続ける。事前登録の「t=5000 で目標の斑点数」は全条件で 0 になり、関門と H-1、H-2、H-3、H-5 が不成立（設計の欠陥）。事後の探索では、t=2500 の斑点数で見ると、m=3 で目標の 6 個の割合が t_op=30 まで 1.00、35 で 0.56、40 で 0.00（g=0.3）と段差的に落ち、t_op=50 では救えない。途中の構造には操作の時刻が残るが、長い時間では履歴は見えなくなる。

第45ラウンド（第45案）では、C1（履歴の残存）を n(t)、分裂の順序、重心の配置の経路で測った（96本、m=2、T=5000）。n(t) は全条件でほぼ同じ階段（1→2→4→8→16→20）をたどり、差は段の立ち上がる時刻の数十ステップのずれだけ。事前登録の基準（p<0.01 かつ比 ≥1.5）で C1 が示されたのは 1 件（a=0.05 で t_op=20 と 30 の分裂時刻）だけで、初期条件と操作の有無、時刻（a=0.1）の差は比が 1.24〜1.41 で基準に届かず、配置と内生的な履歴は示されない。比の統計量は条件間の散らばりの差に左右される（設計の欠陥）。事後の探索では、配置の型（近傍数、最近傍距離の変動係数）が全条件で同じで、最近傍距離の順位が t=2500 から 5000 まで弱く保たれる（ρ=0.33）。C2 は示されていない。

第46ラウンド（第46案）では、関係の保存と初期の幾何の分離を、同じ中心のずれ・位相で条件だけを変える対の設計で測った（96本、m=2、a=0.1、P 無操作、B t_op=20、G t_op=40）。初期の幾何（中心のずれ）は斑点の位置に痕跡を残す（B と G の対で、対と非対の比 4.10、2.91）。操作の有無は斑点の間隔（最近傍距離の平均）に約 2.7% の痕跡を残し（P が B、G より小さい。位相ごと・時刻ごとに一貫、p<1e-4）、操作の時刻（20 と 40）は残さない（B と G に差なし）。尺度をまたぐ間隔の順位相関（ρ=0.336、p=0.0009）は初期の幾何と分けきれていない。G2 は P の位相1（10 本）で不成立で、P を含む H-1 は実施せず。D_rel は間隔の違いも拾う（記述上の訂正）。C2 は示されていない。

第47ラウンド（第47案）では、第46回の「操作の有無で斑点の間隔が約 2.7% 変わる」を、4 条件（P 無操作、g=0.8、0.5、0.3）×位相2×ずれ24＝192 本で調べた。再現し（t=2500 の間隔の差 0.33〜0.36、p<1e-6）、操作の強さと間隔に単調な用量反応がある（ρ=0.94〜0.95）。

差は n=2 の段階から現れる（2 斑点間距離は操作ありで 2.4〜2.6% 小さく、n=4、8 の段階の最近傍距離は 2.9〜3.9% 大きい。指標が違うので符号は比べられない）。n=2 の間隔と最初の分裂時刻を加えた線形回帰では、条件の効果はほとんど減らず（−2%、4%）、この連鎖では説明できない。滑らかな用量反応は通常の散逸系の経路依存にも見られ、C2 は示されていない。

第48ラウンド（第48案）では、第47回の間隔の変化の機構と一般性を 416 本で調べた。操作が強いほど n=2 の段階の 2 斑点間距離が小さく（ρ=−0.92）、第2分裂の時刻 T_3 が早い（P 1030→S 750、ρ=−0.96）。n=4 の段階の間隔の差は、d2 と T_3 を加えると 63〜93% 減る（連鎖で説明される）。事後の探索では、n=8 の間隔の差も T_3 で量的に説明できる（条件内の傾きからの外挿が条件間の差と一致）。一般性（m=3、a=0.15、m=2、a=0.05）の検定は G2 不成立で実施しなかった（事後に P を除いて見ると方向は同じで大きさは小さい）。通常の経路依存の範囲で説明がつく結果で、C2 は示されていない。

第49ラウンド（第49案）では、完全吸収（n=0）の後の構造側の履歴を、同じ幾何のパッチを再播種して測った（128 本）。吸収を経た系と経ない対照は、再播種までの間隔 Δ=100 では第2分裂の時刻と斑点位置がわずかに違い、Δ=400 では完全に一致した。事後の探索では、痕跡は吸収後に残る u の窪みとともに Δ=100〜200 の間に消える。つまり吸収後の履歴は、u の緩和の時間の範囲でしか残らない。ただし対照の関門 G2 が不成立（S の割合 0.88）で、判定は保留とした。通常の緩和で説明でき、C2 は示されていない。

「消化」を、個体性が薄れて場に溶け込むこと（判別可能性の減衰）と再定義すると、測る量が変わる。この再定義の下でも、再帰（同じ島の再出現）はこの系では測れなかった。系に新規出現がないためである。

全ラウンドで、結果を見る前に判定基準を記録した。検定の数が多く、結論はこの系の限られた条件に限る。第1〜26ラウンドは k=0.055（第1〜8ラウンドは F=0.014、0.018、第9〜22ラウンドは主に F=0.014、0.018、0.022）、第27ラウンド以降の孤立した斑点の実験は主に k=0.064〜0.065、F=0.030〜0.037（第41ラウンドは例外で多島場の k=0.055、F=0.014、0.018）。条件が一つではない点に注意。

1. 問題設定

問いは「ファントム化の逆流は存在しうるか」である。ファントム化とは言挙げであり、連続体から「離れ小島」を切り出す操作である。世界は全体としてこの方向に進むが（エントロピーのように）、部分的に逆向きの流れがあるはずだ、というのが「局所的逆流」の構想である。自然治癒作用はその一例とされ、具体的なイメージは食事のモデルである。ファントム化された記憶は、嗉から口に戻ってきた記憶であり、すぐ飲み込めれば、自然治癒作用の中に入った（逆流した）ことになる。「消化されて体の一部になる」というイメージである。

この構想は哲学的にも技術的にも難問で、反証可能性が下がる懸念がある。そこで、シュレーディンガーのネゲントロピーとの類比を手がかりにした。エントロピー的な散逸構造の中で、反復されるフラクタル的な「ファントム構造」を観察すれば、それをネゲントロピー（局所的

逆流）として定義できるかもしれない、という見通しである。最小の散逸モデルを選んだのは、哲学的考察と並行して、両者に相互作用があるかを見るためである。

ここで問題になるのは、「逆流」をどう操作化するかが理論の選択になることである。実際にこの実験で、相関の回復としての逆流と、島の再吸収（消滅）としての逆流は、逆向きの量を指すことが分かった（第3章）。研究者は後者を選んだ。さらに、消化を資源の回復ではなく「個体性が薄れて場に溶け込むこと」とする再定義を行い、判別可能性の減衰として測った。どの定義も、結果を見る前に操作的に決める。

2. 方法

系。 2次元周期境界（N=128）の Gray-Scott モデルを用いる。拡散係数は Du=0.16、Dv=0.08、時間刻みは1、k=0.055（第27ラウンド以降の孤立した斑点の実験は k=0.064〜0.065）、供給率 F は掃引する。

```
\partial_t u = D_u \Delta u - u v^2 + F(1-u), \qquad \partial_t v = D_v
\Delta v + u v^2 - (F+k)\, v
```

u を資源場、v を島を作る場と読む。F は第1ラウンドで F を振って系の分類を確かめ、以降のラウンドは島が明瞭に見える F=0.014 と 0.018 の2条件を主に用いる。第4ラウンド以降は24000ステップを走らせ、50ステップごとに記録する（480フレーム）。初期状態は小さな方形を3つ置き、小さなノイズを加える。

島の定義と追跡。 v>0.12 を連結成分（周期境界を跨ぐ連結を含む）として島と呼ぶ。連続2フレームの成分の重なりから、分裂（1つが2つ以上に結びつく）、融合、消滅（後続成分がない）、出現（前任成分がない）を記録する。小さな点滅を消滅と数えないよう、消滅は直前6フレーム以内の最大面積が30以上の島に限る（実際の最小値は68で、この制限はイベント数を変えなかった）。

ブロック間の相関量（第1〜3ラウンド）。 スケール l のブロックとその隣接する8ブロックの間の相互情報量 I_l（ガウス推定と順位ビン推定、ともにバイアス補正）を用いた。空間スペクトルを保った位相ランダム化サロゲート、格子オフセット対照、循環シフトを対照にした。

消滅イベントの対照（第4〜8ラウンド）。 消滅のあとの量を、同じ座標の時間シフト（f±40フレーム）と、同じフレームの消滅しない島の周り（面積や近傍の島の数でマッチ）と比べる。第5ラウンド以降、対照は将来の生存を条件にしない（第4ラウンドで、10フレーム生存を条件にしたことが見かけの差を作ったため）。

ネゲントロピー・配置・自己修復（第9〜12ラウンド）。 N＝256、F＝0.014、0.018、0.022（第9ラウンドは 0.026、0.030 を含む）、各F4シード。ブロック平均のネゲントロピー J_l ＝ H_Gauss(σ²) − H(ブロック平均の分布)（scipy の Vasicek 推定、l＝2, 4, 8, 16）を用い、対照は位相ランダム化サロゲート、島シャッフル（島を消して背景画素で埋め、ランダムな位置に貼り直す）、画素シャッフル、格子配置（陽性対照）とする。島の並べ方は、中心点のファノ因子 FF(L)（周期境界のすべての窓、FFT）をポアソン点過程と硬い排除の RSA と比べる。自

己修復は、平衡した場の円盤を損傷（v＝0、u＝1）して同じ状態から分岐させ、損傷のない対照分岐とともに20000ステップ進める。第9・10・11・12ラウンドでは、ブロック・ブートストラップの単位を 4（第9・10）または 8 フレームとした。

統計。 イベントは時間と空間で相関するので、独立な復元抽出ではなく、20フレーム単位のブロック・ブートストラップ（2000〜4000回）を用いる。複数シードはプールして片側 p を求め、シードごとの符号が4本中3本以上揃うことを成立の条件に加える。機械学習を使う第6ラウンドでは、シード単位の leave-one-out 評価と、同じブロック内でラベルを並べ替える帰無を用いる。

事前登録の運用。 各ラウンドで、成立条件・対照・解釈のルールをデータを見る前に文書（criteria_v*.md）として記録した。結果を見てから気づいたことは「探索的」と明記し、新しいシードで確認するラウンドを別に設けた（第7・第8ラウンド）。基準の改訂が必要になった場合も、実行前に記録した（第4ラウンドの改訂、第5ラウンド）。

3. 結果

結果は49ラウンドの時系列で示す。第1〜3は「相関の回復」として逆流を測った試み、第4〜8は「島の消滅（再吸収）」を逆流として測った試み、第9〜22は「島＝ネゲントロピー」と「治癒＝逆流」の両方を測り直した試みである。

3段の読み方。 49ラウンドは、問いの移り方で三つの段に分けて読める。細かい記述は各節にあり、ここでは段ごとの要点と対応する節だけを示す。

第1段（第1〜27ラウンド。3.1〜3.24）：場側の測定。 局所的逆流を、相関の回復、島の再吸収、島＝ネゲントロピー、治癒（損傷した領域が周囲から埋まる過程）として操作化し、測り直した。相関に基づく量は構造が消えるとかえって上がるので、逆流の指標にならなかった。島の配置の秩序は固有の波長による局所的な排除で説明でき、治癒は縁から一定の速度で進み、その速度は F で決まる。この段の結論は否定的で、局所的逆流（C）を支える証拠は得られず、「どう操作化するか」が結果を左右することが分かった。

第2段（第28〜44ラウンド。3.25〜3.39）：孤立した斑点の消失と再形成。 問いを、孤立した斑点（円板パッチ）が場に吸収されて消えるか、生き残って再形成するかに移した。その境界は (v0, 半径, u0) で決まり、中心の v を途中で半分に削ると救えるが、救うには初期の不均一さが要る。低次（m=1〜3）の方位変調が小さな振幅で効き、再形成は元の個体の再出現ではなく個体群としての再形成になる。吸収された後の場には履歴が残らない（第32）。この段の終わりに、C を「構造側の履歴」として定義し直し（本田さんの提案）、第41ラウンド以降の実験設計をそれに合わせた。

第3段（第45〜49ラウンド。3.40〜3.44）：構造側の履歴。 C を C1（履歴の残存）と C2（局所的逆流の候補）に分けて測った。初期の幾何と操作の有無・強さは斑点の位置と間隔に弱い痕跡を残す（C1 は弱く示される）。その大きさは、第2分裂の時刻と2斑点間距離という前の段階の幾何で量的に説明でき、通常の経路依存の範囲に収まる。内生的な履歴は示されず、完全吸収（n=0）の後の履歴は u の緩和の時間で消える。C2 は示されていない。

全体の読み。 三つの段を通して、C2 を示す証拠は得られず、C1 の痕跡は通常の経路依存で説明できた。ただしこれは、局所的逆流が検出可能な構造をこの系がもつかを確かめる陽性対照を欠いた状態での結果で、「検出されなかった」の重みは限定的である（4.8）。この章の各ラウンドの記述は、事前登録の基準、関門（G1、G2）の成否、設計の欠陥、事後の探索を分けて書いてある。

ラウンド	問い	主な結果	判定
1	ブロック間相互情報量を、F を振って測る	F=0.014 でだけスケール間の同時バースト（S3）が3シードで成立	探索的
2	S3 は格子の位置の見かけか	F=0.014 でやはり成立。ガウス量はスペクトルで決まる	S3 の成立、原因は未説明
3	S3 は島のイベントで説明できるか	事前基準は判別力なし。I は島の消滅と負の関連	基準の改訂、逆流＝相関回復は支持されず
4	消滅後の資源場 u の回復	u は回復。消滅前の枯渇は F=0.018 でだけ弱い	陽性対照の確認（u の回復は自明）
5	近傍の分裂（再利用）の対照を作り直す	消滅側は増えず、前回の成立は対照の選び方の産物	再利用の証拠なし
6	個体性の減衰（識別可能性）と再帰	形は1フレームで消え、大きさの履歴は数〜数十フレーム残る。再帰は測れず	M は成立、R は判定不能
7	半径10〜20pxの分裂を新しいシードで確認	F=0.018 の消滅後6〜10フレームで増加。プラセボに一部ヒット	H1 は厳密には不成立
8	増加は外へ進む波か	波ではなく局所的な塊。プラセボも有意	H2 不成立
9	ネゲントロピー J は島の存在を示すか	サロゲートより有意に正（F=0.014、0.018）。F=0.014 のスケーリング（R^2）は基準未達	H-A 成立、H-B は片方のみ
10	J は島の並べ方の秩序か、密度のムラか	F=0.018、0.022 では実際が島シャッフルより J が低い。J の大部分は密度のムラ	H-1 は逆符号で成立。F=0.014 は陰性対照が割れた
11	島の配置は秩序か（ファノ因子）	ポアソンより規則的。硬い排除（約11〜12 px）で説明でき、超一様性なし	H-1 成立、H-2・H-3 不成立

ラウンド	問い	主な結果	判定
12	損傷した円盤は自己修復するか	全分岐で回復。回復時間は R に比例せず、境界からの侵入前線あり（速度は第14ラウンドで約27 px/1000ステップに訂正）	H-1 成立（対照に注意あり）、H-2 不成立、H-3 成立
13	領域充填率と密度で「治った」時刻を比べる	対照分岐でも基準を割るフレームが9〜41%あり、全条件が除外。全分岐で回復（記述のみ）	H-2〜H-4 は判定できず
14	領域の前線は島中心の前線より速いか	どちらも縁から内側へ約27 px/1000ステップで同じ速さ。第12の速度は過小評価だった	H-1 成立、H-2 不成立（判定できたのは1条件のみ）
15	前線の深さを直接追い、R と F を振って速度を見る	領域の前線は一定速度（F=0.018 で約25、F=0.014 で約16〜18 px/1000ステップ）で、R に依らず、島中心は約200ステップ遅れる	H-1、H-2、H-3 成立（5条件。別の3条件は判定できず）
16	前線速度は F とどう関係するか	速度は F=0.014→0.024 で 15.5→34.8 px/1000ステップ、上に凸で飽和。F=0.012 は島がなく除外。島中心の遅れ×速度は一定ではない	H-1、H-2 成立（H-3・H-4 は記述）
17	前線速度は曲率（円盤か帯か）に依るか	帯でも線形、速度 17.7→33.7 px/1000ステップ。帯÷円盤は 0.92〜1.14。KPP 型の理論式との比較は、押される前線で 1次元でも侵入しないため見送り	H-1、H-2、H-3 成立
18	前線速度の F 依存はどんな形か（既存データの再解析）	全データでは線形より上に凸のモデルが良い（RMSE_cv は M3 が M1 の0.74倍）が、凸性は円盤が主で帯は線形と区別できない。島の間隔 ℓ との比例は成立せず	A-1、A-2 成立、B-1 不成立

ラウンド	問い	主な結果	判定
19	前線は新しい島の発生で進むのか、既存の島の移動で進むのか	前進のうち移動型の割合はF＝0.014で0.88、F＝0.022で0.23とFとともに下がる（低いFは島の移動、高いFの「発生型」は縞状の連結成分の重心の飛びを含み、人工物の疑いが大きい（第21の予備確認で訂正））。先頭の島の速さの指標は欠陥があり、通過時間で出し直すと前線速度とほぼ一致（探索的）	H-1、H-2不成立（H-2は指標の欠陥）
20	低いFで先頭の島が内側へ動くのは、uの多い側へ動く性質か	島の内向きの速度は、島の内側と外側のuの差と正に対応（順位相関 +0.45〜+0.73）。損傷なしの対照でも同じ法則（傾きの比1.09〜1.34）。移動度（傾き）はFとともに86→42に半減	H-1、H-2成立、H-3不成立、H-0不成立（基準の不備）
21	パターンはFとともに縞になるか、縞の前線は横方向の構造に依らないか	対照の連結成分の割合はF＝0.020と0.024の間で急増（0.07→0.98）、前線帯は背後より低いFから縞状。F＝0.024の縞の前線は横幅16で約19、横幅128で約35 px/1000ステップ（2次元の構造が前線を速める）。F＝0.022では差なし	A-2成立、A-1・B-1不成立
22	2次元の構造が縞の前線を速める効果は、横幅とともにどう変わるか	F＝0.024で速度はW＝16で19、24で32、24〜256でほぼ一定（32〜35）。段差で、閾値は横幅16より大きく24以下。横幅128で飽和（256との比0.98〜0.99）。F＝0.022のW＝16ではシードにより19〜23と32〜33に分かれる	H-1、H-2成立、H-3は求められず
23	損傷域の中心に小さな種を入れると、島に育って残るか（発生と維持、1回目）	中心r≤8の占有はF＝0.014で約300ステップ、他は約500ステップまでに0。種の外側の環を数えず、孤立の指標が種自身の波を外部前線と誤判定して、F≥0.016の大半で有効な分岐がなくなった	H-1〜H-3判定不能、H-4は指標の欠陥で機械的に不成立

ラウンド	問い	主な結果	判定
24	指標を作り直した発生と維持（種の大きさ、強さ、F）	v≥0.25 の種は F＝0.014 で 0/8、F＝0.016〜0.022 で 8/8 が、外部前線の到達（535〜935ステップ）まで広がる環として残る。大きさ s には依らない。v＝0.15 は F＝0.016 のみ 8/8。none と不活性対照は 0/40。死亡・再形成・吸収は窓内で観察できず	H-1、H-2 成立、H-3 は強さのみ成立（大きさは不成立）。いずれも F ごとに1軌道の観察（3.21で訂正）、H-4 は規則上成立だが規則が弱く、空虚と判断
25	観察窓を延ばすと、環が割れた後の死亡・再形成が見えるか。閾値を絞り、格子異方性を調べる	窓は 1090〜1910 ステップ。発生は F＝0.014 で 0/6、0.015 以上で 6/6。窓内の死亡は0。環の割れは F＝0.018 まで窓内、0.020 以上は窓の後。正方形度は5点で 1.07→1.44、9点でほぼ1.0。損傷円盤の内側が決定論的で、シードは反復にならない（第23・24にも及ぶ）	H-1 成立（1軌道）、H-2、H-3、H-5 不成立、H-4 判定不能
26	乱数入りの反復にして、9点の等方的なラプラシアンでも、閾値・環・割れ・死亡は同じか	9点の閾値は F＝0.015〜0.016（5点では 0.014〜0.015）。環の正方形度は9点で 1.005、5点で 1.18（正方形は5点の人工物）。F＝0.018 以上で9点は窓内に割れず、5点の割れは人工物。窓内の死亡は0	H-1、H-2 成立、H-3、H-4 不成立（C は判定不能）
27	k=0.065 付近の自明な背景で、孤立した斑点の発生・増殖・吸収・回復はどう起きるか	発生は種の大きさの窓で決まる（F=0.032 で s=2、3、4 は 0.85〜1.00、s=6 は 0.00）。発生した斑点はノイズの下で増殖した。弱化では、u を保持すると 25%の弱化でも全反復が吸収、u を 1 に戻すと f=0.5 のみ再形成（F=0.035 で 16/20）。回復の定義の欠陥により、吸収と回復の判定は不能	H-1 成立、H-2 は逆向きで不成立、H-3 不成立、H-4、H-5 は判定不能（対照の関門が失敗）
28	弱めた斑点の回復は、v の残量 f と u の戻し方 α にどう依るか。再編の指標は摂動で説明できるか	回復は (f, α) の帯になる（α=1 で f≈0.4〜0.5、α=0.5 で f≈0.6〜0.7、α=0 では回復しない）。v を保って u だけ戻しても消える。分裂の開始は、回復した構造と無操作で750〜850ステップ違うが、摂動だけの斑点とは区別できない	H-1、H-2 成立、H-3 は形式上失敗（U が消えた）、H-4 不成立

ラウンド	問い	主な結果	判定
29	斑点の運命は、v の質量 M と u の平均だけで決まるか（形を変えても同じか、第28の操作を予測できるか）	形の間の差が0.3以下のセルは52%。地図からの第28の予測は一致 72%、回復の再現率 0。事後の探索では、円板は残り環は消え、半径が小さいほど残る	H-1、H-2、H-4 不成立、H-3 は判定不能
30	斑点が残る境界は (v0, 半径, u0) で書けるか（M だけでは足りないか、標本の外で予測できるか）	M が同程度でも運命が割れる組は31.9%。交差検証の正解率は (v0, r, u0, F) で 0.911、(M, u0, F) で 0.789。第29の円板112セルの標本外予測は 0.929。半径の方が v0 より効く（0.741 対 0.619）	H-1〜H-6 成立（H-1、H-2 は基準すれすれ）
31	大きい円板が消えるのは u の枯渇か、中心の空洞化か（時間経過と u の補給）	r=6 の中心 u の最小値は r=3 より低くない。t=20、60 に半径6・半径12で u を 1 に戻しても 48本すべて消える。中心÷縁の v は 0.76、0.86。v0=0.25 では r=5 まで残り r=6 で突然消える	H-1 不成立（空洞化の基準未達）、H-2 成立、H-3 不成立、H-3′ 成立
32	消える境界の鮮さ、中心の v、u の補給量、吸収のあとの再形成（個体性の減衰・再吸収・再形成）	境界は F とともに動き、急に消える。u の補給は量を変えても救えない。中心の v を半分にすると F=0.037 で 6/6 が残る（予想外）。吸収のあとの種は、最初からの種とステップ単位で一致（場に履歴なし）	H-C1、H-D1 成立、H-A1〜A3、H-B1、H-B2、H-C2 不成立
33	中心の v を削る操作は救うか（再現・用量・時刻・場所）	F=0.037 で 12/12 が残る。縁だけ・半径1.5以内・全体を削っても救えない。削る量と時刻に窓（t=20〜40）。F=0.035 はシードの組で 0/6、7/12	H-1〜H-5 成立（H-4 は反復3で弱い）
34	救済は F とともにどう増えるか。救える反復を分ける量は何か	救済は F=0.035 で 23/60、0.036 で 25/30、0.037 で 30/30。操作の前の量では予測できず（AUC 0.64 以下）、t=60 の v の最大値の AUC は 0.852 だが差は約1.5%	H-1、H-2、H-4 成立、H-3 不成立

ラウンド	問い	主な結果	判定
35	救済の割れ方の源は何か。微小な摂動で裏返るか。救える窓は他の (r, v0) でも現れるか	割れは背景ノイズでなく、円板の初期のゆらぎ z と中心のずれ（組で分散の96%）。1e-6、1e-4 の摂動では 0/36 も裏返らず、第34の読みを訂正。窓は有効5設定のうち 4 で現れ、(r=8, v0=0.25) も救えた	H-A1、H-B1、H-C1、H-C2 成立、H-A2 不成立（0.383）
36	救済を割る初期のゆらぎの大きさ。窓の F 依存	ゆらぎなしでは救えず、σ=0.01、0.02、0.05、0.1 で S は 0.11、0.22、0.53、0.94。v0=0.25 では r=7、8 が救われやすく、v0=0.4 は F=0.035 で救えない。救済は F とともに単調に増える	H-A2、H-B2 成立、H-A1、H-A3、H-B1 不成立
37	決まった形（m 回対称）の摂動は救うか	σ=0 の円板に m 回対称の摂動を与えると救える。a=0.1 で S は m=2、3 が 1.00、m=4 が 0.58、m=6 が 0.00、m=8 が 0.17。一様な 1+a 倍の対照は S=0。t=2500 の斑点数は m を写さない	H-1、H-2、H-3、H-4（数値上）成立、H-6 不成立
38	D4 と m の大きさの切り分け	S は m とともに減る（ρ=−0.95）。無操作の関門が不成立：m=2、3 は無操作でも生き残る（m=3、a=0.2 で S=1.0）。m≥4 は無操作で全滅し、操作の効果。m=4 だけ位相依存（範囲 0.5）。第37の解釈を訂正	H-1、H-2（数値上）、H-3、H-4（境界）成立、関門不成立
39	摂動だけで生き残る境界（無操作）	無操作でも低次の m の摂動で生き残る。a*（S≥0.5 の最小の a）は m=2 が 0.1、m=3 が 0.15、m=1 が 0.2、m=4 が 0.3。m=5、6 は a=0.4 でも S=0。無操作では位相は効かない。斑点数は m=1、2 で 8 個、m=3 で 6 個に揃う	H-1、H-2、H-4、H-5（記述）、H-6 成立、H-3 不成立
40	境界の下で操作が効く窓	無操作では生き残れない弱い摂動（a/a*=0.25〜0.75）でも、操作と組み合わせると救える。a/a*=0.5 以上で全 m が S=1.00、0.25 で 0.33〜0.92。窓は a* で規格化すると揃う。下端は未測定	H-1、H-2、H-3、H-4 成立、H-5 不成立

ラウンド	問い	主な結果	判定
41	消滅時の u の分布は分裂の塊の位置を予測するか	予測しない。r は予想と逆の符号で負（F=0.018 で −0.113、8/8 シード。F=0.014 で −0.145）。島の多い方向は u が低く分裂も多い（x と c の相関 −0.575）ため、見かけの相関は負になる	H-1〜H-5 すべて不成立
42	C を構造側から検定：操作の履歴は再形成した構造に残るか	操作の時刻は残る（落ち着く時刻で 4 組中 3 組、m=3 で目標の 6 個の割合 31/32 対 5/27）。操作の有無と強さは残らない。条件ラベルの分類は m 内でも偶然超（0.66〜0.68）。構造側の履歴の候補で、C の確立ではない	H-2、H-4、H-5 成立、H-1、H-3 不成立
43	操作の時刻依存。斑点数は定常でなかった	斑点数は t=2500 前後の 6 個（8 個）の段階のあと、t=5000 で 16〜26 個に増える。t=2500 の n で見ると、m=3 の目標の割合は t_op=30 まで 1.00、35 で 0.56、40 で 0.00（g=0.3）と段差的。t_op=50 は救えない	H-4 成立。関門と H-1、H-2、H-3、H-5 は不成立（目標の定義が定常でない設計の欠陥）
45	C1 を経路で測る（n(t)、分裂の順序、配置）	n(t) は全条件でほぼ同じ階段（1→2→4→8→16→20）。差は段の立ち上がる時刻の数十ステップのずれ。事前基準（p<0.01 かつ比 ≥1.5）で示されたのは 1 件（a=0.05、t_op=20 と 30 の分裂時刻）。配置と内生的な履歴は示されない。事後の探索：配置の型は全条件で同じ、最近傍距離の順位が弱く保たれる（ρ=0.33）	関門成立。H-4 のみ成立。H-1、H-2、H-3 は基準未満、H-5、H-6 は示されない。比の統計量は散らばりの差に左右される（設計の欠陥）
46	関係の保存と初期の幾何の分離（対の設計）	初期の幾何は斑点の位置に痕跡を残す（B と G の対の比 4.10、2.91）。操作の有無は斑点の間隔に約 2.7% の痕跡（P が小さい、p<1e-4）、操作の時刻（20 と 40）は残さない。尺度をまたぐ間隔の順位相関 ρ=0.336（初期の幾何と分けきれない）	G1 成立。G2 は P の位相1で不成立（P を含む H-1 は実施せず）。H-1（B と G）、H-2（D_rel）、H-3、H-4 成立。H-2 の D_pos は示されない。D_rel は間隔の違いも拾う（記述上の訂正）

ラウンド	問い	主な結果	判定
47	操作の強さと斑点間隔（用量反応と段階）	t=2500 の間隔は P 11.49、11.44、B 11.82、11.80（差 0.33〜0.36）。操作の強さ（1−g）と間隔の ρ=0.94〜0.95、P、W、B、S の順に単調。n=4、8 の段階で相対差 +2.9〜3.9%。n=2 の段階の 2 斑点間距離は操作ありで −2.4〜−2.6%。n=2 の間隔と T_2 を加えた回帰で条件の係数はほぼ不変	G1、G2、H-1、H-2、H-4（連鎖では説明できない）の判定。H-3 は n=2 で符号が逆（基準の想定外）。古い pkl の混入を解析の前に発見して P を作り直した（実行上の事故）
48	間隔が変わる機構と一般性	操作が強いほど n=2 の 2 斑点間距離が小さく（ρ=−0.92）、第2分裂 T_3 が早い（P 1030→S 750、ρ=−0.96）。n=4 の間隔の差は d2 と T_3 で 63〜93% 減る。事後の探索で n=8 の差も T_3 で量的に説明できる。間隔は n=4 の形成直後には決まらない（ρ=0.64〜0.71）	G1、H-1、H-3、H-4 成立、H-2 は (a) 成立・(b) 不成立。H-5、H-6 は G2 不成立で実施せず。sp_late の窓が絶対時刻で経過が混ざる（設計の欠陥）
49	完全吸収（n=0）後の構造側の履歴	再播種までの間隔 Δ=100 では第2分裂の時刻と斑点位置が対照とわずかに違い（T3 の差の平均 33.6、位置差 0.024）、Δ=400 では完全に一致。事後の探索で、痕跡は u の窪み（max|u−1| 0.0076→0.0010→0.0001）とともに Δ=100〜200 の間に消える	G1 成立（16/16）、G2 不成立（S の割合 0.88）で判定は保留。雑音の床が 0 で検定は参考。v×0 は人工的な吸収。通常の緩和で説明でき、C2 は示されていない

表の「判定」は各ラウンドの事前基準に対するものである。第1〜3ラウンドの詳細は付録のファイルを参照。

3.1 相関量による逆流は測れなかった（第1〜3ラウンド）

最初に「相関の回復」を逆流と見なして、ブロック間相互情報量 I を測った。ここでは測定上の注意がいくつか分かった。ガウス推定の I や相関量 R は、スペクトルを保った位相ランダム化サロゲートと一致し、スペクトルだけで決まっている。順位ビン推定の I は、動いている系でサロゲートを上回る。相関に基づく量は、構造が死ぬとかえって上がる。そのため、生きている構造と死んだ構造を分けるのは、ブロック内の分散である。

スケール間の同時バースト（S3）は F=0.014 でだけ成立し、F=0.018 と 0.022 では現れなかった。格子のオフセットとスケールの規格化（ブロックサイズを波長で割る）を行っても残ったが、原因はイベントの発生率では説明できなかった。第3ラウンドで島の分裂・融合・消滅

と I を比べたところ、事前登録の基準はイベントが飽和していて判別力を持たなかった。このことは解析前に記録し、探索的な修正版で再解析した。そこで分かったのは、I が島の消滅と負の関連を持ち、「逆流＝相関の回復」という定義と「逆流＝島の再吸収」という定義が逆向きを指すということである。この選択は理論に属すると考え、第4ラウンド以降は後者を採った。

3.2 資源場の回復は自明で、再利用の証拠はなかった（第4・第5ラウンド）

島の消滅（シード30〜33、対応の取れたイベント F=0.014 で779件、F=0.018 で1267件）を、同じフレームで面積と混み具合が近く、以後も生き残る島と比べた。

- **回復（陽性対照）。** 消滅後の周辺リング（半径6〜12px）の u は、対照より高く回復した（F=0.014：+0.145、F=0.018：+0.024、ともに4シードで同符号）。v が消えれば u は速度 F で 1 へ戻るので、反応の式から自明である。測定法が壊れていない確認にしかならない。
- **消滅前の枯渇。** F=0.018 でだけ、周辺リングの u が消滅前4フレームで対照より少し低い（−0.007、4シードとも同符号）。F=0.014 では差は0と区別できなかった。大きさは小さく、弱い兆候にとどまる。
- **再利用の対照を作り直した。** 第4ラウンドの「消滅後の近傍の分裂」は形式上成立したが、消滅側の分裂数はめだって増えておらず（0.45→0.36、1.62→1.42）、差の差は対照側の減少（0.85→0.28）に由来していた。対照を「以後10フレーム生き残る島」に限っていたためである。第5ラウンドで将来の生存の条件を外しても、対照側は大きく減少した（0.72→0.24）。対照に「分裂で生まれたばかりの若い島」が偏っていることが原因と考えられるが、これは確認していない推測である。同じ座標をシフトした基準と比べると、消滅後は近傍の分裂が基準より約0.15少なかった。

この2ラウンドの結論は、「消滅の後で周囲の資源が回復する」ことは確認できたが、「それが近傍で再利用される」証拠はなかったということである。

3.3 個体性の減衰を識別可能性として測る（第6ラウンド）

「消化＝個体性が薄れて場に溶け込むこと」という再定義の下で、消滅した島の特徴（直前の形と大きさ、ピーク面積）を、消滅位置を中心とする25×25の窓の u・v（5×5に粗いブロック化）から、消滅後のラグ τ ごとに予測できるかを測った。判別器はリッジ回帰とランダムフォレストの2段階で、評価はシード単位の leave-one-out とした（シード40〜43、消滅は F=0.014 で 1241件、F=0.018 で 1650件）。

- **陽性対照。** 消滅直前（τ=−1）で島の大きさを予測できることは両方の F で確認できた。
- **形はすぐ消える。** 形（向きと細長さ）は消滅後1フレーム（50ステップ）でも判別できなかった（$R^2 \approx 0$）。ただしこの粗い窓では直前でも R^2 は0.1〜0.5と低く、「形が消える」と言い切れるのはこの解像度での話である。
- **履歴の大きさは残る。** F=0.014 ではピーク面積を線形判別器で予測した R^2 が消滅後1フレームで0.43、4フレームで0.18、8フレームで0.03、16フレームで消えた。1/F は約1.4フレームなので、痕跡はその数倍残る。F=0.018 では同じ量が0.02〜0.08と小さく、基準上は

「痕跡あり」でも実質的にはほとんど読めない。

- **判別器を強くしても読める時間はほとんど延びなかった。** 線形とランダムフォレストの差は小さかった。
- **注意。** 消滅後の最終フレーム面積の予測が、F=0.018 では8フレーム後でも $R^2 \approx 0.14$〜0.2 残った。個体の痕跡ではなく、近傍の混み具合を覆えているだけかもしれない。同じブロック内でラベルを並べ替える対照ではこれを分けられない。

再帰（消滅した島の近くでの新規出現）は、この系では「前任成分をもたない新しい島」がほとんどゼロで、主指標が測れなかった。島は何もない所からは生まれず、分裂でしか増えない。この系に限った性質であるが、「同じ島の再出現」をデータで語れないという制約がある。

3.4 消滅の後の近傍で分裂が増える局所的な塊（第7・第8ラウンド）

第6ラウンドで、消滅後6〜10フレームの半径10〜20pxの環で F=0.018 の分裂が増えて見えた。これは結果を見てから注目した探索的な所見で、半径10px以内には対照側の島自身の分裂が混入する設計の欠陥もあった。そこで新しいシード50〜53で、半径10〜20pxの環を主に確認した（第7ラウンド）。

第7ラウンド。 F=0.018 の半径10〜20px・消滅後6〜10フレームの分裂数は、時間シフト対照と比べて +0.395（イベント0.82、対照0.42）、混み具合マッチ対照と比べて +0.388（イベント0.81、対照0.43）で、どちらも片側 $p<0.001$、4シードとも同符号だった。消滅側の同じ環を前後で比べると、0.46→0.82と約1.8倍になる。しかし消滅前のプラセボ窓のうち、時間シフト対照のもの（−5〜−1フレーム）が +0.062（$p=0.004$）と有意に正だった。事前に「消滅前の窓で正かつ有意なら選択効果の疑いとして不成立」と決めていたので、H1 は厳密には成立と呼べない。ただし大きさは本体の約6分の1で、混み具合マッチ対照のプラセボ窓には有意差がなかった。F=0.014 ではこの窓の差が対照によって割れ、再現しなかった。

第8ラウンド。 第7ラウンドで、増加が出る時間窓が距離とともに遅れて見えた。これを「外へ進む波」という仮説 H2 として、新しいシード60〜63で、距離×時間の地図（半径10〜32pxを2pxごと、消滅後1〜20フレームを2フレームごと）を作り、距離ごとのピーク時刻を距離に回帰した傾きを指標にした。F=0.018 で傾きは正で（混み具合マッチ +0.34 フレーム/px、$p=0.0045$、4シードとも正）、時間シフト対照でも +0.38 だったが、消滅前のプラセボでも傾きが +0.48（$p=0.002$）と有意に正だった。よって H2 は不成立である。さらに、距離ごとのピーク時刻は 11〜21px で 9.5→5.5 と距離が大きいほど早く、約 23px で 19.5 に跳び、その先でまた早くなる。距離と遅れの直線的な対応ではなく、跳びが正の傾きを作っていた。

地図（付録の図 exp8_wave_map.png）を見ると、F=0.018 では消滅位置から約11〜16px、消滅後6〜10フレームに分裂の局所的な増加の塊があり、混み具合マッチ対照との差は1ビンあたり最大で約 +0.1 だった。F=0.014 でも、半径15〜20px、消滅後8〜12フレームに似た塊がある。この像は図を見てから読んだもので、探索的である。

ここまでの結果を要約すると、消滅の後の近傍の一定の距離・一定の遅れで分裂が増える関連が、別シードで再現した。ただし外へ進む波ではなく、消滅前からの選択・混み具合の影響も混ざっている。因果は主張できない。

3.5 ネゲントロピー J は有意に正だが、秩序の指標とは言えない（第9ラウンド）

「島＝ネゲントロピー」という読みを測るため、ブロック平均の分布の微分エントロピーを、同じ分散のガウス分布のエントロピーと比べた（J_l ＝ H_Gauss(σ²) − H(ブロック平均)、l＝2, 4, 8, 16）。N＝256、F＝0.014・0.018・0.022・0.026・0.030、各Fを4シードで、空間スペクトルを保った位相ランダム化サロゲートの J を差し引いた量を ΔJ とした。推定量の健全性（サロゲート1−サロゲート2が3SE以内）は全条件で満たされた。

- **ΔJ は正。** F＝0.014と 0.018 で、l＝4, 8 の ΔJ は4シードすべて、4フレームブロックのブートストラップで99%下限が0を超えた（事前基準どおり成立）。F＝0.014 では l＝2, 4, 8, 16 で ΔJ＝3.12, 2.80, 1.92, 0.59、F＝0.018 では 0.72, 0.54, 0.18, 0.04 である。
- **スケーリング。** ΔJ は l とともに減る。log ΔJ を log l に回帰した傾きは F＝0.018 で −1.4 前後、R^2＝0.92、0.94（4シードすべて R^2≥0.9）。F＝0.014 では傾き約 −0.78、R^2＝0.83 で、R^2≥0.9 の基準は満たされなかった（初期のフラクタル的な見通しは、片方の F だけの支持）。
- **平均の v による説明はない。** 全ランで σ̄（＝⟨uv²⟩）と ΔJ_8 のスピアマン相関は ρ＝−0.16（p＝0.51、n＝20）。F ごとの ΔJ_8 は 1.92、0.18、0.05、0.19、0.26 で単調ではない。
- **ラン内の時間変動（探索的）。** F＝0.014、0.018 では島の数と ΔJ_8 の変化が強い負の相関（−0.65〜−0.89）を示した。島が増えると J は下がる。

この結果は「J＞0」というだけでは、「島という構造がある」こと以上を示さない。島が疎で、ブロック内の v がばらつくほど J は大きくなるからである。そこで次のラウンドで、密度のムラと「島の並べ方」を分けて調べた。

3.6 J は「はらつき」を測っており、島の並べ方の秩序を測ってはいない（第10ラウンド）

ΔJ を「島の並べ方」と「密度のムラ」に分けた。各フレームで島を消して背景の画素値で埋め、島をランダムな位置に貼り直し（島シャッフル）、実際の J との差を ΔJ_arr、画素シャッフルとの差を ΔJ_pix とした（F＝0.014、0.018、0.022）。対照は次のとおりである。

- **陰性対照（島シャッフル1−2）。** F＝0.018、0.022 では3SE以内。F＝0.014 では l＝2, 4, 8 で +0.03 前後で外れた（基準不成立）。密度が低くシャッフルのばらつきが大きいためと考えられるが、確認していない。
- **貼り直しの人工物。** 元の位置に貼り直しても J は −0.001〜−0.004 ずれる。SEが極めて小さいので 3SE 基準は満たされないが、大きさは ΔJ_arr の1%前後以下である。
- **陽性対照（格子配置）。** F＝0.014 で島を格子に並べると J は島シャッフルより −0.21〜−0.50 低く、測定は規則性に感度がある。

主結果は次のとおり。

F	l	ΔJ_arr（実際−島シャッフル）	ΔJ_pix（実際−画素シャッフル）
0.014	8	+0.27	+1.95
0.014	16	−0.06（基準不成立）	+0.61
0.018	8	−0.48	+0.18
0.018	16	−0.13	+0.05
0.022	8	−0.46	+0.05
0.022	16	−0.10	+0.05

F＝0.018、0.022 では、実際の島の並べ方の J は、ランダムに貼った場合より低い（事前基準の H-1 は符号逆で成立、シードごとの99%区間がすべて負）。つまり実際の島はランダムよりそろって並んでいる。一方、ΔJ_pix は大きな正で、ΔJ の大部分は島の位置ではなく、「島という塊があること」「密度が高いところと低いところがあること」から来ている。F＝0.014 だけ l＝8 で ΔJ_arr が正だが、陰性対照が割れる条件であり、重く見ない。σ̄ との相関は ΔJ_pix で ρ＝−0.15（p＝0.52）、ΔJ_arr で ρ＝−0.57（p＝0.051、n＝12）で、いずれも基準を満たさない。

ここから得た教訓は、J は「密度のムラと塊状の度合い（clumpiness）」を測る量で、「秩序」の量ではないということである。「島＝ネゲントロピー」を J で読むなら、この読みは「塊がある」という弱い意味でしか成り立たない。

記録上の訂正。 最初の実装では、消した島の領域を定数で埋めていたため、ブロック平均の分布に同値が生じ、微分エントロピーで log(0) が出た。結果を見る前に中断してすべて破棄し、背景画素からのリサンプリングで埋める方法に改めて、criteria_v10.md に記録してから再実行した。

3.7 島の配置はランダムより規則的だが、硬い排除で説明できる（第11ラウンド）

島の中心点配置の「規則さ」を、点過程の数分散として直接測った。窓を L＝8, 16, 32, 64 にして、周期境界のすべての窓でファノ因子 FF(L)＝分散÷平均（ポアソンなら1）を FFT で計算し、同じ個数のポアソン点（50回）と、硬い排除半径 r_h を実際の配置に合わせた RSA（逐次的ランダム充填、硬い排除の点過程、20回）と比べた。r_h の平均は F＝0.014、0.018、0.022 で 12.2、11.5、11.2 px である（F＝0.014、0.018、0.022、各とも 4 シード、N＝256、島数は平均116、252、223）。ポアソン同士の差はすべて3SE以内で、推定量の健全性は満たされた。

F	L	FF（実際）	FF（ポアソン）	FF（RSA）
0.014	16	0.62	1.00	0.65
0.014	32	0.55	0.98	0.51
0.018	16	0.32	1.00	0.37
0.018	32	0.25	0.99	0.25
0.022	16	0.47	1.00	0.44
0.022	32	0.48	0.98	0.31

- **ポアソンより規則的（H-1）。** L＝16, 32 で FF(実際)−FF(ポアソン) はすべて負（−0.38〜−0.74、シードごとの99%区間がすべて負）で、事前基準どおり成立。
- **硬い排除以上の規則さはない（H-2）。** RSA と比べると、L＝16 では F＝0.014、0.018 でわずかに実際が低く（−0.03、−0.05）、F＝0.022 では高い（+0.03）。L＝32 では F＝0.014、0.018 で差は約0（+0.04、+0.01）で基準不成立、F＝0.022 では実際が +0.17〜0.19 高い。
- **超一様性はない（H-3）。** log 分散 − log L（L＝16, 32, 64）の傾きは、ポアソンの 1.94 に対して F＝0.014 で 1.93、F＝0.018 で 1.74、F＝0.022 で 2.14 で、傾きが大きく下がっていない（長距離の秩序の目安は傾きが2より小さくなること）。基準は3条件とも満たされなかった。
- **σ̄ との関係（H-4）。** FF(32) の差と σ̄ のスピアマン相関は ρ＝−0.40（p＝0.20、n＝12）で、基準を満たさない。

読むところは、島の並べ方はランダムより明らかにそろっているが、それは「島同士が r_h＝11〜12 px（チューリング波長のオーダー）より近づけない」という局所的な排除でほぼ説明でき、長距離の秩序（超一様性）を示す証拠はない。

記録上の訂正。 最初の実行では、第4ラウンドの `centroids` 関数（グリッド幅128を直書き）を N＝256 のデータに流用したため、すべての島中心が左上の4分の1に集まり、L＝64 で FF≈28 という異常値が出た。これは、場のスナップショットで見える「規則的な間隔」と食い違うことから気づき、格子とポアソンで検証してバグと確認した。結果は破棄し、訂正を criteria_v11.md に記録し、同じ基準・同じシードで再実行した。第9・第10ラウンドは影響を受けていない。

3.8 損傷した領域は境界から内側へ島が侵入して治る（第12ラウンド）

自然治癒作用に対応する量を直接測った。平衡した状態（12000ステップ）の場に、半径 R＝12, 18, 24, 32 px の円盤を損傷（v＝0、u＝1）し、同じ状態から二つに分岐させて（損傷あり・なし）決定論的に20000ステップ進めた。F＝0.014、0.018、各Fを4シード×6箇所（24分岐/条件）。円盤内の島中心の密度を損傷前の密度で割った比を h(t)（10フレームの後読平均）とし、h が0.9に戦る時刻を t90 とした。

- **回復は起きる（H-1）。** すべての条件で 24/24 の分岐が t90 に到達した。t90 の中央値は F＝0.014 で 1250、1350、1500、1600、F＝0.018 で 1000、1000、1100、1300 ステップ（R＝12, 18, 24, 32）。ただしこのパラメータには2つの限界がある。第一に、10フレーム平均によって t90 の下限が約1000ステップになる。第二に、損傷のない対照分岐でも、h が0.9を下回るフレームが最大約40%（F＝0.014、R＝12）、最小約7%（F＝0.018、R＝32）あり、小さい R では対照の健全性が満たされなかった。
- **回復時間は R に比例しない（H-2）。** t90 を R に線形回帰する基準は不成立。F＝0.014 ではシードごとの R^2 が0.17〜0.78 とばらつき、F＝0.018 では傾きが12〜18ステップ/px、R^2 ＝0.67〜0.90 だったが基準を満たさなかった。
- **前線はある（H-3）。** 損傷円盤の内部で、最初に島が到達する時刻は境界からの深さとほぼ直線的に増える（R＝24, 32、シードごとのスピアマン相関 ρ＝0.96〜1.00）。第12ラウンドでは侵入速度を F＝0.014 で約7.7〜10.9、F＝0.018 で約8.6〜12.3 px/1000ステップと報告したが、これは過小評価だった（第14ラウンドで訂正。この節末の注を参照）。治るのは中心からではなく、境界から内側への侵入である。
- **探索的（事後）。** 平滑化をしない生の h が最初に0.9以上になる時刻の中央値は、F＝0.014 で 250〜900、F＝0.018 で 200〜700 ステップ（R＝12→32）と、t90 より早い。当初はこれを「密度の指標は領域が埋まる前に回復を示す」と読み、縁の過密を原因と推測したが、第13・第14ラウンドでは支持されなかった（この節末の注）。

注（第14ラウンドでの訂正）。第12ラウンドの侵入速度（約8〜12 px/1000ステップ）は過小評価であった。最も深い中心のビン（半径約4 px 以内、面積が小さい）で島の中心が初めて現れるのが約2500〜3000ステップと遅く、回帰の傾きがその1点に引っ張られた。第12のデータを見直すと、F＝0.018、R＝32 の4 px 幅のビンごとの到達時刻の中央値は 200, 300, 500, 600, 800, 950, 1100, 3150 ステップで、中心ビンを除くと傾きは約37 steps/px（約27 px/1000ステップ）になる。第14ラウンドの値と一致する。前線があること（ρ≥0.96）は影響を受けない。

3.9 領域充填率の測定は対照の健全性で落ちた（第13ラウンド）

第12ラウンドの「密度と領域の食い違い」を確かめるため、新しいシード（120〜123）で、損傷円盤内の領域充填率 a（v>0.12 の画素の割合）と密度比 h を、同じ平滑化（3フレーム）で測った。基準値は、同じ位置・同じ R の対照分岐自身の平均とした。結果は事前基準どおり、**対照分岐でさえ a/a0、h/h0 が0.9を下回るフレームが9〜41%あり**（基準は10%超で除外）、8条件（F2×R4）すべてが除外された。このため H-2（回復時間の R への線形性）、H-3（密度が領域より先に戻る）、H-4（縁の過密）は判定していない。

記述として、損傷分岐はすべての条件・分岐（各 24 本）で領域充填率が基準の0.9に戻った。中央値は F＝0.014 で 650, 550, 850, 900、F＝0.018 で 400, 400, 400, 600 ステップ（R＝12, 18, 24, 32）。（探索的・事後）生の a/a0 の中央値は R＝32 でも約600〜1100 ステップで基準付近に戻った。これは第12の前線速度から予想される時間より一桁速く、第14ラウンドで、第12

の速度の見積もりが過小だったことが原因と分かった。設計上の弱点は、小さい円盤ほど基準値が揺れること（対照の充填率の変動係数は F＝0.014、R＝12 で 0.67、F＝0.018、R＝32 で 0.16）である。

3.10 領域も島中心も同じ速さで縁から内側へ進む（第14ラウンド）

基準値を全域の v>0.12 画素割合（対照、フレーム 10〜199）に変え、損傷円盤を幅 8 px の殻（深さ別）に分けて、殻ごとに領域充填が基準の半分に達する時刻 t_a と、殻の中に島の中心が最初に現れる時刻 t_c を比べた（新シード 130〜133、R＝24, 32、50 ステップごとに記録）。対照の健全性（殻の充填率が基準の半分を下回るフレームが5%以下）を満たしたのは、F＝0.018、R＝32 の外側の3殻（深さ 0〜24 px）と、F＝0.018、R＝24 の外側 2 殻だけで、中心に近い殻と F＝0.014 は除外された。判定できたのは F＝0.018、R＝32 のみである。

- **H-1（領域の前線は縁から内側へ）。** F＝0.018、R＝32 で、t_a と深さのスピアマン相関は4シードすべて ρ＝1.0（成立）。殻ごとの t_a の中央値は 150、400、750 ステップ（深さ 0〜8、8〜16、16〜24 px）。
- **H-2（領域の前線は島中心の前線より速い）。** 不成立。傾きの中央値は領域が38 steps/px（約27 px/1000ステップ）、島中心が34 steps/px（約29 px/1000ステップ）で、差の中央値は0、99%区間は[0, 3]。領域と島中心はほぼ同じ速さで進む。
- **H-4（先行の割合、記述のみ）。** 領域が先に到達した分岐の割合は、使える殻で 0〜0.38、同時の割合が 0.46〜0.67 であり、領域は島中心より早くは埋まらない。

この結果は、第12ラウンドの「密度を使うと治るのが早い」という見方と「縁の過密」の推測を支えない。さらに、第12の前線速度が過小評価だったことを示した（3.8 とその注）。限界として、中心に近い殻と F＝0.014 を対照の揺れで除外したため、前線の比較は外側の殻と一つの条件に限られる。

3.11 前線は一定の速度で進み、速度は損傷の大きさに依らず F に依る（第15ラウンド）

基準値の揺れで判定できなかった第14ラウンドの指標をやめ、基準値を使わない量に置き換えた。損傷位置から v>0.12 の画素までの最短距離 m_a(t)、島の中心までの最短距離 m_c(t) を 50 ステップごとに記録し、「深さ d＝R−m」に最初に到達する時刻 t_a(d)、t_c(d) を比べた（新シード 140〜143、F＝0.014、0.018、R＝16, 24, 32, 40、殻ではなく前線の深さ）。対照の健全性（半径 R−d 以内に対照でも v>0.12 の画素があるフレームが95%以上）を満たす d だけを使った。R＝16 と F＝0.014 の R＝24 は使える d が3点未満で判定していない。

- **領域の前線は線形に進む（H-1）。** 判定できた5条件すべてで、4シードすべての t_a(d) と d の回帰が $R^2 \geq 0.9$（多くは 0.98、1.00）。プールした速度は F＝0.018 で R＝24, 32, 40 の順に 24.2、25.9、26.0、F＝0.014 で R＝32, 40 の順に 15.5、17.6 px/1000ステップ。
- **速度は損傷の大きさに依らない（H-2）。** 速度の最大÷最小は F＝0.018 で 1.07、F＝0.014 で 1.13（基準は1.3以下）。回復時間は R に比例する（第12ラウンドで見えなかったのは、密度の指標と基準の揺れのせいである）。

- **島中心は領域より遅れる（H-3）。** t_c−t_a の中央値は F＝0.018 で約150〜250、F＝0.014 で約200〜300 ステップで、判定できたすべての条件・深さ（d≥8）で 99%下限が正（成立）。この遅れに前線速度を掛けると約5 px（F＝0.018）、約4 px（F＝0.014）で、島の半径程度と読めるが、島の半径は測っていない概算である（この読みは第16ラウンドで支持されなかった）。
- **F の違い（H-4、記述）。** F＝0.018 の速度は F＝0.014 の約1.5〜1.7倍（R＝32 で 1.67 [1.47, 2.10]、R＝40 で 1.48 [1.27, 1.73]）。

第14ラウンドの「領域と島中心は同じ速さ」と、第15の「島中心は約200ステップ遅れる」は矛盾しない。遅れは一定で、速度は同じだからである。第14は殻の充填が基準の半分に達する時刻を使い、第15は最も奥に入った1画素を使っているので、指標が違う。第15の前線は最も奥の1画素で決まる外れ値に敏感な量であり、回帰は6か所の中央値に対して行った。限界として、R＝16 と F＝0.014 の R＝24 は判定できず、記録間隔が50ステップなので d＝4 の到達（約100ステップ）は時間分解能の下限に近い。

3.12 前線速度は F とともに増え、上に凸に飽和する（第16ラウンド）

第15ラウンドの2点（F＝0.014、0.018）を広げ、F＝0.012、0.016、0.020、0.022、0.024 を新シード（150〜153）で測った。損傷の大きさは R＝32 のみ、量は第15と同じ（深さ d への領域・島中心の到達時刻）。事前に、定常状態の島の数が10個未満の F は解析から除くと決めていた。F＝0.012 は定常状態で島が0個のため除外した。島の数は F＝0.016 で約50、F＝0.020 で約69、F＝0.022 で約56、F＝0.024 で約12個である。

- **領域の前線は線形（H-1）。** 解析した6点（第15の2点を含む）すべてで、4シードとも $R^2 \geq 0.98$（成立）。
- **速度は F とともに増える（H-2）。** F＝0.014、0.016、0.018、0.020、0.022、0.024 で、速度は 15.5、22.0、25.9、30.4、33.3、34.8 px/1000ステップ。F との順位相関は ρ＝1.00（成立）。
- **形は上に凸で飽和する（H-3、記述）。** 線形回帰の R^2 は 0.96、傾きは約1930（px/1000ステップ）/単位 F で、残差の符号が（−, +, +, +, +, −）と両端で負になり、直線より上に凸である。線形回帰の切片（約 −9.6）を F＝0 に外挿する意味はない。
- **島中心の遅れ（H-4、記述）。** 遅れは F＝0.014〜0.020 で約200〜225ステップ、F＝0.022 で 50、F＝0.024 で −100ステップ。遅れ×速度は 3.5、4.4、5.2、6.1、1.7、−3.5 px で一定ではない。第15で書いた「島の半径程度」という読みは支持されなかった。F が高いと島が細長くなり（島の数も減る）、重心が島の内側にないことがあるためと考えられる。第17ラウンドの帯では F＝0.022、0.024 でも遅れは250ステップで、円盤での小さい遅れは幾何に由来する見かけだった可能性が高い。

限界として、F＝0.014 は深さ 20, 24 px が対照の健全性（95%）を満たさず、使えたのは d＝4〜16 の4点だけである。損傷の大きさは R＝32 のみで、第15で見た「速度が R に依らない」をこの F 範囲で確かめてはいない。F＝0.024 では島が12個ほどしかなく、島の定義が意味を失い始めている。この範囲の結論としては、この系（k＝0.055）に限る。

3.13 前線速度は曲率に依らない（第17ラウンド）

第16ラウンドの速度を反応拡散系の理論式（Fisher-KPP 型の $\sqrt{(4\,D\,r)}$ など）と比べるつもりだったが、見送った。Gray-Scott では自明な状態（u＝1, v＝0）が線形に安定で（v は速さ F+k で減衰し、増殖項 $u v^2$ は v の2次）、前線は「引かれる前線」ではなく閑値のある「押される前線」だからである。予備確認として1次元版（N＝1200、同じ拡散係数・k）を動かしたところ、F＝0.014、0.018 では v が侵入せずに消え、F＝0.024 でだけ約19 px/1000ステップで進んだ（2次元の円盤は約35）。このドライランは測定ではなく、理論式を使わない理由の確認である（dry17.py、criteria_v17.md）。この系の2次元の侵入は、連続的な前線ではなく、島の分裂が広がる過程であると考えられる。

そこで、前線の主張に必要な別の確認として、損傷の形を円盤（曲率あり）から帯（幅は64、全周に渡る、曲率なし）に変えて、前線の速度を比べた（F＝0.014〜0.024 の6点、新シード 160〜163、深さは帯の中心線からの縦距離）。対照の健全性は全深さ・全 F で満たされた。

- **帯でも前線は線形（H-1）。** 6点すべて、4シードとも $R^2 \geqslant 0.99$（成立）。
- **速度は F とともに増える（H-2）。** 帯の速度は 17.7、22.1、24.6、28.0、31.6、33.7 px/1000ステップ（F＝0.014〜0.024）、F との順位相関は ρ＝1.00（成立）。
- **曲率に依らない（H-3）。** 帯÷円盤の速度比は 1.14、1.01、0.95、0.92、0.95、0.97（F＝0.014〜0.024）で、すべて基準の 0.8〜1.25 に入った、99%区間は F＝0.014 で [1.08, 1.23]、他の5点は 1.0 前後である。前線速度は損傷の大きさと形に依らない。
- **島中心の遅れ（H-4、記述）。** 帯では遅れは 150〜250ステップで、F＝0.022、0.024 でも250ステップであった（円盤では 50、−100）。円盤での小さい遅れは、円盤の幾何（中心部の小ささ、細長い島の重心）に由来する見かけだった可能性が高いが、確認していない。遅れ×速度は帯で 4.0、4.4、3.7、5.6、7.9、8.4 px と F とともに増え、「島の半径」という読みはここでも支持されない。

限界として、円盤の速度は別のシード（140〜153）の値なので、比には最大数%のシード間の差が混ざる。帯は幅 64、深さ 32 の1条件だけで、F＝0.014 だけ帯のほうが約14%速い（基準内だが差が目立つ）。結論はこの系（k＝0.055）とこの F 範囲に限る。

3.14 前線速度の F 依存はどんな形か（第18ラウンド）

第17ラウンドまでに、前線速度は F とともに増えることが分かった。このラウンドでは新しい計算をせず、第15〜17のデータ（円盤と帯、いずれも R＝32、F 6点、各4シード、計48点）を使って、速度 v(F) の形を、線形を基準にして候補と比べた（criteria_v18.md）。候補は、線形 M1、二次 M2、平方根型 M3（$v = c\sqrt{F - F_0}$）、飽和型 M4（3母数）。比較は、F の値を1つずつ丸ごと除く交差検証の予測誤差 RMSE_cv で行った。さらに、対照の島数 n から作った島の間隔 $\ell = 128/\sqrt{n}$ で、速度が説明できるかも調べた。

- **形の選択（A-1）。** RMSE_cv（px/1000ステップ）は M1 が 1.71、M2 が 1.46、M3 が 1.27、M4 が 1.44。最良の M3 は M1 の 0.74倍で、基準（0.80以下）を満たしたので、判定は「線形では足りない」である。ただし差は大きくなく、内側4点（F＝0.016〜0.022）だけで見ると 1.26 と 1.12 で、ほとんど変わらない。
- **上に凸（A-2）。** M2 の c は −5.8×10⁴ で、99%区間は [−9.3, −2.1]×10⁴ と 0 を含まない。円盤と帯をまとめた全データでは、上に凸が成立した。
- **幾何別の感度分析（記述）。** 凸性は主に円盤から来ている。円盤だけでは M1 が 2.39 で、M2 が 1.16、M4 が 1.04 と曲線のほうが良い。帯だけでは M1 が 0.95 で最良、M2 は 1.23、M3 は 1.25、M4 は 0.99 で、線形と区別できない。したがって、第16で円盤について書いた「上に凸で飽和」は、帯を含めた前線全体の性質としては言えない。
- **v＝0 を与える F（A-3、記述のみ）。** M1 は 0.004、M3 は 0.011、M4 は 0.008 で、モデルによって大きく違う。データの範囲（F≥0.014）の外への外挿であり、解釈には使わない。
- **島の間隔（B-1、不成立）。** v/ℓ は F＝0.014〜0.024 で 0.70、1.22、1.58、1.88、1.92、0.95。変動係数は 0.37（基準は 0.15 以下）、v と ℓ の順位相関は 0.03（基準は 0.8 以上）であった。ℓ は F＝0.020 付近で最小（約15 px）になるのに、速度は F とともに単調に増える。F＝0.024 は島が細長くなり、島数 n が島の個数として妥当でないため、参考値である。言えるのは「この定義の ℓ との比例では説明できない」までで、間隔が無関係とは言えない。

限界として、点は F の6値だけで、モデルの選択はこの範囲の記述としての選択であり、機構の証明ではない。M3 の F_0（約0.011）が、島が消える F＝0.012 付近に近いことは、偶然かもしれず、基準の外の観察として記すにとどめる。機構は未解決のままである。

3.15 前線は島の発生で進むのか、島の移動で進むのか（第19ラウンド）

第18の後、「島の分裂の時間間隔を測って速度を見積もる」計画だった。しかし予備確認（1分岐、F＝0.018、シード999、本実験では使わない）で、先頭の島の中心が約100ステップごとに約2.5 px ずつ連続的に動き、面積もほぼ一定で、階段状に新しい島が現れる経過は見えなかった。そこで先に、前線が「新しい島の発生」で進むのか「既存の島の移動」で進むのかを分けた。帯 R＝32、F 6点、新シード170〜173、10ステップごとの島の中心を記録し、前線を（縁の側×x の16 px幅）の16セグメントに分けた。窓 8〜28 px の前進量を、先頭の島が前フレームの島に5 px 以内で対応するか（移動型）しないか（発生型）で分類した（criteria_v19.md）。

- **H-1（移動型が前進量の6割以上）：不成立。** 移動型の割合は F＝0.014、0.016、0.018、0.020、0.022、0.024 で 0.88、0.87、0.79、0.49、0.23、0.34 で、99%区間は点推定の前後 ±0.05 以内。F とともに下がり、F＝0.020 以上では発生型が半分以上を占めた。
- **H-2（先頭の島の速さ÷前線速度が0.8〜1.25）：不成立（0/6）。ただし指標の欠陥。** セグメントごとに窓内で深さを時刻に回帰した傾きの中央値は 2.8〜6.7 px/1000ステップで、前線速度（17〜35）の0.08〜0.39倍だった。先頭の島が深さ8付近で長く止まる時間が窓に含まれ、傾きが薄まったためと考えられる。

- **探索的な追加解析（結果を見てから出したもの）。** 窓の通過時間（深さ28から8まで）から出した速度の中央値は 18.5、21.5、23.5、25.6、26.3、35.7 px/1000ステップで、前線速度との比は 0.80〜1.06 とほぼ一致した。前線速度を型の割合で分けると、移動型は 15、19、20、14、8、12、発生型は 2、3、5、14、25、23 px/1000ステップ（F＝0.014〜0.024）であった。
- **発生型の前進（H-3、記述）。** 1回あたりの前進量は約3.7 px（F＝0.014）から約8.0 px（F＝0.022）へ増え、1セグメントあたりの発生回数は 0.45 から 3.51 に増えた（F＝0.024 は 1.13）。
- **u の勾配との関係（H-4、探索的）。** 前線付近の u の勾配の大きさと前線速度の順位相関は −0.26 で、手がかりにならなかった。

読みとして、低い F（約0.014〜0.018）では前線は島の移動で進み、高い F（約0.020 以上）では先頭での島の発生が主になる。第18の「円盤では上に凸」は、この切り替わりに関係するかもしれないが、確かめていない。当初の「分裂の時間間隔を測る」計画は、高い F にだけ当てはまる。限界として、型の分類は 5 px のマッチングと「先頭が継続か新規か」の判定に依り、区間をまたぐ前進（10〜20%）は除外した。発生型には、細長い島のくびれが切れて生じた小さな島も含まれる。結論は k＝0.055、N＝128、F∈[0.014, 0.024]、帯の前線に限る。

訂正（第21ラウンドの予備確認、探索的）。 高い F（0.020 以上）の「発生型」は、人工物の疑いが大きい。第19のデータで発生イベントの「新しい島」の面積を見ると、中央値は F＝0.020 で 135、0.022 で 492、0.024 で 1222 と、スポット（面積 60〜90 程度）ではなく連結した細長い成分だった。島の重心は、細長い成分が分裂・融合するたびに飛ぶので、これを「新規の島」と数えていた。前進量を面積150で分けて数え直すと、F＝0.022 では6割、F＝0.024 では8割以上が大きな成分によるものだった（F＝0.014〜0.018 は9割以上が面積150未満のスポットで、移動型の結果は変わらない）。深さ×時間図でも、F＝0.020〜0.024 の前線は階段状ではなく連続した斜めの帯として進み、背後に等間隔の縞が残る。スナップショットでも、F＝0.018 ではスポット、F＝0.022 では波打つ帯、F＝0.024 では連結した縞が前線をなしている。したがって、F が上がるとパターンがスポットから縞に変わり、前線の進み方が変わる、という読みに改める。上の「高い F は発生が主」は、島の重心に基づく分類の限界の産物として扱う。

3.16 低い F で先頭の島はなぜ内側へ動くか（第20ラウンド）

第19ラウンドで、F＝0.014〜0.018 の前線は主に先頭の島の連続的な移動で進むと分かった。この移動が何で決まるかを調べた。候補は、島が資源 u の多い側へ動くことである。Gray-Scott の島は u を消費して周りに枯渇域を作るので、損傷で u＝1 になった帯の内側と、島の外側とで u に差ができる。この差が島を内側へ動かすなら、島の内向きの速度 v_in（50ステップの中心の深さの差、px/1000ステップ）が、島の内側と外側の u の差 Δu（中心から10 px 離れた2点の u の差）と対応するはずである（criteria_v20.md）。F＝0.014、0.016、0.018、0.020、新シード180〜185、損傷分岐と損傷なしの対照分岐を作り、10ステップごとに島の中心を、50ステップごとに Δu を記録した。

- **H-1（v_in と Δu の正の対応）：成立。** 損傷分岐の前線の島で、順位相関は F＝0.014、0.016、0.018、0.020 で +0.73、+0.58、+0.51、+0.45。分岐をクラスターとする99%区間の下限は、すべて 0.43 以上である。
- **H-2（対照でも同じ法則）：成立。** v_in を Δu に回帰した傾き b の、損傷分岐÷対照分岐は 1.09、1.31、1.34、1.33 で、基準の 0.5〜2 に入った。損傷のない対照でも、島は u の多い側へ動く。
- **H-3（移動度が F によらない）：不成立。** 前線の島の b は 86、68、55、42 と、F とともに半分ほどに下がった。Δu の中央値は 0.05〜0.09 で、F ではあまり変わらない。同じ u の差でも、高い F ほど島は動きにくい。
- **H-0（対照では島はほとんど動かない）：不成立（基準の不備）。** 対照の |v_in| の中央値は 5.8〜9.1 px/1000ステップで、基準の3以下を超えた。ただし v_in の平均は −0.17〜+0.20 でほぼ0である。50ステップで0.3 px 前後の中心のゆらぎが拾われたもので、一方向へのドリフトではない。基準で中央値の絶対値を使ったのが不適切だった。
- **探索的（H-4）。** 前線の島で、Δu(6) と Δu(10) のほうが Δu(14) より v_in との相関が高く、Δv(10)（v の差）とは負の相関だった（F＝0.014 で −0.64）。島は近くの u の差、または隣の島から遠ざかる向きに動いている可能性がある。面積との相関は小さい（+0.09〜+0.44）。

読みとして、島はもともと u の多い側へ少し動く性質を持ち、損傷で帯の内側が u＝1 になると、その性質が一方向に効いて前線が進む、という説明と整合する。ただしこれは対応の確認で、因果の証明ではない。回帰の R^2 は 0.09〜0.36 で、v_in のばらつきの一部しか説明しない。島の形の変化が u の差と v_in の両方を決めている可能性は、除いていない。また、v_in の中央値（6〜10）は、先頭の島が深さ8付近で止まっている時間を含むため、第19の移動型の速度（15〜20）とは直接比べられない。結論は k＝0.055、N＝128、F∈[0.014, 0.020]、帯の前線に限る。

3.17 パターンの形と前線の速度（第21ラウンド）

第19の訂正（予備確認、探索的）を受けて、F が上がるとパターンがスポットから縞に変わり前線の進み方が変わるという見立てを、島の重心に頼らない指標で確かめた（criteria_v21.md、新シード190〜193）。予備確認で見たのは、スナップショット（図 look21.png）、第19のデータでの新しい島の面積、深さ×時間図（図 look21b.png）で、基準の閾値（面積150、0.5 など）はその観察から大まかに決めた。指標 f_large は、v>0.12 の画素のうち、面積150以上の連結成分に属するものの割合である。

- **A-1（対照の形が F とともに縞へ）：不成立。** 損傷前の対照の f_large は F＝0.014、0.016、0.018、0.020、0.022、0.024 で 0.03、0.00、0.06、0.07、0.46、0.98。F との順位相関は ρ＝0.94、F≤0.018 で ≤0.2 は満たしたが、F＝0.022 が 0.46 で、基準の 0.5 にわずかに届かなかった。F＝0.020 と 0.024 の間で、スポットから縞へ急に移る。
- **A-2（前線帯でも同様）：成立。** 前線から 10 px 以内の f_large は 0.02、0.01、0.20、0.71、0.98、1.00。F≤0.016 で ≤0.2、F≥0.022 で ≥0.5 を満たした。

- **前線は背後のパターンより低い F から縞状になる（記述）。** F＝0.020 では、背後のパターンはスポット（0.07）なのに、前線帯は 0.71 が連結成分である。前線は、連結した三日月型の帯として進む。
- **B-1（縞の前線は横方向の構造に依らない）：不成立。** 領域を縦128×横 W（周期境界）にし、W＝16 と 128 を比べた。F＝0.022 では速度比 0.94（99%区間 [0.74, 1.05]）で範囲内だったが、F＝0.024 では W＝16 が 19.1、W＝128 が 35.4 px/1000ステップで、比 0.54（区間 [0.53, 0.56]）と範囲外だった。両方が 0.8〜1.25 であることを基準にしていたので、不成立とする。
- **B-2（記述）。** F＝0.018、0.020 は、W＝16 でスポットが消えて対照の健全性ゲートを通らず、判定できなかった。
- **B-3（確認）。** W＝128 の速度は第17の帯の値と ±2%以内で一致し、実装に問題はない。

読みとして、F＝0.024 の W＝16 の速度 19 px/1000ステップは、第17のドライラン（1次元、約19）と一致する。縞の前線が横方向の構造なしで進む速さは約19 で、横幅128の2次元では同じ縞の前線が約35 と、2倍近い速さで進む。この差は、2次元の構造（三日月型の先端など）が前線を速めていると読める。ただしこの読みは F＝0.024 でしか確かめておらず、F＝0.022 では差が検出されなかった。限界として、W＝16 は許される横方向の波長が限られる、横幅は16と128の2点で中間（32、64）を測っていない、f_large の面積閾値150は予備確認から置いた、という点がある。結論は k＝0.055、F∈[0.014, 0.024]、幅 64 の帯の前線に限る。

3.18 2次元の構造の効果は横幅の閾値で現れる（第22ラウンド）

第21で、F＝0.024 の縞の前線は横幅16で約19、横幅128で約35 px/1000ステップだった。この差を2次元の構造の効果とみなすなら、速度は横幅とともに増え、どこかで飽和するはずである。第17〜21の帯の結果はすべて横幅128だったので、横幅128で飽和しているかも確かめる必要があった。F＝0.022、0.024、横幅 W＝16、24、32、48、64、128、256、新シード200〜203で、縦128×横 W の領域に幅 64 の帯を損傷して測った（criteria_v22.md）。対照の健全性ゲートはすべての条件で通った。

- **H-1（F＝0.024 で速度が横幅とともに増える）：成立。** 速度と log W の順位相関は ρ＝0.93、v(128)÷v(16) は 1.86 だった。ただし増え方は段差である。W＝16、24、32、48、64、128、256 で 19.0、32.0、33.7、32.9、34.4、35.4、34.8 px/1000ステップ。W＝16 と 24 の間で一気に上がり、24 以上はほぼ一定である。
- **H-2（横幅128で飽和）：成立。** v(256)÷v(128) は F＝0.022 で 0.99（99%区間 [0.97, 1.04]）、F＝0.024 で 0.98（[0.97, 1.00]）。これまでの帯の結果（横幅128）は、有限幅の影響を受けていない。
- **H-3（前線の横方向の波長）：求められなかった。** 前線の形のスペクトルのピークは k＝1 か 2 で、領域全体にわたる大きなうねりが支配的だった。特徴的な波長（三日月の間隔など）はこの指標では出てこない。速度が W＝256 の値の90%に達する最小の W は、F＝0.022 で 32、F＝0.024 で 24。

- **F＝0.022（H-4、記述）。** W＝24〜256 の速度は 27.9〜32.7 で、F＝0.024 ほどの段差はない。W＝16 では 28.4（99%区間 [19.2, 32.9]）と区間が広い。
- **探索的な確認。** F＝0.022、W＝16 のシード別の速度は 19.2、23.2、32.1、33.1 で、約19〜23 と約32〜33 に分かれた。F＝0.024、W＝16 は4シードとも 19 である。損傷前のパターンが縞か2次元的かで速度が決まっているように見える。

読みとして、縞の前線には2種類ある。横方向の構造を持たない平面的な前線（約19、1次元の値と一致）と、横幅が約20 px 以上あるときに現れる2次元的な前線（約32〜35）である。効果は横幅とともに徐々に増えるのではなく、W＝16 と 24 の間にある閾値で効く。第21の W＝16 の結果は、この閾値より下だったことになる。限界として、閾値の位置は（16, 24] としか分からず、2次元的な前線の具体的な形（三日月型の先端など）は測っていない。F＝0.022 では、W＝16 の結果が損傷前の状態（シード）に依る。結論は k＝0.055、F∈{0.022, 0.024}、縦方向の損傷幅 64 の帯に限る。

3.19 局所的逆流の発生と維持：最初の設計の失敗（第23ラウンド）

理論側の定義は、「いったん場から切り出され、個体的な構造として識別されたものについて、その消失・弱化・再編を通じて、構造と場との関係が局所的に組み替えられる過程」である。実験では三段に分けた。A は場への吸収（島が消え、v が背景に戻る）、B は構造の回復（島が再び形成され、残る）、C は局所的逆流の候補（A か B に加え、履歴や局所環境との関係の変化が対照で説明できないもの）である。発生の確率 P_birth(s, F) と存続 S(τ | s, F) を別々に測り、種あり、種なし、不活性対照（v＝0 で u だけ変える）を比べる。A や B だけでは逆流と呼ばない。第1〜22の「履歴の持続」「縁からの侵入」は証拠に数えない。

設計は、192×192、R＝64 の損傷円盤の中心に、半径 s＝2、4、6 の種（v＝0.25、u＝0.5）を入れる。F は 0.014〜0.022 の5点、新シード300〜307、T＝2000。事前基準は criteria_v23.md に書いた。

- 中心 r≤8 の占有で存続を、「r>14 の最近接 v>0.12 画素までの距離」で孤立（外部前線がまだ来ていないこと）を判定した。
- 種は F＝0.014 では約300ステップで消え、種なしの対照と区別がつかなくなった。
- F＝0.016 以上では中心 r≤8 の占有は約500ステップまでに0になったが、孤立の指標が種自身の外向きの波を外部前線と誤判定し、t＝300 より前に孤立が破れた。F＝0.018 の s＝4 以降は有効な分岐が0本になった。
- 結果として H-1〜H-3 は判定不能、H-4（前線到達時刻の差が±50以内）は約−1100ステップの差で機械的に不成立となった。この差は種自身の波に由来し、種が前線を速めた証拠ではない。

読みとして、この回は設計の欠陥の記録である。測り直しのきっかけは二つあった。保存した d_front の時系列で、F≥0.018 の種の分岐だけ d_front が 14 に張り付いていたこと、1シードを目視した画像（dry24.png）で、種が中心の空洞をもつ環になり、F＝0.018 では環が弧と斑点に割れること、F＝0.014 では環が崩れて跡が残らないことである。中心 r≤8 の占有は、この環を数えられなかった。目視は探索的な観察で、定量結果ではない。

3.20 種は閾値を境に外へ広がる環になる（第24ラウンド）

第24では、構造の測定を r≤30 の v>0.12 画素数 A30 に変え、観察窓を「同じシード・同じ F の none 分岐で外部前線が r≤44 に入る時刻 t_ext」に決めた（種の分岐の中身は窓の決定に使わない）。新シード310〜317、F 5点、分岐は none、種 (s＝2、4、6; v＝0.25)、(s＝4; v＝0.15)、(s＝4; v＝0.35)、不活性対照 (s＝4)。第23の欠陥と定義の変更は実行前に criteria_v24.md の冒頭に記録した。

- t_ext の中央値は F＝0.014 で935、0.016 で735、0.018 で655、0.020 で550、0.022 で535 ステップ。400未満で除外した (F, シード) はない。
- 対照の関門は通過した。none と不活性対照で、窓内に A30≥6 が出た分岐は 40 本中 0 本。
- v≥0.25 の種は、s＝2、4、6 のどれでも、F＝0.014 で 0/8、F＝0.016〜0.022 で 8/8 が発生（A30(300)≥6）し、窓の終わりまで存続した。99%区間は端（0 と 1）で重ならず、H-1 と H-2 は成立。
- 大きさ s の差（F＝0.018〜0.022 をまとめた s＝6 と s＝2 の存続の差）は 0.00 で、H-3 の大きさは不成立。
- 強さ v＝0.15 は F＝0.016 でだけ 8/8、F＝0.018〜0.022 は 0/8。v＝0.35 は v＝0.25 と同じ結果。強さの差（0.35 と 0.15、F＝0.018〜0.022）は＋1.00 で、H-3 の強さは成立。弱い種は F が高いほど成り立たない、という非単調な依存が見える。
- 存続していたのは、外へ広がり続ける1枚の環だった（C30＝1 が約700〜1000ステップ続く）。環が弧と斑点に割れるのは F＝0.018 で約900〜1000ステップで、窓の外で起きる。
- 窓内に死亡した発生分岐はなく、T_life はすべて打ち切りで、再形成と A（場への吸収）は観察できていない。F＝0.014 では種は t＝300 より前に消え、発生に数えないので A の時刻は出していない。

H-4（C の候補）は、事前規則では「H-1、H-2、H-3 のどれかが成立し、対照の関門を満たす」ので成立と出る。しかし規則が弱すぎた。F や種の強さに依存すれば通るため、核形成の閾値でも通ってしまい、構造と場との関係が組み替えられたことの検定になっていない。この回の「C の候補」は名前だけで、局所的逆流の候補とは読まない。

読みとして、k＝0.055 では、F＝0.014 と 0.016 の間で、v≥0.25 の局所的な種が「消える」から「外へ広がる環になる」へ切り替わる。種の大きさは効かず、強さの閾値は F に依る。興奮性媒質の核形成と同型の現象で、種からの構造が個体として維持される、あるいは死んで場に吸収されてから再形成される、という局所的逆流の中身は、この窓では観察できていない。

記録上の訂正。領域の漏れの指標（r≤44 の最大半径が 30 を超えた分岐の数）は、none や不活性対照を含む全分岐で真になった。r≤44 の中に外部前線自身が入るためで、この指標は使えない。環の正方形に近い形は、格子異方性の可能性があり、未検証である。

3.21 観察窓を延ばすと、シードの反復と格子異方性の問題が見えた（第25ラウンド）

第25では、領域を 256×256、損傷円盤を R＝104、種を s＝4、v＝0.25 に固定し、F を 0.014、0.015、0.016、0.018、0.020、0.022 の6点、新シード 320〜325 で、none、seed、inert を T＝4000 まで測った。観察窓は、none 分岐で外部前線が r≤64 に入る時刻 t_ext で、1090（F＝0.022）〜1910（F＝0.014）ステップに延びた。構造の測定は r≤40 の v>0.12 画素数 A40 と成分数 C40 である。種の領域は外部前線から24 px 以上離れている。事前基準は criteria_v25.md に実行前に書いた。

- 対照の関門は通った。none と inert で窓内に構造が出た分岐は 36 本中 0 本、inert の u40 のずれは none に対して最大 0.0042。
- H-1（閾値は F＝0.014 と 0.016 の間）は成立。発生は F＝0.014 で 0/6、0.015 で 6/6、0.016 以上で 6/6。閾値は F＝0.014 と 0.015 の間に絞れたが、後述のとおり F ごとに1軌道である。
- H-2（窓の妥当性。F∈{0.018、0.020、0.022} で窓内に環の割れが半数以上）は不成立。F＝0.018 では割れる（t＝910）が、F＝0.020（t＝1390）と 0.022（t＝1260）は窓の後である。H-3（割れは F＝0.022 のほうが F＝0.016 より多い）も不成立。割れた時刻は F＝0.016 で 340、F＝0.018 で 910 と、F とともに遅くなる傾向だった。
- 窓内に死亡した seed 分岐は一つもなかった。したがって H-4（C の候補）の前提を満たさず、判定不能である。場の記憶 M も測れていない。
- H-5（9点ラプラシアンで正方形度 S が 5点より 0.1 以上小さい。判定は t＝300）は不成立。差は F＝0.018 で 0.052、F＝0.022 で 0.099 で、基準の 0.1 に届かない。ただし t＝300 は環が小さく差が出にくい時点で、S は 5点で t＝300、600、900 に 1.07、1.22、1.44（F＝0.018）と増えるのに対し、9点は 1.02、1.01、0.99 だった（探索的）。F＝0.022 でも 1.07→1.15→1.31 対 0.97、1.00、1.01 で、同じ傾向である。
- 割れ方は、C40 が 4→8→16 の対称な段で増え、斑点が4回対称の輪になる。格子の人工物の可能性が高い。9点ラプラシアンで同じ割れ方になるかは未検証である。

窓の後（t>t_ext）の観察は探索的で、判定に使わない。F＝0.015 と 0.016 では、環が割れた斑点の輪が t≈2000 で一度 A40＝0（死亡）に落ち、t≈2400 から再び広がる。F≥0.018 では落ちない。形の上では A から B（再形成）に近いが、外部前線が近づいた後であり、前線への反応か種の履歴かは区別できない。

記録上の訂正（第23〜25に及ぶ）。 損傷円盤の内側は v＝0、u＝1 で乱数がないため、種を入れた後の中心の挙動は、シードに関わらず同一の軌道になる。A40 の軌道は、前線が届くまで6シードで完全に一致した（F＝0.014 で t＝2950、F＝0.022 で t＝1300 まで）。シードが変えるのは周囲の前線だけである。したがって、第23・24・25の「8/8」「6/6」と、シードをクラスターとする99%区間は、F ごとに1軌道の結果であり、統計的な確証ではない。第24の H-1、H-2、H-3 と第25の H-1 の「成立」は、F ごとの1軌道の観察として読む。第12〜22は、縁から来る前線を測っており、縁の外側には乱数が入っているので、この問題は受けない。

読みとして、ここまでで言えるのは、k＝0.055 の5点ラプラシアンでは、種が F＝0.014 と 0.015 の間を境に消える側から外へ広がる環になる側へ切り替わり（1軌道）、環は格子異方性の影響を受けて正方形化し、対称な斑点の輪に割れる、ということである。局所的逆流の中身（死亡、再形成、場への吸収）は、窓内ではまだ観察できていない。

3.22 乱数入りの反復と、9点ラプラシアンの対照（第26ラウンド）

第26では、損傷円盤の内側に u＋0.01·N(0,1)、v＋0.01·|N(0,1)| の乱数を足し（none、seed、inert の3分岐で同じ乱数）、シードを実際の反復にした。離散化は9点の等方的なラプラシアン（F＝0.013〜0.022 の7点）を主にし、5点（F＝0.015、0.018、0.022）を比較にした。新シード340〜344（5個）、256×256、R＝104、T＝3000。事前基準は criteria_v26.md に実行前に書いた。

- 関門は通った。none と inert で窓内に構造が出た分岐は 50 本中 0 本。シード間で seed 分岐の A40 軌道が窓内で異なることも、全条件で確認した（乱数が効いた）。ただしシード間のばらつきは小さく、割れ時刻は 520〜550 に収まる。
- H-1（9点でも閾値がある）は成立。9点の発生は F＝0.013、0.014、0.015 で 0/5、F＝0.016〜0.022 で 5/5。閾値は5点では F＝0.014〜0.015、9点では 0.015〜0.016 で、離散化で約 0.001 動く。閾値の値そのものは格子に依存している。
- H-2（環の形は格子異方性）は成立。t＝600 の正方形度 S は9点で 1.005、5点で 1.18（F＝0.018 と 0.022 の平均）。9点では環は円のまま広がる（図 exp26_isotropic.png）。
- H-3（割れは9点でも起きる。F＝0.016 と 0.018 の両方で半数以上）は不成立。F＝0.016 では9点でも t≈520〜550 で割れる（斑点 8〜12 個）が、F＝0.018 以上では窓内に割れない。5点の F＝0.018 の割れ（t≈920）は格子の人工物だった。F＝0.016 の割れに残る格子対称性（D4）の影響は、排除できていない。
- H-4（窓内に死亡した seed 分岐が1つの F で3以上）は不成立。9点でも窓内の死亡は0だった。C は今回も判定できない。

窓の後（t>t_ext）の観察は探索的で、判定に使わない。9点の F＝0.016 と 0.018 では、環が t≈1800〜2200 で一度 A40＝0 になり、t≈2500 から再び広がる。F＝0.020 と 0.022 では落ちない。外部前線が近づいた後なので、前線との遭遇による消滅と再成長か、種の履歴によるものかは区別できない。

読みとして、k＝0.055 の領域で種が育てるのは、広がる環（波）であり、個体として維持されて死ぬ構造ではない。自分で消えることは窓内で一度もなく、消えるのは外部前線に出会ってからである。局所的逆流の「発生と維持」を測るには、この領域は向いていない。孤立した斑点が自己複製し、消えもする体制（k≈0.062、F≈0.03〜0.04 など）なら、個体としての発生・存続・消滅を観察できる可能性がある。ここまでの第23〜26で得たのは、指標の作り方（観察窓を外部前線と独立に決める、種の周囲を円で数える、乱数で反復にする、格子異方性を9点で確かめる）の整理であり、局所的逆流の証拠ではない。

3.23 孤立した斑点の発生・増殖・吸収（第27ラウンド）

第26までの k=0.055 の領域では、種が育つのは広がる環（波）で、個体として消える構造は観察できなかった。そこで第27では、k=0.064〜0.065 付近の、孤立した斑点が現れる領域に移った。背景は自明な定常状態（u=1、v=0）なので、損傷円盤や外部前線の問題を受けない。予備確認（dry27.py、図 dry27.png）は、ノイズなしの1軌道で、k=0.064〜0.065、F=0.030〜0.037 付近に孤立斑点が残ること、F が下がると消えること、k=0.062 以下では縞や環になることを示した。事前基準は criteria_v27.md に実行前に書いた。

実験は二つある。実験Iは、128×128、9点ラプラシアン、背景にノイズ（標準偏差 0.002）、種（半径 s、v=0.25、u=0.5、各画素の振幅を exp(0.1z)）を中心に入れ、T=4000 で運命を数えた。k=0.065 では F=0.030〜0.040 の6点と s=2、3、4、6、k=0.064 では F=0.030、0.035、0.040 と s=2、4、6、各 20 反復である。実験IIは、k=0.065、F=0.035 と 0.037 で、2000 ステップ育てた単独の斑点（面積 69）の重心から半径8以内で v を f 倍に弱め（u を保持する K、u を 1 に戻す R）、プラセボ（斑点には触れず、周囲の環で u を 1 に戻す）と無操作を加えて、3000 ステップ走らせた。各 20 反復である。

系は決定論的で、ここでの「確率」は、種とノイズの小さな摂動に対する割合である。区間は、閾値から離れた条件で幅が0になる。

- 対照の関門は通った。種を入れない対照 40 本で、斑点が現れたものは 0 本。
- H-1（発生は F に依る）は成立。k=0.065、s=4 の発生の割合は、F=0.030 で 0.05、F=0.036 で 1.00。
- H-2（大きな種ほど発生しやすい）は不成立で、向きが逆だった。F=0.032 での発生は、s=2 で 0.85、s=3 と 4 で 1.00、s=6 で 0.00。F=0.030 では s=2 と 3 だけが生き、s=4 と 6 は消える。大きな種は u を使い切って消え、発生には種の大きさの窓がある。s=6 は F=0.040 まで上げて初めて全反復で残る。
- H-3（運命は k に依る。F=0.035 で、k=0.064 では増殖が0.8以上、k=0.065 では0.2以下）は、事前登録の形では不成立。k=0.065 でも、s=3 と 4 は全反復が増殖（n≥2）した。k=0.065 の格子に F=0.035 がなかったため、F=0.034 と 0.036 で代用したことも、基準からの逸脱として記録する。予備確認で単独だった斑点が増えるのは、ノイズを入れたためで、増殖の開始（約 800〜2400 ステップ）はノイズによる対称性の破れに依ると考えられる。
- 消滅が観察された場合の消滅時刻（T_death）の中央値は、50〜250 ステップだった。
- 実験IIの対照の関門は失敗。プラセボと無操作の斑点は 20/20 が生き残ったが、3000 ステップの間に分裂し（n=2）、事前登録の「回復」（n=1 かつ面積が操作前の0.7〜1.3倍）に当てはまらなかった。この定義の欠陥のため、H-4（吸収と回復の境界）と H-5（C の候補）は判定不能で、K と R の回復の割合はどちらも0になり、差の検定には使えない。
- 探索的な再解釈として、回復を「構造が残る（n≥1）」に広げて数えた。K（u を保持）は、f=0〜0.75 のどれでも、F=0.035 と 0.037 の両方で 0/20（全反復が吸収。T_abs の中央値は 100〜150 ステップ）。R（u を 1 に戻す）は、f=0、0.25、0.75 で 0/20、f=0.5 で F=0.035 は 16/20、F=0.037 は 20/20 が残る。プラセボと無操作は 20/20 が残る。

読みとして、斑点が発生するかは種の大きさの窓で決まり、増殖は摂動に依る。弱めた斑点の運命は、v の残量だけでなく、u の状態（構造が残した痕跡）に依る。u を保持したままでは、25%弱めるだけで斑点は吸収される。u を戻すと、v の残量が中間の窓にあるときだけ再形成する。この窓は、種の大きさの窓と同じ型で、v が多すぎると u を使い切って消える。これは、構造の回復が場の状態に依るという示唆であるが、事前登録の C の検定ではなく、定義の欠陥を直した次の回で確かめる必要がある。吸収（A）は観察できた。構造の回復（B）は、u を戻したときの f=0.5 の窓に限られる。構造と場との関係の組み替えとしての C は、まだ検定できていない。

3.24 回復の帯と、u の状態への依存（第28ラウンド）

第27の回復の定義の欠陥を直し、本回では回復を「操作後 t≥500 のすべての記録で n≥1」（B）、吸収を「t=3000 で n=0」（A）、それ以外を間欠と定義した。分裂は別に数える。k=0.065、F=0.035 と 0.037、9点ラプラシアン、128×128 で、第27と同じ単独の斑点（面積69）の重心から半径8以内に、v←f·v·exp(0.1z)、u←u＋α(1−u) の操作を行い、3000 ステップ走らせた。f∈{0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1.0}、α∈{0, 0.5, 1}、反復20（シード 700〜719）、プラセボと無操作を加えた。事前基準は criteria_v28.md に実行前に書き、第27のデータを見て設計した予備確認（分裂の開始の中央値）も冒頭に記録した。

- H-1（回復の窓）は成立。α=1 の回復は、F=0.035 で f=0.4 が 20/20、f=0.5 が 17/20、F=0.037 で f=0.4 が 19/20、f=0.5 が 20/20。f=0.3 は両方で 0/20、f=0.7 以上も 0/20 だった。
- H-2（u の状態に依る）は成立。α=0 では、f=0.3〜0.7 のどれでも 0/20（第27の再現）。α=0.5 では、f=0.6 と 0.7 が 20/20、f=0.5 以下と f=1.0 は 0/20 だった。回復の帯は α とともに動く。
- H-3（対照の関門）は形式上は失敗。無操作、プラセボ、摂動だけ（Q：f=1、α=0）は 20/20 が残った。しかし U（f=1、α=1：v は保ち、u だけを 1 に戻す）は 0/20 で、事前登録の想定（残る）に反した。u を急に戻すだけで斑点は消える。この結果は、斑点が自分で作った u の状態の上で維持されていることを示すが、事前登録の想定の誤りでもある。
- H-4（再編。回復した構造の分裂の開始時刻 T_div が、無操作とも摂動だけの Q とも300ステップ以上早い）は不成立。回復した分岐の T_div は、無操作より 750〜850 ステップ早く（F=0.035 で 1250 対 2000、F=0.037 で 750 対 1600、差の区間は0を含まない）、しかし Q とは差が出なかった（+200 と −150）。Q 自体が無操作より早く分裂する（F=0.035 で 1050、F=0.037 で 900）。分裂の開始時刻の違いは摂動で説明できる。
- 吸収の時刻（T_abs）の中央値は、多くの条件で 100〜150 ステップ、α=1 で f が大きい条件で 250〜350 ステップだった。
- 結果はほぼ決定論的で、ほとんどの条件が 0/20 か 20/20 になり、区間の幅は0になる。0.85 や 0.95 は境界付近の値である。

読みとして、A（場への吸収）と B（構造の回復）は、条件つきで観察できた。回復は、構造の残量（v）と場の状態（u）の組で決まり、帯の形をとる。ただし C（構造と場の関係の組み替え）は成立しなかった。分裂の開始時刻の違いは摂動で説明でき、帯が (f, α) に依ることは局所環境への依存を示すが、「関係が組み替わった」ことの検定ではない。構造が残るかどうかは、構造と周りの場の組で決まる境界（基底の境界）の問題に見える。次の回で、この境界を v の質量と u の平均の平面で描き直し、第27の種の大きさの窓と同じ境界で説明できるかを調べる。

3.25 運命は M と u の平均で決まるか（第29ラウンド）

第28で得た回復の帯と、第27の種の大きさの窓を、一つの境界で説明できるかを調べた。仮説は、運命が局所の v の質量 M と u の状態（平均）だけで決まる、というものである。k=0.065、F=0.035 と 0.037、9点ラプラシアン、128×128、背景は u=1、v=0（ノイズ 0.002）で、中心付近に一様なパッチ（u=u0、v=v0）を置いた。形は円板（半径 2、3、4、6）と環（外半径 4、6、内半径は外半径の半分）、M∈{1.5, 3, 6, 12, 24, 48}、u0∈{0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.85, 1.0}（v0=M/面積が0.6以下の組のみ）、反復3（シード 800〜802、位置を±0.5画素、v に exp(0.05z) のゆらぎ）、2500 ステップで、「t≥500 のすべての記録で n≥1」を残る（S）とした。事前基準は criteria_v29.md に実行前に書いた。パッチを置かない対照は 0/6 で、成分は現れなかった。

- H-1（同じ F、u0、M で、形の間の S の差が0.3以下のセルが8割以上）は不成立。形を2つ以上持つ96セルのうち、差が0.3以下は 52%（50セルが差0、39セルが差1.0）。M の代わりに反応の量 Q（Σu0·v0²）で u0 ごとに束ねた記述的検定（H-1b）でも 70% で、基準に届かない。
- H-2（u0=0.4、0.5、0.6 のうち2つ以上で、M に対する S が山をなす）は不成立。事前登録どおり形について平均すると、S の最大は F=0.035 で 0.40、F=0.037 で 0.53 で、0.8 に届かない。
- H-3（窓の中心が u0 とともに動く）は判定不能。窓を持つ u0 が F=0.037 の 2 つ（0.4、0.5）しかなく、順位相関を計算できる3つに届かなかった。
- H-4（第28の36条件の運命を、この地図から標本の外で予測する）は不成立。操作後の M_op（6.1〜21.7）と u の平均（0.73〜1.00）に最も近いセルの S で予測すると、「残る（0.5以上）」と予測した条件が0だった。観察と予測の一致は 26/36＝72%（基準0.85）、第28で回復した10条件の再現率は 0（基準0.7）。最近傍のセルの距離は、ln M を 0.69、u を 0.1 で割った尺度で測った（この尺度は解析の際に決めた実装上の選択で、事前基準は「最近傍」とだけ書いていた）。
- H-5（記述）：S の地図は図 exp29_map.png。M と u0 で一つの曲線にまとまる様子は見えず、窓は同じ u0 でも形ごとにずれる。

事後の探索（事前登録の外。新しいシードでの確認はしていない）。S を形別・M 別に見ると（u0 と F をならした値）、円板は残りやすく、環はほとんど消える。環で残ったのは外半径 4、M=12 の 0.27 だけだった。円板でも、M が同じなら半径が小さいほど残る（M=6 は半径2

で 1.00、半径3で 0.50、半径4で 0.00)。M=12、半径4の円板（v0≈0.245）は、第27の種とほぼ同じで、u0=0.5 では両方の F で3反復とも残った（第27と整合する)。同じ円板は u0=0.7 以上では消えた。M だけでなく、v の濃度（ピーク値)、形、半径が運命を左右している。ただし本回は M と v0 と半径を独立に振っておらず、どれが効くのかは区別できない。

この結果はほぼ決定論的で、S の割合は 0、1/3、2/3、1 のどれかに集中し、区間は意味を持たない。

読みとして、「構造が残るかどうかは M と u の平均の二つで決まる」という単純な形の基底の境界は成立しなかった。第28の回復の帯と第27の種の窓を一つの曲線で説明することもできていない。運命は、構造の v の濃度や形（円板か環か、半径）と場の状態の組に依り、質量と平均では情報が落ちる。これは、構造と場の関係を、集計量でなく空間配置を含めて記述する必要を示唆する。ただし、これは今回のパッチの形、k=0.065、F=0.035 と 0.037 に限り、C（構造と場との関係の組み替え）の検定ではない。次は、v0 と半径を独立に振った円板で、境界が (M, u0) でなく (v0, 半径, u0) で書けるかを事前登録して調べる。

3.26 境界は (v0, 半径, u0) で書けるか（第30ラウンド）

第29のデータ（円板のセル）を見て設計と仮説を作った（criteria_v30.md の冒頭に記録)。k=0.065、F=0.035 と 0.037、9点ラプラシアン、128×128、円板の半径 r∈{1.5, 2, 3, 4, 5, 6}、v0∈{0.15, 0.25, 0.4, 0.6}、u0∈{0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.85, 1.0}、反復3（シード 900〜902)、T=2500。残る（S）は第29と同じ（t≥500 のすべての記録で n≥1)。パッチなしの対照は 0/6。

- H-1（M は十分でない）は成立。同じ F、同じ u0 で M の差が15%以内、(v0, r) が異なる210組のうち、S の差が0.67以上の組は 31.9%（基準 30%以上)。基準すれすれ。
- H-2（境界は (v0, r, u0) で書ける）は成立。336セル、S≥0.5 の割合は 0.378（多数派の正解率 0.622)。2次多項式ロジスティック回帰の5分割交差検証で、B（ln v0, ln r, u0, F）が 0.911、A（ln M, u0, F）が 0.789。差は 0.122（基準 0.10 以上)。
- H-3（記述)：C（ln v0, u0, F）は 0.619、D（ln r, u0, F）は 0.741。半径の方が v0 より効くが、どちらも単独では B に届かない。
- H-4（第27の再現）は成立。v0=0.25、u0=0.5 で、両方の F で S（r=3）=1.00、S（r=6）=0.00。
- H-5（標本の外）は成立。第29の円板の112セル（v0 が 0.15〜0.6、u0 が 0.3 以上のもの）の正解率は 0.929（残ると予測 53、実際に残った 53)。
- H-6（位置のゆらぎ）は成立。反復で割れたセルは 1.2%（基準 15%以下)。結果はほぼ決定論的。

事後の観察（探索的)。半径 1.5〜2 では v0≥0.4 なら必ず残り、v0=0.15 は必ず消える。半径 5〜6 は v0 によらずほとんど消える。半径 3 以上では v0 が大きいほど残りにくい傾向がある。

読みとして、円板パッチに限れば、残るかどうかは (M, u0) より (v0, 半径, u0) でよく書け、第29のデータを標本の外で予測できた。これは境界の記述であり、なぜ半径が大きいと消えるかの機構（u の枯渇か、中心の v の自己抑制か）は説明していない。交差検証はセル単位で、隣り合うセルが似ているため正解率はやや楽観的であり、H-5 の112セルも互いに独立ではない。今回の結果は、円板、k=0.065、F=0.035 と 0.037 に限り、C（構造と場との関係の組み替え）の検定ではない。次は、半径が大きいと消える機構を、v と u の時間変化を追って調べる。

3.27 大きい円板はなぜ消えるか（第31ラウンド）

第30では「半径が大きいと消える」機構が未説明だった。設計の前に、予備確認（dry31.py）を実行し、criteria_v31.md の冒頭に記録した。F=0.035、u0=0.5 で、残る円板（r=3、4）は中心の u が約0.27から 0.3 付近で落ち着き、消える円板（r=6）も中心の u は同程度まで下がったが、中心の v は 0.30 から 0.13（t=30→100）に拝け、その間に中心の u は上がった。ここから仮説を作った。k=0.065、F=0.035 と 0.037、u0=0.5、円板。部分A（時間経過）は v0∈{0.25, 0.4}、r∈{2、3、4、5、6}、反復3（シード 1000〜1002）。10ステップごとに中心・縁の v、中心の u を記録。部分B（補給の因果）は r=6、v0=0.25 で、無操作、R20（t=20 に半径6以内の u を 1 に戻す）、R60、W20（t=20 に半径12以内）、反復6（シード 1100〜1105）。対照の関門（無操作の S が0.2以下）は満たした。

- H-1（空洞化：r=6 で t=100 の「v の中心÷縁」が r=3、4 より小さく、かつ 0.7 以下）は不成立。中心÷縁は r=6 で 0.76（F=0.035）、0.86（F=0.037）で、r=3〜5（1.0 前後）より小さいが、0.7 以下にはならなかった。
- H-2（u の枯渇では説明できない）は成立。t≤100 の中心 u の最小値は、r=6 で 0.269（F=0.035）、0.280（F=0.037）、r=3 で 0.202、0.207。r=6 の方が低くない。
- H-3（補給で救える）は不成立、H-3′（補給で救えない）は成立。R20、R60、W20 の S は F 両方で0/6（無操作も 0/6）。半径12まで広げて u を 1 に戻しても救えない。
- H-4（記述）：v0=0.25 では r=5 まで残り、r=6 で突然消える（F 両方で r=5 は S=1.00、r=6 は 0.00）。r=6 の v 総和の山は t=30〜40、中心 v が 0.12 を割るのは t≈100〜170、n=0 は t=150〜180。v0=0.4 では消える半径が下がり、F=0.035 で r=4、F=0.037 で r=5 から消える。r=2、v0=0.25 は立ち上がり自体が弱く、反復で S が割れる（F=0.035 で 0.33）。残る円板でも中心 v が 0.12 を割る時刻（t≈700〜1300）があり、これは消滅ではなく分裂の前後と思われるが、分裂との対応は確認していない。

読みとして、「大きいと消える」は u の枯渇ではなさそうで、補給でも救えない。中心から v が拝ける傾向は見えるが、空洞化と呼ぶ基準は満たさなかった。ここで分かったのは「単純な u 補給では救えない」ことだけで、救えない理由は説明していない。補給が v の急増を招いて逆効果になった可能性も調べていない。結果は円板、k=0.065、F=0.035 と 0.037、u0=0.5 に限り、C の検定ではない。次は、中心の v を減らす・増やす操作と、半径 5 と 6 の間の細かい走査で、境界の性質を調べる。

3.28 消える境界、中心の v、補給の逆効果、吸収のあとの再形成（第32ラウンド）

理論側の関心（個体性の減衰、場による再吸収、再形成としての再帰）に対応して、四つの部分を設けた。新しい予備確認はしていない（criteria_v32.md）。k=0.065、F=0.035 と 0.037、円板（u0=0.5、v0=0.25）。部分A（r∈{5, 5.25, 5.5, 5.75, 6}、反復3、シード 1200〜1202）、部分B（r=6 に対して t=20 または 60 に半径で3以内の v を 2倍、4倍、半分にする、反復6、シード 1300〜1305）、部分C（r=6、t=20 に u を α＝0.25、0.5、1.0 だけ戻す、同じシード）、部分D（r=6 が消えた t=400 に同じ位置へ半径3の種を入れ、最初から背景に入れた対照と比べる、反復6、シード 1500〜1505）。対照の関門（無操作の S が0.2以下）は満たした。

- H-A1（S≥0.8 の最大の r が S≤0.2 の最小の r より小さい）、H-A2（鮮さ：中間の点が1点以下）、H-A3（境界に近いほど遅く消える）は不成立。F=0.035 では r=5 が S=0.67（1本が t=230 で消えた）、r≥5.25 は 0。F=0.037 では r≤5.25 が 1.00、r=5.5 が 0.67、r≥5.75 が 0。第31で同じ r=5 が 3/3 残っていたので、F=0.035 の境界は r≈5 付近でシードのゆらぎに敏感。F=0.037 の境界は r≈5.5〜5.75。消える円板の消滅時刻は境界の近くでも 140〜230 で、F=0.037 で r=5.75 が 190、r=6 が 170（1.1倍）。
- H-B1（中心の v を 2倍にすると救える）は不成立、H-B2（半分にするのは救わない）も不成立。V2@20、V2@60、V4@20 は F 両方で 0/6（消滅は 125〜155 で、無操作の 140、170 より少し早い）。**V05@20 は F=0.037 で 6/6 が残り**（すべて最後に8個の斑点）、F=0.035 では 1/6。半分にした円板では中心の v が 0.12 付近で止まり、v の総和が t=160 でも 27〜37（無操作は約4）に保たれた。中心の v の過剰が消滅の引き金に見えるが、操作1つでの観察である。
- H-C1（補給は救わない、第31の再現）は成立。α=0.25、0.5、1.0 のすべてで S=0。H-C2（逆効果：α=1.0 で消滅が20ステップ以上早い）は不成立。消滅時刻の中央値は無操作と同じ（F=0.035 で 140、F=0.037 で 150）。補給は軌道を変えている（t=30 で v の総和が無操作の約2倍）が、消える時刻は変わらない。
- H-D1（吸収のあとの場は履歴を持たない）は成立。種を入れた後の S は D1、D0 とも 1.00（両 F）、分裂の開始時刻も 6反復×2F のすべてでステップ単位で一致。

記録上の訂正。H-D1 の除外判定を、最初の解析で t=400 の記録（種を入れた直後の状態）で行い、全反復が除外されて「使用反復数 0」となった。事前登録の意図は「t=400 の前に円板が消えている反復だけを使う」なので、t=390 の記録で判定し直した。基準自体は変えていない。

読みとして、個体性の減衰（円板が消える）の引き金は u の不足や補給の不足ではなく、中心の v の過剰にあるように見える。場による再吸収は完全で、吸収された個体の履歴は場の側に残らない。再形成は、場を介して前の個体の履歴を引き継ぐのではなく、新しい種が入れば最初からやり直される（第9〜12の「再利用の証拠なし」と整合）。ただし D1 と D0 は同じシード列でノイズを共有しているので、「履歴なし」の確認としては、第31までの結果（u≈1、v≈0 に戻る）の再確認である。結果は円板、k=0.065、F=0.035 と 0.037、u0=0.5 に限り、C の検定ではない。

3.29 中心の v を削る操作は救うか（第33ラウンド）

第32で、r=6、v0=0.25、u0=0.5 の円板は t=20 に半径3以内の v を半分にすると F=0.037 で 6/6 残った（予想の逆）。本回はその再現、削る量 g、時刻 t_op、場所を調べた。新しい予備確認はない（criteria_v33.md）。部分A（c3×0.5、t_op=20 と無操作、反復12、シード 1600〜1611）、部分B（c3、g∈{0.3, 0.5, 0.7, 0.9}、t_op∈{10, 20, 40, 80}、反復3、シード 1700〜1702）、部分C（g=0.5、t_op=20、領域∈{c3：半径 3 以内、w6：半径 6 以内（全体）、rim：半径 3 超 6 以内、c15：半径 1.5 以内、反復6、シード 1800〜1805）。F は両方。対照の関門（無操作の S が0.2以下）は満たした。

- H-1（再現）は成立。F=0.037 で c3×0.5@20 は 12/12 が残り、すべて最後に8個の斑点になった（S=1.00）。F=0.035 は 7/12（S=0.58）。
- H-2（中心の過剰）は成立。F=0.037 で c3 は 6/6、rim は 0/6。
- H-3（全体を半分にしても救える）は不成立。w6 は 0/6 で、t=30 で消える。H-2 との組で、総量だけでは決まらない。c15 も 0/6（消滅は t=180〜200へ遅れるだけ）。
- H-4（用量：t_op=20、F=0.037）は成立。S は g=0.3 で 1.00、0.5 で 1.00、0.7 で 0.67、0.9 で 0.00。
- H-5（時刻：g=0.5、F=0.037、t_op=80）は成立。S=0。t_op=10 も 0、t_op=20 で 1.00、t_op=40 で 0.67（g=0.5）。窓は t_op≈20〜40。
- H-6（記述）：F=0.035 の救済は不安定：第32の V05@20 は 1/6、本回の部分A は 7/12、部分C の c3 は 0/6、部分B の g=0.3、t_op=20 は 0.67。シードの組で大きく変わる。救えない反復でも、t_op=10〜20 の削減は消滅時刻を 140〜150 から 180〜240 へ遅らせた。

読みとして、消える円板は、中心まわり（半径 3 以内）の v を、窓の時刻（t=20〜40）、適度に（g≤0.7）削ると、吸収されずに残り増殖する。総量ではなく、削る場所と時刻が効く。「中心の過剰」という言葉は観察の解釈であり、機構の説明ではない。部分B は反復3 で S が 4値しか取れず、H-4 の単調性は弱い確認である。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035 と 0.037 に限り、C の検定ではない。

3.30 救済の分布と、救える反復を分ける量（第34ラウンド）

第33で F=0.035 の救済がシードの組で 0/6、7/12 と大きく変わったため、分布として測り直した。新しい予備確認はない（criteria_v34.md）。r=6、v0=0.25、u0=0.5 の円板に、t=20 に半径3以内の v を半分にする操作（c3×0.5@20）を、F=0.035（操作あり60本、シード 2000〜2059、無操作12本）、F=0.036（30本、シード 2200〜2229）、F=0.037（30本、シード 2100〜2129）で行い、無操作の対照を F ごとに6本つけた。無操作の S は F ごとに 0 で、対照の関門を満たした。

- H-1（分布：F=0.035 の S が 0.1〜0.9）は成立。救済は 23/60（S=0.38、99% ウィルソン区間 0.24〜0.55）。

- H-2（操作の後に救える反復を分ける量）は成立。F=0.035 で、t=60 の v の最大値の AUC が 0.852（中心 v、0.557、中心 u、0.536、縁の v、0.503、v の総和、0.546）。5つの量の最大を選んだ点で楽観的。事後の確認では、t=60 の v の最大値は救われた反復で 0.335、救われなかった反復で 0.330（差約1.5%）、中心 v、v の総和、中心 u は t=20〜100 でほぼ同じだった。
- H-3（操作の前の量で救えるかが予測できる）は不成立。t=20 の量の AUC は v の最大値 0.636、中心 u 0.566、中心のずれ 0.541 で、基準 0.70 に届かない。
- H-4（F 依存）は成立。S は F=0.035、0.036、0.037 で 0.38、0.83、1.00（非減少）。
- H-5（記述）：救われた反復の最後の斑点数は 2、4、8 個（F=0.037 では 4 か 8）。救われなかった反復の消滅時刻は t=200〜280（F=0.036 では 240〜280）。F=0.036、0.037 の反復では、AUC は片方の群が10本未満のため計算しなかった。

読みとして、同じ操作でも、救えるか消えるかが割れる。その分かれ目は、操作の前後の観測できる量にはほとんど現れない（H-2 の AUC は差が小さいのに順序がそろうという種類の高さ）。分岐の境界（分離線）の近傍で、ノイズの実現の小さな差が後で大きな差になるように見えるが、これは解釈であり、ノイズを入れ替えては確かめていない。F が高いほど再形成側へ寄る。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035〜0.037、c3×0.5@20 に限り、AUC は記述であり、因果や機構の説明ではなく、C の検定でもない。

記録上の訂正（第35ラウンド）。 上の読みで、救えるか消えるかの割れ目を「ノイズの実現の小さな差が後で大きな差になる」と説明したのは誤りである。第35で、初期の u、v に 1e-6 と 1e-4 の摂動を足しても 36 組中 0 組も裏返らず、背景ノイズの入れ替えも救済に影響しなかった（$\eta^2 \approx 0.001$）。このモデルには時間発展中のノイズはなく、ノイズ源は初期状態の三つ（中心のずれ、円板内の v のゆらぎ z、背景ノイズ）だけである（第34の criteria の「操作後のノイズ」という記述も誤り）。割れ目は、円板自身の初期のゆらぎ（5%程度）と半画素のずれという有限の差が決めている。

3.31 救済の割れ方の源と、救える窓の一般性（第35ラウンド）

第34の読み（分岐の境界の近傍）を確かめるため、三つの部分を設けた。新しい予備確認はない（criteria_v35.md。冒頭に第34の「操作後のノイズ」の記述の訂正を記録）。k=0.065、円板（u0=0.5）、標準の操作は、t=20 に半径の半分以内の v を半分にする。

- **部分A（ノイズの分解、F=0.035、r=6、v0=0.25）**：中心のずれ（6水準、シード 3000〜3005）、z（6水準、シード 3100〜3105）、背景ノイズ（6水準、シード 3200〜3205）の 6×6×6＝216本。H-A1（S が 0.1〜0.9）は成立（115/216＝0.532）。H-A2（主効果のη^2 の最大が0.4以上）は不成立：z が 0.383、ずれが 0.201、背景ノイズが 0.001。主効果の合計は 0.585、交互作用は 0.415。H-A3（記述）：ずれと z の組み合わせ表が分散の 96%を説明し、ノイズの源は円板自身の初期状態（ずれと z）である。第34の 0.38 とこの 0.53 の違いは、シードの組の違い。

- **部分B（微小な摂動、部分A から選んだ組…シード 4000 で 36 組、各 2 水準）**：ε=1e-6 で裏返るのは 0/36（H-B1 成立）。ε=1e-4 でも 0/36（H-B2 記述）。元の S が 1 の20組、0 の16組のどちらも裏返らなかった。
- **部分C（窓の一般性、F=0.037、シードは 3000+反復、3100+反復、3200+反復）**：(r, v0)＝(5, 0.4)、(6, 0.4)、(7, 0.25)、(8, 0.25)、(6, 0.6)、(4, 0.6)、操作なし3本、@20 と @40 を 6 本。(4, 0.6) は無操作でも S=0.33 で関門を満たさず除外。有効な5設定のうち、t_op=20 で S=1.00 は (5, 0.4)、(6, 0.4)、(7, 0.25)、(8, 0.25)、(6, 0.6) は 0.33。H-C1（有効設定のうち、いずれかの t_op で S≥0.5 が4つ以上）は成立。H-C2（(8, 0.25) で S≥0.5）も成立。t_op=40 では S は (5, 0.4) で 0.67、他は 0.17 以下。救われた反復の最後の斑点数は 6〜11 個。

記録上の訂正（実装）。 部分C のシードは criteria に書いた 2400〜2405 ではなく、、3000+反復、3100+反復、3200+反復 の組で実行した。反復は独立だが、記録のためここに残す。

読みとして、救済の割れ方は、確率的な分岐ではなく、円板の初期状態（中心のずれと z）の有限の差で、ほぼ決定される。「個体性の減衰の途中の介入」は、円板のサイズや v0 をある程度変えても現れる一般的な性質に見える。ただし、窓は円板が大きいほど狭いか早いようだ（t_op=40 で救えない）。この分解は F=0.035、r=6、v0=0.25 の一つの設定での記述であり、機構の説明ではない。結果は円板、k=0.065、υ0=0.5、指定の F に限り、C の検定ではない。

3.32 救済を割るゆらぎの大きさと、窓の F 依存（第36ラウンド）

第35で、救済の割れは円板自身の初期のゆらぎ（z）と中心のずれの組だと分かった。本回はその大きさを調べた。新しい予備確認はない（criteria_v36.md）。第35の部分A と同じ条件（σ=0.05、背景シード固定）を再実行したところ 36 組すべてで結果が一致した（不一致 0/36）。F=0.035、r=6、v0=0.25、c3×0.5@20。部分A：σ∈{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1}、中心のずれ 6 水準、z 6 水準（σ=0 はずれ 6 本だけ）、計150本。部分B：F=0.035（反復12）、0.036（反復6）、設定 (r, v0)＝(5, 0.4)、(6, 0.4)、(7, 0.25)、(8, 0.25)、(6, 0.25)、無操作3本、計120本。無操作の関門は全設定で満たした。

- H-A1（ずれだけで割れる：σ=0 の6本の S がすべて同じでない）は不成立。σ=0 では 6 つのずれすべてで S=0。ゆらぎがないと救えない。
- H-A2（小さいゆらぎで割れ始める：割れるずれが3以上になる最小の σ が 0.02 以下）は成立。σ=0.01 で割れるずれは 2/6、σ=0.02 で 3/6、σ=0.05 で 6/6、σ=0.1 で 2/6。
- H-A3（割れるずれの数がσの順で減らない）は不成立（2、3、6、2）。σ=0.1 でほとんどが救われて飽和し、割れが減ったためで、「割れる数」を基準にした設計の欠点。S の割合そのものはσとともに単調に増えている。
- H-A4（記述）：σ ごとの S は 0、0.11、0.22、0.53、0.94。
- H-B1（F=0.035 で有効設定のうち S≥0.3 が3つ以上）は不成立。2設定（(7, 0.25) が 12/12、(8, 0.25) が 11/12）。(6, 0.25) は 3/12、(5, 0.4)、(6, 0.4) は 0/12。

- H-B2（F について単調）は成立（5/5）。F=0.036 で (6, 0.25) が 5/6、(5, 0.4) が 2/6、(6, 0.4) が 1/6。S(F=0.037) は第35の部分C と第34の値で、反復数が異なる。(7, 0.25) と (8, 0.25) は全 F で飽和し、単調性は自明に近い。
- H-B3（記述）：窓は v0=0.25 では半径が大きいほう（7、8）が r=6 より救われやすく、v0=0.4 では F=0.035 で救えない。操作の大きさ（r/2 以内）が円板ごとに違う点で、条件が揃っていない。

読みとして、救済には初期の v の不均一さが要る。ゆらぎがないと円板は円対称のまま収縮して消え、ゆらぎがあると半分に削った環状の構造が斑点に割れて再形成する、という解釈があり得るが、これは事後の解釈で、確かめていない。確かめるには、乱数でなく決まった形の摂動（例：円周方向の4回対称の modulation）を与えて、同じことが起きるかを事前登録で調べる。結果は円板、k=0.065、u0=0.5、F=0.035〜0.037、ズレ 6 水準に限り、σ の閾値は一つの設定（r=6、v0=0.25）での記述であり、C の検定ではない。

3.33 決まった形の対称破れは救うか（第37ラウンド）

第36の読み（救済には初期の不均一さが要る）を、乱数でなく決まった形の摂動で確かめた（258本、criteria_v37.md）。F=0.035、r=6、v0=0.25、u0=0.5、c3×0.5@20、σ=0、背景シード固定。円板内の v に 1＋a·cos(m(θ−φ)) を掛ける。m∈{2, 3, 4, 6, 8}、a∈{0.02, 0.05, 0.1, 0.2}、位相 φ∈{0, π/(2m)}、中心のずれ 6 水準で 240 本。対称を破らない対照（m=0、v 全体を 1＋a 倍。a=−0.2、0.1、0.2）が 18 本。S は t≥500 のすべての記録で斑点が 1 個以上ある割合。

- H-1（a=0.1 で、少なくとも一つの m の S が 0.5 以上）は成立。m=2、3 が 1.00、m=4 が 0.58、m=6 が 0.00、m=8 が 0.17。
- H-2（m=0 の対照の S が 0.2 以下）は成立。a=−0.2、0.1、0.2 のすべてで S=0。総量を変えるだけでは救えない。
- H-3（H-1 を満たす m で、S が a とともに減らない）は成立。a=0.02、0.05、0.1、0.2 で、m=2 は 0.75、1.00、1.00、1.00、m=3 は 0.25、1.00、1.00、1.00。
- H-4（m∈{4, 8} と m∈{3, 6} の S の差が 0.2 以上）は数値上は成立（0.27 と 0.50、差 0.23）。ただし m が大きいほど救われにくい傾向と混ざっていて、格子の対称性（D4）の効果とは切り分けられない。
- H-5（記述）：a=0.02、0.05、0.1、0.2 の順に、m=4 は 0.17、0.25、0.58、1.00、m=6 は 0.00、0.00、0.00、0.08、m=8 は 0.00、0.08、0.17、0.17（各 12 本）。位相による差は小さい（a=0.1 で m=4 は 0.50 と 0.67、m=2、3 は両方 1.00、m=6 は両方 0.00、m=8 は両方 0.17）。
- H-6（m=4 で救われた例の最終斑点数が {4, 8} に入る割合が 0.7 以上）は不成立（0.58。8 個が 8 例、4 個が 6 例、2 個が 5 例、6 個が 4 例、7 個が 1 例）。記述として、m=3 では救われた 39 例のうち 6 個が 31 例（{3, 6} に入る割合 0.79）、m=2 では救われた 45 例のうち 8 個が 43 例（{2, 4} に入る割合は 0.04）。

記録上の訂正。 事前登録の「新しい予備確認はない」は不正確だった。作業ディレクトリに前日（10/20）付けの別名の出力が 50 件（m=2〜8、a=0.01〜0.1、位相2つ、各1本）あり、登録前に走らせた粗い予備実行の残りとみられる。その内容を確認した記録は手元になく、基準設定への影響は不明。本回の評価は新規の 258 本だけで行った。

読みとして、乱数でなくても、決まった形の不均一で救える。第36の「不均一さが効く」は支持される。ただし「どんな不均一でも効く」ではなく、低次（m=2、3）の方位変調が小さな振幅で確実に効き、高次（m=6、8）はほとんど効かない。第36で乱数が効いたのは、乱数に低次の成分が含まれるからかもしれないが、これは事後の仮説で、確かめていない。t=2500 の斑点数は摂動の m をそのまま写さず（m=2 で 8 個、m=3 で 6 個が多い）、系の側の選び方が強く出ているように見える。これは C の検定ではない。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035 に限り、格子（9点ラプラシアン）の D4 対称性が結果に影響している可能性がある。

記録上の訂正（第38で）。 第37には無操作の対照がなく、上の「救済」の読みは不正確だった。第38の無操作では、m=2（a=0.1 で S=0.75）、m=3（a=0.2 で S=1.0）が、操作なしでも生き残る。したがって m=2、3 の S=1.00 は、摂動だけで生き残る分を含む。「決まった形の不均一さで救える」という言い方は、操作の効果としては m≥4 についてだけ成り立つ。

3.34 D4 と m の大きさの切り分け（第38ラウンド）

第37の H-4 は、D4 と整合する m と、m が大きいほど救われにくい傾向が混ざっていた。そこで、条件（F=0.035、r=6、v0=0.25、u0=0.5、σ=0、c3×0.5@20）を第37と同じにして、m∈{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}、a∈{0.1, 0.2}、位相 φ∈{kπ/(2m)：k=0〜3}、ずれ 4 水準（256本）、高い m の振幅補償（m∈{6, 8}、a∈{0.4, 0.6}、位相2つ、32本）、対照（摂動なし 4本、無操作 m=3、a=0.2 の 4本）、計 296 本を走らせた（criteria_v38.md）。予備確認はない（第37の結果は見ている）。

- 関門（摂動なしの S=0、無操作の S≤0.25）は不成立。摂動なしは S=0 だが、無操作（m=3、a=0.2）は S=1.0。基準は変えず、低い m は操作による救済として解釈しない。
- H-1（m=2〜8 で S と m のスピアマン相関が −0.6 以下）は成立（−0.95）。S（a=0.1 と 0.2 をまとめた値）は m=2 から 8 で 1.00、1.00、0.75、0.19、0.16、0.16、0.16。
- H-2（m の一次式の残差の平均が m∈{4, 8} と m∈{3, 5, 6, 7} で 0.15 以上違う）は数値上は成立（0.21）。ただし残差の大きいのは m=3（＋0.17）と m=5（−0.30）で、D4 と整合する m が傾向から外れているとは言いにくい。
- H-3（a=0.1 で m=4 の位相間の範囲が 0.3 以上、m=5 は未満）は成立。m=4 の位相ごとの S は 0.50、0.75、0.50、0.25（範囲 0.5）、m=5 は 0.25、0.00、0.00、0.25（範囲 0.25）。位相あたり 4 本で、粗い値。
- H-4（m=6 か 8 の a=0.4 か 0.6 の S が 0.5 以上）は a=0.6 で 0.50 ちょうどのため成立の境界（a=0.4 は 0.38）。振幅を上げれば少し効く。

- H-5（記述）：S（a=0.1／0.2）は m=1〜3 で 1.00／1.00、m=4 で 0.50／1.00、m=5 で 0.12／0.25、m=6〜8 で 0.12／0.19。t=2500 の斑点数は m=1、2 で 8 個（32 例すべて）、m=3 で 6 個（32 例すべて）、m≥4 は 2〜8 個にばらつく。
- 事後の探索（事前登録の外）：m=1〜8、a=0.1、0.2、φ=0、ずれ4水準の無操作 64 本。無操作の S は、m=1 が 0.00／0.50、m=2 が 0.75／1.00、m=3 が 0.00／1.00、m=4〜8 はすべて 0.00。

読みとして、摂動の m が低い（1〜3）と、操作なしでも円板が生き残り、操作による救済と摂動による生存を分けられない。m≥4 は無操作で全滅するので、操作の効果と言え、その効きは m とともに急に落ちる（m=5 以上でほとんど救えない）。m=4 だけ位相の影響が大きく、格子軸との向きが関わる可能性はあるが、1 位相 4 本で確定ではない。m=1〜3 でt=2500 の斑点数が 8、8、6 と揃うことは、構造側の履歴の候補として興味深いが、C の検定ではない。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035、9点ラプラシアンの D4 対称性に限る。

記録上の訂正。 事前登録の無操作の関門が不成立だったため、H-1〜H-4 は低い m について操作の効果と解釈していない。無操作の追加対照は事後の探索で、各 4 本と粗い。

3.35 摂動だけで生き残る境界（第39ラウンド）

第38の無操作の追加対照（各4本）を、境界として描き直した（第39案 (a)、316本、criteria_v39.md）。F=0.035、r=6、v0=0.25、u0=0.5、σ=0、操作なし。m∈{1, 2, 3, 4}、a∈{0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3}、φ∈{0, π/(2m)}、ずれ6水準（288本）。m∈{5, 6}、a∈{0.3, 0.4}、φ=0、ずれ4（16本）。対照：摂動なし・無操作（6本）と、操作あり m=3、a=0.1（6本）。予備確認はない（第38の値は見ている）。

- 関門（摂動なし・無操作の S≤0.17、操作あり m=3、a=0.1 の S≥0.8）は成立（0.00、1.00）。
- H-1（m=1、2、3 で S が a とともに減らず、a=0.3 で 0.5 以上）は成立。a=0.3 で 1.00。
- H-2（a* が m=2 で最小）は成立。a*：m=2 が 0.1、m=3 が 0.15、m=1 が 0.2、m=4 が 0.3。
- H-3（m=4 は a≤0.3 のすべてで S≤0.2）は不成立。a=0.25 で 0.17、a=0.3 で 0.83。第38の「m≥4 は無操作で全滅」は、a=0.2 までの範囲の話だった。
- H-4（m=5、6 は a=0.3、0.4 でも S≤0.2）は成立。4 水準すべてで 0.00。
- H-5（位相の効果の記述）：位相間の差は m=1〜4 で 0.03、0.02、0.02、0.11 と 0.2 未満で、無操作では位相は効かない。第38の m=4 の位相依存は、操作ありの場合の話。
- H-6（斑点数）は成立。生き残った例のうち、m=1 で 8 個が 0.88（33例）、m=2 で 8 個が 0.92（59例）、m=3 で 6 個が 0.86（49例）。m=4 は 2〜8 個にばらける（12例）。

表（S、φ とずれをまとめた 12 本。a=0.05、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3 の順）。m=1：0.00、0.00、0.00、0.75、1.00、1.00。m=2：0.00、0.92、1.00、1.00、1.00、1.00。m=3：0.00、0.08、1.00、1.00、1.00、1.00。m=4：0.00、0.00、0.00、0.00、0.17、0.83。

読みとして、低次の m の摂動だけで円板は生き残る。境界は鋭く（m=2 は a=0.05→0.1 で 0→0.92、m=3 は 0.1→0.15 で 0.08→1.00）、必要な振幅は m=2 < 3 < 1 < 4 の順で m について単調ではない。m=1 は円板全体の重心をずらす摂動で性質が違う可能性があるが、未検証。生き残った例のt=2500 の斑点数は、m=1、2 で 8 個、m=3 で 6 個に揃う（構造側の履歴の候補。C の検定ではない）。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035 の無操作に限る。

3.36 境界の下で操作が効く窓（第40ラウンド）

第39の無操作の境界 a* の下で、操作あり（c3×0.5@20）と無操作の S を比べた（第40案(b)、294本、criteria_v40.md）。F=0.035、r=6、v0=0.25、u0=0.5、σ=0。m∈{1, 2, 3, 4}、a/a*∈{0.25, 0.5, 0.75}（a*＝m=1 が 0.2、m=2 が 0.1、m=3 が 0.15、m=4 が 0.3）、φ∈{0, π/(2m)}、ずれ6水準、操作あり・なしで 288 本。対照：摂動なし・操作あり 6 本。予備確認はない（第38、39の結果は見ている）。

- 関門（摂動なし・操作ありの S≤0.17）は成立（0.00）。
- H-1（a/a*=0.5 で、S（操作あり）−S（無操作）≥0.5 の m が 4 つのうち 3 つ以上）は成立。4 つすべてで 1.00。
- H-2（操作ありの S が a とともに減らない）は成立（4/4）。
- H-3（a/a*=0.25 の無操作の S が全 m で 0.2 以下）は成立。全 m で 0.00。
- H-4（a/a*=0.5 の操作ありの S の m 間の差が 0.3 以下）は成立。4 つとも 1.00 で差は 0。
- H-5（m=4、a/a*=0.75 の操作ありの S の位相間の差が 0.3 以上）は不成立。差は 0（どちらも 1.00）。第38の m=4 の位相依存は、この振幅では出ない。
- H-6（記述）：操作ありで生き残った例のt=2500 の斑点数は、m=1 で 8 個が 32／35、m=2 で 8 個が 33／35、m=3 で 6 個が 24／34、m=4 は 2〜8 個にばらける（28 例）。

表（操作あり、12 本、a/a*=0.25、0.5、0.75）。m=1：0.92、1.00、1.00。m=2：0.92、1.00、1.00。m=3：0.83、1.00、1.00。m=4：0.33、1.00、1.00。無操作はすべて 0.00（m=3、4 の 0.75 だけ 0.08）。

読みとして、無操作では生き残れない弱い低次の摂動でも、操作と組み合わせると救える。窓の幅は a* で規格化すると m 間で揃う。窓の下端は 0.25a* の下にあり、m=2 では a=0.025（2.5%）でも 0.92 に達する。a=0 では S=0（σ=0 の第36）。第36の乱数 σ=0.01 での S=0.11 と比べると、決まった低次の摂動の方がはるかに効く。乱数の効きが乱数の低次の成分の小ささで説明できるかもしれないが、事後の仮説で、確かめていない。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035 に限り、操作は c3×0.5@20 の一つだけで、C の検定ではない。

3.37 消滅時の u の分布は分裂の塊の位置を予測するか（第41ラウンド）

第7〜8で見えた塊（消滅位置から約 10〜20 px、消滅後 6〜10 フレームの分裂の増加。混み具合マッチ対照との差 +0.388）の正体を調べた（criteria_v41.md）。系は第4〜8と同じ（N=128、k=0.055、24000 ステップ）。F∈{0.018（主）, 0.014（従）}、新しいシード 400〜407。消滅時（f）の u を、消滅位置まわりの半径 10〜20 px の環で 8 方向（45°）に分け、方向ごとの偏差 x を作る。結果 y は同じ 8 方向の、消滅後 6〜10 フレームの分裂数（イベント内で平均を引く）。混み具合 c は f−1 の方向ごとの島の数。全イベント・全方向をまとめた相関 r を、シード×（f//20）のブロックブートストラップで評価した。予備確認はなく、コードの形だけ 6000 ステップの短い実行で確かめた（結果は見ていない）。

- H-1（r>0 で、片側 p<0.05、8 シード中 6 以上で正）は不成立。F=0.018 で r=−0.113（95% 信頼区間 −0.125〜−0.101）、8/8 シードで負。
- H-2（消滅前の窓 f−5〜f−1 より主窓の r が大きい）は不成立。消滅前の r は +0.030、差は −0.142。
- H-3（混み具合 c を調整した偏相関が正）は不成立。偏相関は −0.065。
- H-4（f±40 フレームの u から作った x より主窓の r が大きい）は不成立。別時刻の u の r は −40 で +0.0004、+40 で +0.0026（ほぼ 0）、差は −0.115（基準の向きとは逆）。
- H-5（F=0.014 で 6/8 以上のシードが正）は不成立。r=−0.145、0/8 シード。
- H-6（記述）：F=0.018 の窓別の r（偏相関）は、1〜5 フレームで −0.188（−0.134）、6〜10 で −0.113（−0.065）、11〜20 で −0.047（−0.015）、消滅前 −5〜−1 で +0.030（+0.069）。環 5〜10 px で −0.024、20〜30 px で +0.109。

事後の探索（事前登録の外）。 消滅位置のまわりの方向ごとの相関は、x と c で −0.575（F=0.018）、−0.662（F=0.014）、y と c で +0.104、+0.063。島の多い方向は u が低く、分裂も多い。このため u と分裂の見かけの相関は負になる。c で調整しても偏相関 −0.065 が残るが、c は環の島の数という粗い指標で、調整不足の可能性がある。

読みとして、消滅時の u の分布は塊の位置を予測しない。塊は資源の多い方向ではなく、島の多い方向に寄る。第7〜8の塊の一部が混み具合の選択だった、という当時の疑いと整合する。C の定義（暫定）の「場に対する関係」のうち、「消滅時の場の状態が構造の変化を決める」という形は、この系の多島場では支持されない。結果は k=0.055、F=0.014、0.018、N=128 の多島場に限る。因果は主張しない。

3.38 操作の履歴は再形成した構造に残るか（第42ラウンド、第43案）

C の暫定の定義（消失と再形成を経た構造が、経る前の構造と、場に対する関係（斑点数、配置、分裂の順序）について異なる）を、円板パッチで構造側から測った（criteria_v42.md）。F=0.035、r=6、v0=0.25、u0=0.5、σ=0、m∈{2, 3}、a*（m=2 が 0.1、m=3 が 0.15）。条件は P（無操作、a=a*）、O′（a=a*、c3×0.5@20）、O（a=0.5a*、g∈{0.3, 0.5}、t_op∈{20, 40}）を m ごとに、位相2×ずれ8（新しいシード 4000〜4007、背景 4200）。計 12 条件×16 本＋対照 8 本＝200 本。指標は生き残った例のt=2500 の斑点数 n、最初の分裂の時刻、落ち着く時刻、斑点間距離、向き。予備確認はない。

- 関門（摂動なし・操作ありの S≤0.2、P の S≥0.8）は成立（0.12、0.94、1.00）。
- H-1（同じ a=a* の P と O′ で最終の n の分布が違う。p<0.01 かつ |δ|≥0.3。m=2、3 の両方）は不成立。m=2：p=0.15、δ=−0.13、m=3：p=0.12、δ=0.25。
- H-2（t_op=20 と 40 で n または落ち着く時刻が違う組が 4 組中 2 以上）は成立（3 組）。m=2、g=0.3 が p=0.003、δ=0.63、m=2、g=0.5 が p=0.0002、δ=0.80、m=3、g=0.3 が p=0.0001、δ=−0.85（m=3、g=0.5 は p=0.023、δ=−0.49 で基準未満）。
- H-3（g=0.3 と 0.5 で違う組が 4 組中 2 以上）は不成立。0 組。
- H-4（m=2 で、斑点配置の主軸と摂動の軸 φ の関係 A の平均が 0.5 から 0.2 以上ずれるグループが 1 つ以上）は成立。A：P が 0.863、O′ が 0.997、O が 0.908。これは摂動の軸の痕跡で、P（無操作）でも出るため、操作の履歴ではない。
- H-5（12 条件ラベルの分類の正解率が零分布の 99 パーセンタイルを超える）は成立。正解率 0.549（零分布 0.121）。m（2 か 3 か）だけのラベルでは 0.846（零分布 0.577）。
- H-6（記述）：条件ごとのt=2500 の斑点数は、m=2 で P が 8 個 13、4 個 2、O′ が 8 個 16／16、m=3 で P が 6 個 8、8 個 6、2 個 1、4 個 1、O′ が 6 個 16／16。

事後の探索（事前登録の外）。 (1) m=3 でt=2500 の斑点数が目標の 6 個になった割合は、t_op=20 で 16/16（g=0.3）、15/16（g=0.5）、t_op=40 で 1/13、4/14（Fisher p<0.001）。m=2（目標 8 個）は t_op=40 で 11/14、12/14（p=0.09、0.21）。遅い操作は摂動が決める配置を壊す。(2) 条件ラベルの正解率は m の内側（6 条件）でも m=2 が 0.68、m=3 が 0.66（零分布の 99 パーセンタイル 0.24、0.25）。この分類は座標と状態の組み合わせで、特徴量のどれが効いたかは分けていない。

記録上の訂正（実装）。 解析の初版で、H-1 の m=3 の P 条件のキー（a）を取り違えた（conds() の添え字）。a=0.15 に直して再実行した。基準は変えていない。

読みとして、操作の有無はt=2500 の斑点数に有意に残らないが、操作の時刻は残る。「強さ」は残らず「時刻」が残るという非対称は、救済の窓（t≈20〜40）の端で構造が変わることを示す。構造側の履歴として、C の暫定の定義の「斑点数と分裂の順序が経る前と異なる」の候補だが、C の確立ではない。落ち着く時刻は 2500 に近い条件があり、観察の終わりまでに落ち着いていない可能性がある。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035、m=2、3 に限る。

3.39 操作の時刻依存と、斑点数が定常でなかったこと（第43ラウンド、第44案）

第42で残った「操作の時刻が構造に残る」を細かく測った（criteria_v43.md）。F=0.035、r=6、v0=0.25、u0=0.5、σ=0、T=5000。部分A：m=3、a=0.075、g∈{0.3, 0.5}、t_op∈{20, 25, 30, 35, 40, 50}、位相2×ずれ8（新しいシード 5000〜5007、背景 5200）、192 本。部分 B：m=2、a=0.05、g=0.5、96 本。対照：摂動なし＋操作 8 本。計 296 本。予備確認はない。

- 関門（摂動なし＋操作の S≤0.2）は不成立。S=0.25（8 本中 2 本）。第42（T=2500）では 0.12。

- H-1（t=5000 で目標の斑点数の割合を t_op に回帰した傾きが負、p<0.01）は不成立。目標の指標が全例で 0 で、傾きが定義できない。
- H-2（割合の座差が急か緩やかか）は意味を失った。全条件で 0 のため、規則上「緩やか」と出るが、意味はない。
- H-3（n(t=2500)と n(t=5000) が等しい割合が 0.9 以上）は不成立。0.000（238 例）。
- H-4（m=3 で t_op≤40 の S≥0.8）は成立。g=0.3、0.5 ともすべて 1.00。t_op=50 は 0.00、0.06。
- H-5（m=2 で t_op=20 と 50 の目標の割合の差が 0.2 以上）は不成立。差は 0。
- H-6（記述）：t=5000 の n は m=3 で 8〜26 個（中央値 18〜23）、m=2 で 16〜20 個（ほぼ 20）。最初の分裂の時刻は t_op とともに 190→110 に前倒し。

事後の探索（事前登録の外）。 n の時間変化（中央値、t=500 から 5000 まで 500 刻み）は、m=3、t_op=20 で 3、3、6、6、6、12、12、18、18、20、m=2、t_op=20 で 2、3、4、4、8、8、12、16、16、20。段階的に増え、t=2500 前後の 6 個（8 個）は途中の段階だった。第42と同じ定義（t=2500 の n が目標）で時刻依存を見ると、m=3、g=0.3 は t_op=20、25、30、35、40 で 1.00、1.00、1.00、0.56、0.00、g=0.5 は 0.81、0.94、0.94、0.69、0.06。m=2、g=0.5 は t_op=20〜35 で 1.00、40 で 0.77。t_op=50 は救えない。段差は t_op=30〜40 の間にある。

記録上の訂正（第37〜42）。 第37〜42で「最終の斑点数」と呼んだ値は、観察の終わり（t=2500）の値で、定常値ではなかった。該当箇所は「t=2500 の斑点数」に直した。結果の認定（成立・不成立）は変えていない。

読みとして、第37〜42の「斑点数が 6 個、8 個に揃う」は、再形成の途中の段階での現象で、最終的には斑点数は 20 個前後に収束するように見える（これは系の大きさによる飽和かもしれないが未検証）。構造側の履歴は、途中の段階では残る（時刻の段差）が、長い時間では残らない可能性がある（t=5000 でも条件の差は分布の幅に残るかもしれないが、検定していない）。C をどの時刻の構造で定義するかが問題になった（4.7）。結果は円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）、k=0.065、F=0.035、m=2、3、c3×g の操作に限る。

3.40 C1（履歴の残存）を経路で測る（第45ラウンド、第45案）

4.7 で C を C1（履歴の残存）と C2（局所的逆流の候補）に分けた。本回は C1 だけを、斑点数の時間変化 n(t)、分裂の順序（T_j：n が初めて j 以上になる時刻）、斑点の重心の配置（Chamfer 距離）の経路で測った（criteria_v45.md、exp45.py、analyze45.py）。

設計。 m=2、F=0.035、円板 r=6、T=5000、操作は c3×0.5。条件は A（a=0.1、操作なし）、B（a=0.1、t_op=20）、C（a=0.1、t_op=40）、D（a=0.05、t_op=20）、E（a=0.05、t_op=30）、F（a=0.15、操作なし）。位相2×ずれ8の 16 本ずつ、計 96 本（新しいシード 6000〜6007、背景 6200）。予備確認はない。

統計の基準。 雑音の床は、同条件・同位相内の全対の経路距離の分布。比較は、between の平均距離÷（二条件の within 平均の平均）の並べ替え検定で、C1 が示されたとするのは p<0.01 かつ比≥1.5。

結果。 関門（A の S≥0.8）は成立（A は 15/16、他は 16/16）。n(t) は全条件でほぼ同じ階段（1→2→4→8→16→20）をたどり、条件間の差は各段の立ち上がる時刻の数十ステップのずれだけ（T_3 の中央値：A 1030、F 950、B 840、C 870、D 980、E 920）。事前登録の基準で C1 が示されたのは 1 件だけで、H-4 の D と E（a=0.05、t_op=20 と 30）の D_e（比 1.745、p<0.0001）。H-1（A と F）、H-2（A と B）、H-3（B と C）の D_n、D_e は p<0.001 だが比が 1.24〜1.41 で 1.5 に届かない。H-3 の予測（示される）は外れ、H-2 の予測（示されない）は基準どおり、H-4 は予測なしだった。配置の距離 D_p は t=2500、5000 のどの対でも示されない。H-6（内生：最初の分裂の時刻と t=5000 の n の順位）は ρ=0.007 で示されない。

設計の欠陥。 比の統計量は、条件間で雑音の床が大きく違うと 1.5 を超えにくく、p は位置の差だけでなく散らばりの差も拾う。A の within（D_n の平均 1.57）は他条件（0.08〜0.17）の約 10 倍で、A を含む比較（H-1、H-2）の p は主に散らばりの違いを反映する。A は生存の境界 a* に近いためと思われる。基準は変えない。

事後の探索（事前登録の外）：関係の保存。 本田さんが示した三区分（形の保存、関係の保存、生成可能性の保存）のうち関係の保存を、保存済みの重心（t=1000、2500、5000）で見た（analyze45b.py）。指標は、最近傍距離で割った斑点間距離の分布（rel）と生の距離分布（raw）で、leave-one-out の最近傍重心の判別率（偶然は 0.5）を並べ替え 500 回で検定した。

(1) 配置の型は全条件で同じ。近傍数は t=2500 で 2.00、t=5000 で 3.83〜3.92、最近傍距離の変動係数は 0.06〜0.07 前後で、履歴を区別しない型の保存である。(2) 条件の判別は一部の対と時刻で偶然を超える（B と D の t=5000 で rel 0.78、p=0.004。B と C の t=2500 で 0.84、p=0.002）が、A と F の t=2500、D と E の t=5000 は偶然と区別できず、rel と raw で一致しない対も多い。(3) 同じ run の t=2500 と t=5000 の最近傍距離の条件内順位に弱い相関（ρ=0.33、p=0.001。位相の効果を除くと 0.36、p=0.0006）。変動係数の相関は有意でない（0.14〜0.16、p≈0.08〜0.09）。

注意：30 回の比較で多重比較の補正をしていない。t=1000 は斑点数が 2〜4 個で群の大きさが偏り、正答率は信頼できない。条件間の差の一部は斑点数のずれによる最近傍距離の違いかもしれない（A は t=5000 で n=19.2、他は約 20）。最近傍距離の相関は、初期の幾何（中心のずれ）の影響と履歴を、このデータでは分けられない。

読み。 生成可能性の保存は第37〜43で確認済みだが、通常の散逸系でも成り立つ。形の保存は、斑点の大きさが反応拡散の波長で決まるので、この系ではそのままは成り立たないと考えられる（斑点内部の構造は未測定）。関係の保存は、配置の型が履歴によらず同じで、最近傍距離の順位が弱く保たれる。ただし前者は履歴を区別せず、後者は初期の幾何と分けられない。C1 は弱く示唆される範囲で、C2 は示されていない。

3.41 関係の保存と初期の幾何の分離（第46ラウンド、第46案）

第45回の事後の探索（配置の型が全条件で同じ、最近傍距離の順位が弱く保たれる）を、事前登録で確かめた（criteria_v46.md、exp46.py、analyze46.py）。この系は σ=0 で、run 間の違いは中心のずれと位相だけなので、同じずれ・位相で条件だけを変えれば、初期の幾何を固定して操作の効果を測れる。

設計。 m=2、a=0.1（=a*）、F=0.035、r=6、T=5000。条件は P（無操作）、B（t_op=20）、G（t_op=40）で、位相2×ずれ16＝32 本ずつ、計 96 本（新しいシード 7000〜7015、背景 7200）。同じずれ・位相は 3 条件で同一。距離は D_pos（重心集合の Chamfer 距離）と D_rel（斑点対の距離を昇順に並べたベクトルの平均絶対差）。時刻 t=2500（n=8）、t=5000（n=20）で、その時刻の n が最頻値の run だけを使う。基準は、比≥1.5 かつ並べ替え検定 p<0.01。予備確認はない。実行前に、H-1 の定義（同じ条件内では対が取れない）を、条件の対どうしの比較に直した。

結果。 関門 G1（P の S≥0.9）は成立（P 30/32、B、G は 32/32）。G2（比較に使う run が各条件・位相で 12 本以上）は P の位相1（10 本）で不成立なので、H-1 の P を含む対は実施しなかった。H-1（初期の幾何の痕跡、B と G の対）は位置（D_pos）で示された（対と非対の比 4.10、2.91、p=0.0003）が、D_rel では示されない（比 1.2 前後）。H-2（操作の痕跡、初期の幾何を固定）は D_pos で示されず（比 0.60〜0.87）、D_rel では P-B、P-G の両方・両時刻で示された（比 2.68〜4.50、p<0.0001）。H-3（尺度をまたぐ最近傍距離の順位相関）は ρ=0.336、p=0.0009 で示された。H-4（型の保存）は成立（近傍数 2.00、3.87〜3.95、変動係数 0.055〜0.073）。

記述上の訂正。 事前基準で D_rel を「平行移動と回転に依らず、斑点間の関係を測る」と書いたが、D_rel は斑点間距離の絶対値の差なので、斑点間隔の違いも拾う。H-2 の D_rel の差は主に間隔の違いである。基準は変えない。

事後の探索（事前登録の外）。 最近傍距離の平均は、P（t=2500 で 11.47、t=5000 で 12.89）が B と G（11.76〜11.80、13.22〜13.28）より、位相ごと・時刻ごとに一貫して約 0.3 小さい（p<1e-4、約 2.7%）。B と G の差はない（p=0.10〜0.64）。最近傍距離で割ってスケールを除いた距離分布でも、P-B の対の距離は P の非対の 4.1〜4.7 倍。第45回でも A（無操作）の間隔が小さい向きで、方向は再現している。H-3 の由来（H-3b）は、位相を混ぜた集計で同じずれ・別条件の相関が 0.37〜0.50、同じ run の相関が P で 0.80、B で 0.29。位相ごとに見ると割れ（P→B 0.57〜0.71、P→G の位相1 は −0.12、N=10〜16）、初期の幾何と履歴を分けきれない。注意：P は 32 本のうち 6 本が t=2500 で n=8 に届いておらず、時刻を揃えた部分集合は選択を受けている。P の間隔が小さい理由は検討していない。

読み。 初期条件は斑点の位置に痕跡を残す（H-1）。介入は、操作の有無が斑点の間隔に痕跡を残し（H-2）、時刻（t_op=20 と 40）は残さない。第42の「操作の有無は n に痕跡を残さない」とは別の指標で見えたもので、矛盾しない。尺度をまたぐ間隔の相関は弱く残るが、初期の幾何と分けきれていない。介入の痕跡が通常の経路依存で説明できるかは検討していない。C1 は位置・間隔について示されるが、C2（局所的逆流の候補）は示されていない。

3.42 操作の強さと斑点間隔（第47ラウンド、第47案）

第46回で見えた「操作の有無で斑点の間隔が約 2.7% 変わる」を、用量反応、差が生じる段階、通常の経路依存の連鎖で説明できるか、の 3 点で確かめた（criteria_v47.md、exp47.py、analyze47.py）。

設計。 m=2、a=0.1、F=0.035、r=6、T=3000。条件は P（無操作）、W（t_op=20、g=0.8）、B（g=0.5）、S（g=0.3）で、位相2×ずれ24＝48 本ずつ、計 192 本（新しいシード 8000〜8023、背景 8200）。同じずれ・位相は 4 条件で同一。ステップ 10 ごとに n と重心を記録。間隔は最近傍距離の平均（n=2 のときは 2 斑点間の距離）。段階は n=2（t=300〜800）、n=4（t=1200〜2000）、n=8（t=2500）。予備確認はない。

結果。 関門 G1 成立（P の S=44/48、他は 48/48）。G2 成立。H-1（再現）成立：t=2500 の間隔は P が 11.49、11.44、B が 11.82、11.80（差 0.33、0.36、p<1e-6、両位相）。H-2（用量反応）成立：操作の強さ（1−g）と間隔の ρ=0.94、0.95、中央値は P、W、B、S の順に 11.50、11.58、11.82、12.05（位相0）と単調。H-3（差が生じる段階）：n=4 の段階（相対差 +3.5%、+3.9%）と n=8 の段階（+2.9%、+3.1%）は基準を満たす。n=2 の段階では 2 斑点間距離が B で P より小さく（−2.4%、−2.6%、p<1e-5）、基準（相対差≥+1%）を満たさない。符号が逆で、基準はこの場合の読みを決めていなかった。n=2 の指標と n=4、8 の指標は量が違うので、段階間で符号を比べることはできないが、段階内の差は n=2 から存在する。H-4（経路依存の連鎖）は成立しない：n=2 の間隔と最初の分裂時刻 T_2 を加えた回帰で、条件の係数は 0.332→0.339、0.355→0.340（減少率 −2%、4%）。T_2 の中央値は P、W、B が 120、S が 100 で、分裂の時刻にはほとんど差がない。

実行上の事故。 最初の実行で、古い pkl（exp47 の P 条件 48 本と Z 条件 18 本。2026-10-27 12:42〜12:44 UTC、T=5000 の形式で、本回のコードが作ったものではない）が残っており、コードが「ファイルがあれば飛ばす」ため P が古いデータのまま解析に入る恐れがあった。解析の前に気づき、old47/ に移して P の 48 本を作り直した。古いファイルの出所は特定していない。

読み。 操作の強さに応じて、斑点の間隔が滑らかに変わる（約 3%、単調）。間隔の変化は n=2 の段階から現れるが、n=2 の間隔や最初の分裂時刻の線形な連鎖では説明できない。滑らかな用量反応は、通常の散逸系の経路依存にも見られる性質で、この結果だけで C2（局所的逆流の候補）とは言えない。注意：P の 48 本のうち 17 本が n=8 の段階に該当しない（死亡 4 本を含む）。線形回帰は近似で、通常の経路依存を否定も確定もしない。結果は m=2、a=0.1、t_op=20 に限る。

3.43 間隔が変わる機構と一般性（第48ラウンド、第48案）

第47回の「操作の強さで斑点の間隔が変わる」を、どの時点で決まるか、第2分裂の時刻 T_3 が説明するか、m=3 や a<a* でも出るか、の 3 点で確かめた（criteria_v48.md、exp48.py、analyze48.py）。

設計。 部分M：m=2、a=0.1、P（無操作）、W（g=0.8）、B（g=0.5）、S（g=0.3）、t_op=20、位相2×ずれ24＝各 48 本、T=1500。部分Ga：m=3、a=0.15、P、W、B、S、各 32 本、T=3000。部分Gb：m=2、a=0.05、W、B、S、各 32 本、T=3000。計 416 本（新しいシード 9000〜9023、背景 9200）。指標は d2（n=2 の段階の 2 斑点間距離）、T_3、T_4（n が初めて 3、4 以上になる時刻）、sp_early（n=4 の形成の 100〜300 ステップ後の間隔）、sp_late（t=1200〜1500 の間隔）、sp_2500。実行前に exp48 の pkl をすべて削除し、古いファイルの混入を防いだ。予備確認はない。

結果（部分M）。 関門 G1 成立（P の S=44/48）。H-1 成立：d2 と 1−g の ρ=−0.925、−0.923（p=0.0001）、P、W、B、S の順に 14.10→13.50（位相0）。H-2 は (a) 成立（sp_early と 1−g の ρ=0.62、0.72）、(b) 不成立（sp_early と sp_late の相関 ρ=0.64、0.71、基準 0.9）。間隔は n=4 の形成直後に決まるのではなく、その後に変わる。H-3 成立：T_3 と 1−g の ρ=−0.96、T_3 の中央値は P、W、B、S の順に 1030、970、850、750（操作が強いほど第2分裂が早い）。H-4 成立（連鎖で説明される）：sp_late の条件の係数は、d2 と T_3 を加えると 0.852→0.318（63%）、0.805→0.060（93%）。

結果（一般性）。 H-5（m=3、a=0.15）は、P の時刻を揃えた run が 7、9 本で G2 不成立、実施せず。H-6（m=2、a=0.05）は、W が救済できず（S=10/32）、時刻を揃えた run が 0、1 本で G2 不成立、実施せず。

設計の欠陥。 sp_late を固定の絶対時刻の窓で測ったため、第2分裂が早い条件ほど n=4 になってからの経過が長く、経過に伴う間隔の増加が混ざる。H-4 の連鎖の読みはこの影響を含む。基準は変えない。

事後の探索（事前登録の外）。 (1) n=4 の形成時刻 T_4 からの経過で揃えると、条件間の差は小さい（経過 [0,100] で +3.7%、[100,300] で +1.5%、[300,500] で +1.3%。固定時刻の窓では約 7.8%）。間隔は形成から時間とともに増える（P で 11.84→13.97→15.23）。(2) 第47回のデータで n=8 の形成時刻 T_8 は条件間でほぼ同じ（2200〜2220）で、T_8+[100,300] の間隔は P 11.14、B 11.37（差 0.23、約 2%、p=2e-13）。n=8 の段階の差は形成時刻のずれではない。(3) 第47回のデータで、t=2500（n=8）の間隔の条件の係数は d2 と T_3 で調整すると 0.332→0.010、0.355→−0.047 とほぼ消える。T_3 は条件をほぼ分ける（P 1000〜1100、B 780〜900 で重ならない）ので、調整後の係数は単独では同定されない。一方、P と B の条件内でも、n=8 の間隔と T_3 の相関は ρ=−0.73〜−0.79 と強く、条件内の傾きから外挿した差（約 0.002×180 ステップ≈0.37）は、条件間の差（0.33〜0.36）とほぼ一致する。(4) 部分Ga で P を除いた用量反応は ρ=0.56〜0.64（n=6、条件別平均 16.77、16.86、16.89、差は約 0.7%）、部分Gb で B と S のみで ρ=0.64〜0.67（11.43 と 11.60、約 1.5%）。方向は同じで大きさは小さい。P を含む基準の検定は行っていない。

読み。 操作の強さの痕跡（斑点の間隔）は、第2分裂の時刻 T_3 と n=2 の間隔 d2 という前の段階の幾何で、量的に説明できる（操作が強いほど第2分裂が早く、早く分裂した系は n=4 の間に間隔が広がってから n=8 に進む）。通常の経路依存の範囲で説明がつく結果で、C2（局所

的逆流の候補）を示すものではない。注意：条件内の傾きの外挿や T_3 の調整は事後の解析で、T_3 が条件をほぼ分ける。なぜ操作が T_3 を早めるかは検討していない。結果は m=2、a=0.1、t_op=20 を中心とする。

3.44 完全吸収（n=0）後の構造側の履歴（第49ラウンド、第49案）

斑点を一度 n=0 まで吸収した後、同じ幾何の円板パッチを再播種したとき、再形成された構造が、吸収を経ない対照と区別できるかを測った（criteria_v49.md、exp49.py、analyze49.py）。第48回までは n≥1 の「減衰」側の履歴しか測っておらず、「消失（吸収）」側の履歴は未測定だった。

設計。 m=2、a=0.1、F=0.035、k=0.065、位置ずれ16個（種 9300〜9315）。条件は A0（t=0 にパッチ、t=300 に全域で v×0＝厳密な吸収、t_re=300+Δ に再播種）、A1（v×0.05＝v<0.12 で n=0 だが v>0）、C（吸収を経ない対照、t_re に再播種）、C2（C と背景揺らぎの種だけ違う＝雑音の床）。Δ=100、400。再播種後 1500 ステップ。指標は T3（n≥3 に初めて達する時刻）、n の最終値、最終記録の斑点位置（最小割当の平均距離）。判定は Wilcoxon 符号順位検定（補正後の有意水準 0.0125）。実行前に criteria_v49.md に基準と、帰無の予想（吸収後は自明状態に引き込まれ、区別できない）を記録した。

結果。 関門 G1（吸収の成立）は A0、A1、両Δで 16/16 成立。ただし分析コードの窓が再播種直後の記録を含む誤りがあり、直して再計算した（基準の文言は変えていない）。関門 G2（対照の成立）は不成立：C のうち 2 個（位置ずれ 1、5）が再播種後に n=0 で終わり、S の割合が 0.88 で基準の 0.90 に届かなかった。事前登録どおり、全判定は保留。参考として出した検定では、Δ=100 で A0、A1 とも T3 の差（p=0.0057）と位置の差（p=0.0010）が有意、Δ=400 は差がまったくない。ただし雑音の床が 0（背景雑音の種を変えても結果が同一）で、差があれば必ず有意になるため、強い証拠ではない。A0 と A1 は結果が同一で、v の残存の有無は再播種までに消える。

事後の探索（事前登録の外）。 Δ=100、150、200、250、300、400 で A0 と C を比べた（C が n=0 で終わる 2 個を除く）。再播種直前の場の偏差 max|u−1| は 0.0076、0.0010、0.0001、0、0、0。T3 の差の平均は 33.6、0.7、0、0、0、0。位置の差の平均は 0.024、0.028、0.0025、0、0、0。痕跡は u の偏差（窪み）の消失とともに、Δ=100〜200 の間に消える。

読み。 完全吸収の後に残る構造側の履歴は、u の緩和の時間（およそ 1/F）の範囲に限られ、その後は区別できなくなる。通常の緩和で説明でき、C2（局所的逆流の候補）を示すものではない。吸収は構造側の履歴をほぼ消す操作だった。限界：v×0 は系を自明状態に戻す人工的な操作で、自然な吸収の経路とは限らない。G2 が不成立なので、ここまでは参考にとどまる。一般性（m=3 など）は測っていない。

4. 考察

この実験が示した主なことは、「局所的逆流」をどう操作化するかが、結果を左右するということである。以下の解釈は、結果に基づく考察であり、モデルで検証された主張ではない。

注：4.1〜4.5 は第1〜27ラウンド時点の考察で、当時の解釈としてそのまま残してある。4.6 は第29〜42ラウンド時点の下書きである。第49ラウンドまでの現在の整理は 4.7 に、この方法の限界は 4.8 に書いた。記述が食い違う場合は 4.7、4.8 を優先する。

4.1 逆流の定義の選択は理論に属する

「逆流＝相関の回復」と「逆流＝島の再吸収」は、この系では逆向きを指す。相関に基づく量は、構造が消えるとかえって上がるからである。どちらを逆流と呼ぶかは、実験では決まらず、「ファントム化の逆とは何か」という理論の問いである。本稿は「島の再吸収」側を採った。この選択自体を理論の中で明示することが、反証可能性を保つ最低限の条件である。

4.2 消化は資源の回復ではなく、識別可能性の減衰として測れる

資源場の回復は自明で、消化の証拠にならなかった（第4ラウンド）。一方、個体性が薄れて場に溶け込むという再定義の下では、「形は速く消え、大きさの履歴は遅く消える」という段階的な様相が測れた（第6ラウンド）。「消化されたかどうか」を二値で言うより、どの種類の個体性がどの時間で語れなくなるかを記述するほうが、この系に合う。これは「測ること自体が切り出し（ファントム化）である」という立場と整合し、「識別できるか」は判別器の選び方に相対的である（スケール相対論）。本実験では判別器を強くしても読める時間がほとんど延びなかったが、これは解像度（5×5の粗い窓）とデータ量の限界も受けている。

4.3 「場に溶け込む」と「完全に消える」は違う

消滅の後、近傍の一定の距離・一定の遅れで分裂が増える局所的な塊が観察された（第7・第8ラウンド）。選択・混み具合の影響を排し切れていないので、消滅が原因であるとは言えない。ただし、もし消滅と近傍の分裂の間に空間的・時間的な構造があるなら、「消化」は消えた島を起点にした資源の局所的な再利用というより、消えた場所の周りにある距離をもつ次の分裂の起こりやすさという「空間のかたち」を残す過程として見える。資源場 u の回復と、分裂の塊が結びつくかは未確認であり、第9〜12ラウンドでも扱っていない（今後の課題）。

4.4 否定的結果の意味

「再利用の証拠がない」ことは、局所的逆流がないことを示さない。Gray-Scott は「何もない所から島が生まれない」系で、同じ島の再帰を語るには制約が大きい。この系では「分裂＝増殖」しか起こらない。この結果は、理論が予測していた量のうち、この最小モデルで直接測れるものと測れないものを分けたという意味で、次のモデルを選ぶ手がかりになる。

4.5 「島＝ネゲントロピー」と「再吸収＝逆流」の緊張

二つの読みは緊張している。島をネゲントロピー（分離・切り出しの側）と読むなら、島が消えて場に戻る再吸収は逆流であり、同時にネゲントロピーの減少でもある。第9〜12ラウンドは、この緊張に次のような制約を与える。

- **J は秩序ではなく塊状の度合い。** J＞0（第9）を「島がある」ことの証拠としては使えるが、「秩序がある」ことの証拠にはならない（第10）。相関に基づく量が構造の死で上がるという第1〜3ラウンドの教訓と同型の事情である。「ネゲントロピー」を J でしか定義しないなら、定義の側で「秩序」と「ムラ」を分ける必要がある。
- **島の秩序は、固有の波長から来る局所的な排除である。** 島の配置はランダムより規則的だが、約11〜12 px の排除だけでこれをあらかた説明でき、長距離の秩序は見えない（第11）。「反復されるフラクタル的な構造」をネゲントロピーの指標にしようとした見通しは、この系では支えられていない。
- **治癒を「境界からの侵入」として見る。** 損傷された領域は、中心からではなく周囲の島が内側へ入って埋まる（第12）。これは「消化」より、周囲の構造が空白を塗り直す「再構造化」に近い見方であり、「逆流＝場への吸収」と「逆流＝構造の回復」の切り分けを迫っている。どちらを逆流と呼ぶかは理論側の選択である。
- **「治った」の指標は判定基準に相対的である。** 密度で測るか領域の充填で測るかで「治る時刻」が変わると推測したが、第14ラウンドで領域の前線と島中心の前線はほぼ同じ速さで、この推測は支持されなかった。測る量の選択が結果に効くことは確かだが（第13ラウンドで、基準値のとり方だけで対照の健全性が変わった）、分かれ方は予想と違った。これは、識別可能性が判別器に相対的であるという第4.2節のスケール相対論の見方と同型である。
- **治癒の速さは損傷の大きさではなく F で決まる。** 前線は一定の速度で縁から内側へ進み、その速度は R に依らず、F＝0.018 で F＝0.014 の約1.5〜1.7倍であった（第15）。「大きい損傷ほど治りにくい」は時間が距離に比例するという意味で、治る過程自体は同じである。この系の「自然治癒作用」は、系のパラメータで決まる伝播速度をもつ。

これらは最小モデルでの観察にとどまり、哲学的主張を支えるものではない。

4.6 第29〜40ラウンドから言えること（第42ラウンド時点の下書き。現在の整理は 4.7。C の暫定の定義を含む）

この系で言えること。 孤立した斑点（円板パッチ）は、場に吸収されて消えるか、生き残って再形成するかに分かれる。その境界は (M, 平均 u) では決まらず、(v0, 半径, u0) で決まる。消える側の円板は、u が枯渇して消えるのではない。中心の v を時刻 t≈20〜40 に半分にすると、円板は救われうる。ただし救われるには初期の v の不均一さが要り、ゆらぎのない円対称の円板（σ=0）は救えない。決まった形の摂動でも救え、低次（m=1〜3）の方位変調が小さな振幅で効く（第37〜40）。吸収された後の場には履歴は残らず、同じ位置に播き直した斑点は、新しい播種と区別できない（第32）。

A、B、C との対応。 A（場への吸収）は円板が消える運命として、B（構造の回復）は生き残って再形成する運命として、それぞれ測れた。C（構造と場の関係が局所的に組み替わること）は、どのラウンドでも確立していない。場の側の履歴は否定的（上記の第32）で、構造の側の履歴は、確立も反証もしていない。

読み（事後の解釈。未検証）。 救われた円板は、もとの一つの個体に戻るのではない。半分に削った環が複数の斑点に割れて再形成し、t=2500 の斑点数は 2〜11 個になる。摂動が m=1、2 のとき 8 個、m=3 のとき 6 個に揃う（第39、40）。「再帰」をもとの個体の再出現と読むと、この系では見えない。見えるのは、場に吸収された構造が、別の個数・配置の個体群として再形成する過程である。この読みは、観察から出した仮説で、どのラウンドの事前登録でも検定していない。

C の定義（暫定）。 t=2500 の斑点数や配置を、構造側の履歴として C の候補とみなしてよいか。もしよいなら、C を「消失と再形成を経た構造が、経る前の構造と、場に対する関係（斑点数、配置、分裂の順序）について異なる」ことと定義でき、次の実験は、操作の履歴（時刻や強さ）が斑点数や配置に残るかを、事前登録で調べる形になる。定義を変えるなら、それに合わせて実験を設計し直す。本田さんは、C をこのように定義することを提案した（暫定。第41ラウンド以降はこの定義に合わせて実験を設計した）。この定義は 4.7 で C1（構造の経路に残る履歴）と C2（局所的逆流の候補）の 2 層に整理し直した。ここでの「構造が異なる」は、まず C1 の意味で読む。履歴が残ること（C1）は局所的逆流が成立すること（C2）と同じではない。

第42ラウンドの結果（C の構造側の検定）。 この定義の下で、操作の時刻がt=2500 の斑点数と落ち着く時刻に残る（m=3 で目標の 6 個の割合が t_op=20 で 31/32、t_op=40 で 5/27）。操作の有無と強さは事前登録の基準では残らなかった。これは構造側の履歴の候補で、C の確立ではない（第42ラウンド、3.38）。

注意。 結果はすべて k=0.065、F=0.035〜0.037、r=6〜8 前後の円板パッチに限る。第36の乱数の効きを「乱数の低次成分」で説明する読みは未検証（第42案）。操作は c3×0.5@20 などの少数に限られ、一般性は調べていない。

4.7 C の定義：構造の経路に残る履歴（C1）と局所的逆流の候補（C2）（暫定。第49ラウンドまでの証拠を含む。定義の選択は理論側の判断を残す）

暫定の定義（2 層）。 本田さんが別の AI に相談して得た整理を取り入れた。前節の選択肢 (A)、(B)、(C) のうち、(C)（経路全体を履歴として比べる）を採る。

- C1（履歴の残存）：消失または減衰と再形成を経た系の構造的経路が、比較対象の経路と、条件内のばらつき（雑音の床）を超えて異なること。
- C2（局所的逆流の候補）：C1 に加えて、構造と場の関係の組み替えが、通常の経路依存（散逸系で過去の条件が後の経路に影響する普通の記憶）では説明できないこと。
- 履歴が構造に残ること（C1）は、局所的逆流が成立すること（C2）と同じではない。第49ラウンドまでの証拠では、C1 は弱く示され、その大きさは通常の経路依存で説明できる。C2 は示されていない。

構造的経路。 第1段階は斑点数の時間変化 n(t)（分裂・消失の時刻、個体数の推移）。第2段階は n(t) に配置 P(t)、分裂・消失の順序 O(t) を加えた構造 X(t)。第3段階は、構造の変化が場の状態や局所的な相互作用とどう結びついていたか（場との関係の履歴）。n(t) が同じでも空

間的な経路（どこで分裂したか）は異なりうるので、n(t) は最小の観測量としてから始め、必要に応じて足す。

履歴の三分類と、現在の証拠。 初期条件の履歴（摂動の m、a、位相、中心のずれ。系がどんな不均一さをもって出発したか）、介入の履歴（操作の時刻、強さ。途中でいつどんな操作を受けたか）、内生的な履歴（その後の系自身の分裂・相互作用による経路）。ことさら区別して記録し、どれを C1 の成立に数えるかは検証する問いに応じて明示する。初期条件：t=2500 の斑点数（m=1、2 で 8 個、m=3 で 6 個）と、斑点の位置（同じ中心のずれで比べたときの近さ。第46）に残る。介入：操作の有無と強さが斑点の間隔に約 2〜3% の差として残り、強さに応じて単調に増える（第46、第47）。操作の時刻は、a=0.1 では間隔に残らず（t_op=20 と 40）、a=0.05 では分裂時刻に弱く残る（第45）。第43 では t=2500 の斑点数に t_op=30〜40 の間の段差が見えた。内生的な履歴：最初の分裂の時刻と t=5000 の斑点数の順位相関はほぼ 0（ρ=0.007、第45）で、示されない。

三区分（形、関係、生成可能性の保存）。 本田さんが示した区分を、「現象をいくらでも細かくできるなら、そこに『生じている』」という考えを踏まえて、細かい尺度で何が保たれるかの三つとして置く。形の保存（細かい尺度にも元と似た構造がある）、関係の保存（形は異なっても構造間の関係が保たれる）、生成可能性の保存（元の構造は消えても、再び生み出す条件が残る）。この系での現在の証拠：(a) 形の保存は、斑点の大きさが反応拡散の波長で決まるので、細かい尺度での相似は成り立たないと考えられる（斑点内部の構造は未測定）。(b) 関係の保存は、配置の型（近傍数 2.00、3.9、最近傍距離の変動係数 0.06〜0.07）が全条件で同じであり、履歴を区別しない型の保存である。最近傍距離の順位は t=2500 から 5000 まで弱く保たれる（ρ=0.34、第46）が、初期の幾何と分けきれていない。(c) 生成可能性の保存は、斑点が弱められても摂動と場の条件が残り、再形成する（第37〜43）。これは通常の散逸系でも成り立つ性質で、これだけでは C2 とは区別できない。局所的逆流の候補として意味があるのは、(b) のうち履歴を区別する側（形が変わっても、場との関係が逆向きに組み替わる）だと思われるが、これは未検定である。

雑音の床。 同じ条件でも、中心のずれと位相で経路はばらつく。C1 の差は、この条件内のばらつき（例：同条件の全ペア間の経路距離の分布の上側 95%）を超える必要がある。比較対象は、摂動だけで生き残った例（P）、摂動なし、操作なし、初期条件の異なる経路など。どの経路を基準にするかは、検証する問いに応じて明示する。

「消失」と「減衰」の区別。 この系の操作は中心の v を g 倍して弱めるもので、救われた円板は n=0 にはならない（個体性の減衰と再形成）。n=0 になり場に吸収された後の播き直しは、新しい播種と同じだった（第32。場に履歴は残らない）。C の定義の「消失」を本当の吸収（n=0）と読むなら、構造側の C1 は、第49ラウンドで人工的な全域吸収（v×0）に限って測った。履歴は u の緩和の時間で消えた（対照の関門 G2 不成立で参考）。自然な吸収の経路では未測定である。「減衰」を含めて読むなら、操作の時刻の痕跡が候補になる。どちらで読むかは理論側の判断。

ここまでの証拠（第49ラウンドまで）。 場側の履歴は否定的（第32、第41）。構造側では、(1) n(t) は全条件でほぼ同じ階段（1→2→4→8→16→20）をたどり、条件間の差は各段の立ち上がる時刻の数十ステップのずれだけで、事前登録の基準（p<0.01 かつ比≥1.5）で示されたのは 1 件だけ（第45）。(2) 初期の幾何（中心のずれ）は斑点の位置に痕跡を残す（対と非対の比 4.1、2.9。第46）。(3) 操作の有無と強さは斑点の間隔に約 2〜3% の痕跡を残し、強さに応じて単調に増える（ρ=0.94〜0.95。第46、第47）。(4) その差は、第2分裂の時刻 T_3 と n=2 の段階の 2 斑点間距離という前の段階の幾何で量的に説明できる（n=4 の段階で 63〜93% 減る。n=8 では条件内の傾きからの外挿が条件間の差と一致する。第48）。(5) 内生的な履歴（最初の分裂時刻と後の斑点数）は示されない（第45）。(6) 完全吸収（n=0）後の構造側の履歴は、u の緩和の時間（Δ=100〜200）の範囲でしか残らず、その後は対照と区別できない（第49。対照の関門 G2 不成立で参考）。以上から、C1 は「弱く示される」が、その大きさは通常の経路依存（前の段階の幾何と分裂時刻の連鎖）で説明できる。C2 は示されていない。

未測定のこと。 (1) 自然な経路で n=0 になる吸収の履歴。第49 では全域の v×0 という人工的な吸収だけを測り、履歴は u の緩和の時間で消えた（G2 不成立で参考）。(2) C2：構造と場の関係の組み替え（第3段階）。第41では消滅時の u が分裂の塊の位置を予測しなかった。(3) 斑点内部の構造（形の保存）。(4) m=3、a=0.15 と m=2、a=0.05 での一般性の基準つき検定（第48 では G2 不成立）。(5) 操作が第2分裂を早める理由。(6) 他のパラメータ（F、k、領域の大きさ、比較の統計量）や他のモデル。第45 の比の統計量は散らばりの差に左右される（設計の欠陥）。

残る問いの位置づけ。 この系の範囲では、C1 は弱く示され、C2 は示されていない。局所的逆流が「あるとしてもごく小さい（ほとんど 0 に近い）」可能性と、このモデルがそれを検出できる構造をもたない可能性は、この結果からは区別できない。検出されないことは、存在の否定でも肯定でもない。本田さんはこれを「生命の発生はほぼ 0 の問題の計算に近い」難しさと見ており、希少事象の検出としての困難を含む。最小モデルの数値実験は、この問いを「ここまでは示せない」と絞る役割を果たしたと言える。

理論側に残す判断。 (0) 三区分のうちどれを局所的逆流の成立に数えるか（関係の保存が候補。生成可能性の保存だけでは通常の散逸系と区別できない）。(1) 初期条件の痕跡を C1 に数えるか。(2)「消失」を吸収（n=0）と読むか、減衰を含めるか。(3)「再帰」をもとの個体の再出現と読むか、個体群としての再形成と読むか。(4) C1、C2 の呼び名。

以上は C の操作的定義と、第49ラウンドまでの証拠の整理で、局所的逆流の理論的定義そのものを確定するものではない。未測定のことは第50ラウンド以降に回す。

4.8 この方法の限界：陽性対照がないこと

何が欠けていたか。 第1〜49ラウンドの測定は、どれも「局所的逆流がこの系で検出されるか」を問うものだった。しかし、局所的逆流が確かに存在する場合に、いまの測り方がそれを検出できるかは、一度も確かめていない。陽性対照（効果が既知で存在する系に同じ測定を当

てること）がないので、「検出されなかった」は二通りに読める。逆流が無いのか、測り方が鈍いのかを、この結果からは区別できない。第49ラウンドの「吸収後に履歴が残らない」も同じ事情で、残らない系なのか、測れていないのかは決まらない。

進め方についての記録（事後の整理）。 各ラウンドは、前のラウンドの結果が次の問いを決める形で進んだ。事前登録と失敗の記録は各ラウンドで守ったが、全体を貫く較正の設計がなかった。第45〜49ラウンドは、前の結果の細部（斑点の間隔、第2分裂の時刻、吸収後の緩和）を追う局所的な追跡になり、C2（局所的逆流の候補）に近づく測定には至らなかった。

次に必要な設計（未実施。提案）。 局所的逆流を機構として最初から組み込んだ模型を作り（たとえば、消えた斑点の位置に記憶を残す項を加える）、これまでの測定（n(t)の階段、斑点位置、間隔、吸収後の再播種）をそのまま当てて、検出できるかを調べる。検出できれば、Gray-Scott での否定的結果の重みが増す。検出できなければ、測り方の側を作り直す必要がある。この設計は、どの機構を「局所的逆流」と呼ぶかという理論側の選択（4.7 の理論側に残す判断）に依存するので、実施の前に理論側の定義を決める必要がある。

5. 限界と今後

限界。

- 系は Gray-Scott の2条件（k=0.055、F=0.014、0.018）のみである。他のモデルやパラメータへの一般化はしていない。
- イベントは大量だが、独立ではない。ブロック・ブートストラップで補ったが、シード数は各ラウンド4本である。
- 検定が多い。主仮説以外の有意は探索的である。第7・第8ラウンドの主仮説は、プラセボの基準で不成立とした。
- 「個体性」を島の大きさと形でしか表していない。内部状態や近傍の関係を含めると、判別可能性の結果は変わりうる。
- 痕跡の残存（第6ラウンド）を「個体の記憶」と「近傍の混み具合の記憶」に分けていない。
- 第1〜3ラウンドの結果をこの文書では要約にとどめた。詳細は各ラウンドの基準と出力ファイルにある。
- 第12ラウンドの前線速度の見積もりは、中心の小さいビンに引っ張られて過小評価だった（第14で訂正）。このような誤りが他の結果に残っていない保証はない。
- 第13・第14ラウンドでは対照の健全性の基準で多くの条件が除外され、判定できたのは F＝0.018、R＝32 の外側の殻のみ。第15ラウンドで基準値を使わない前線の深さに置き換え、F＝0.014 も R＝32, 40 で測れたが、R＝16 と F＝0.014 の R＝24 は判定できなかった。
- 第17ラウンドの帯と円盤の比較は、別シードの円盤の値を使った。理論式との比較はしておらず、前線速度が F とともに上に凸で増える理由は説明できていない。

第18ラウンドは既存の48点の再解析で、モデルの選択は F の6値の範囲の記述にとどまる。形の比較（交差検証）の結果は、円盤と帯を分けると変わる（帯は線形で足りる）。

- 第9〜12ラウンドは N＝256 で、第9ラウンド以外は主に F＝0.014、0.018、0.022 である。F＝0.026、0.030 では島が1〜2個（迷路状）になり、島基準の解析はできない。
- J の解釈は密度とムラに依存する。島シャッフルで F＝0.014 の陰性対照が割れた（第10）。この条件の ΔJ_arr は重く読めない。
- 第10・第11ラウンドでは、実装の誤りを実行中に見つけて訂正した（人工物の埋め方、N＝128 前提の関数）。同型の誤りが他に残っていない保証はない。
- 自己修復（第12）では t90 が10フレーム平均の下限（約1000ステップ）を持ち、対照分岐の健全性も小さい R で満たされなかった。「密度」と「領域を埋めた割合」を第13・第14ラウンドで分けて測ったが、判定できた条件は限られる。
- 第19ラウンドの前進の型の分類（移動型・発生型）は、5 px のマッチングなどの定義に依る。先頭の島の速さの指標（H-2）は、停止期間を含む窓のため欠陥があり、通過時間による出し直しは探索的である。高い F（0.020 以上）の発生型の中身（くびれの切れた小さな島を含む）は調べていない。
- 第20ラウンドの、u の差と島の内向きの速度の対応は、因果ではない。島の形の変化が両方を決めている可能性を除いていない。v_in は50ステップの中心の差で、0.3 px 前後のゆらぎを含む（H-0 の指標は中央値の絶対値で、不適切だった）。回帰の R^2 は 0.09〜0.36 で、速度のばらつきの一部しか説明しない。
- 第21ラウンドの横幅16は許される横方向の波長が限られ、F＝0.018、0.020 ではスポットが消えて対照の健全性を通らず、判定できなかった。横幅は16と128の2点だけで、中間を測っていない。f_large の面積閾値（150）は予備確認の観察から置いたもので、異なる閾値での頑健性は確かめていない。
- 第22ラウンドの横幅の閾値は (16, 24] としか分からず、横幅は F＝0.022、0.024 の2つだけで測った。前線の横方向の波長は、スペクトルのピークでは求められなかった。F＝0.022、W＝16 でシードによる速度の分かれ方があり、損傷前のパターンの状態に依ると見ているが、確かめていない。
- 第23〜24：観察窓が外部前線の到達（F＝0.022 で約500、F＝0.014 で約900ステップ）で切れ、種から育った構造の死亡・再形成・場への吸収（A）が観察できていない。持続していたのは広がる環で、環が割れる過程は定量していない。環の正方形は格子異方性の可能性が未検証。領域の漏れの指標は外部前線を含み使えない。C の判定規則は、核形成の閾値でも通るほど弱い。
- 第25：損傷円盤の内側が決定論的で、シードが反復にならない（F ごとに1軌道）。第23・24の区間も同じ。環の形と割れは5点ラプラシアンの異方性に引きずられ、9点で同じ現象が起きるかは未検証。窓内に死亡は観察されず、C は判定不能。窓の後の死亡と再形成は、外部前線の影響と区別できていない。
- 第26：窓内の死亡が観察できず、C は判定不能のまま。F＝0.016 の割れに残る格子対称性の影響は排除できていない（9点も D4 対称）。損傷内の乱数が小さいため、シード間のばらつきも小さい。k＝0.055 の領域では、種が育てるのは広がる環であり、個体の発生と消

滅は測れていない。

- 第27：回復の定義（n=1 かつ面積が0.7〜1.3倍）が、ノイズの下で斑点が分裂することを見ておらず、対照の関門が失敗して、吸収と回復の境界（H-4）と C の候補（H-5）は判定不能。再形成の f=0.5 の窓は、探索的な再解釈である。系は決定論的で、確率は摂動に対する割合にすぎない。k=0.064 と 0.065 の2点、F の限られた範囲、9点ラプラシアンだけを調べ、F=0.035 の k=0.065 は格子になかった。増殖の開始はノイズによる対称性の破れに依ると推測しているが、確かめていない。
- 第28：結果はほぼ決定論的で、区間は意味を持たない（反復は摂動に対する頑健さ）。k=0.065 と2つの F、9点ラプラシアン、半径8の操作に限る。H-3 の対照の関門（U が残る）は事前登録の想定が誤りだった。C は成立せず、分裂の開始時刻は摂動で説明できた。帯の形（なぜ v と u の組で決まるか）は、機構としては説明していない。
- 第29：パッチは円板と環（半径 2〜6）に限り、反復は3で結果はほぼ決定論的。M と v0 と半径を独立に振っていないため、運命を決める量を特定できていない。H-4 の最近傍の尺度は解析時に決めた。H-3 は判定不能で、窓の u0 依存は検定できていない。事後の形別の観察（円板は残り環は消える、半径が小さいほど残る）は探索的で、新しいシードでの確認がない。
- 第30：境界の記述（(v0, 半径, u0)）は、H-1、H-2 が基準すれすれの成立で、交差検証はセル単位の分割である。対象は円板、k=0.065、二つの F、反復3に限る。記述であり、機構の説明ではない。C も検定していない。
- 第31：部分Aは反復3、部分Bは反復6で、結果はほぼ決定論的。u の補給で救えないことは示したが、理由（空洞化の基準は満たされず、補給が逆効果になった可能性）は未説明。予備確認で見た単一の軌道から仮説を作った。u0=0.5 と円板に限る。
- 第32：部分Aは反復3、部分B・C・D は反復6で、結果はほぼ決定論的。中心の v を半分にする操作の救済（F=0.037 で 6/6）は事前登録と逆の予想外で、操作の大きさ・時刻の走査がなく、「中心の v の過剰」は観察の解釈である。境界の位置は F とシードに依る。D1 と D0 はノイズを共有している。H-D1 の除外判定の実装誤りを解析時に訂正した。
- 第33：部分B は反復3で S が4値しか取れず、用量・時刻の単調性は弱い。F=0.035 の救済はシードの組で 0/6、7/12 と変わり、分布としては測っていない。「中心の過剰」は観察の解釈で、相図などでは確かめていない。u0=0.5、v0=0.25、r=6 の円板だけ。
- 第34：AUC の最大を 5 つの量から選んだ点で H-2 は楽観的。差は約1.5%と小さく、更にノイズを入れ替える対照は未実施。F=0.036、0.037 は片方の群が小さく AUC を計算していない。円板（r=6、v0=0.25、u0=0.5）だけ。
- 第35：部分A は F=0.035 の一つの設定、部分C は F=0.037 だけで、F=0.035 での窓の一般性は測っていない。η^2 の計算は事前に固定した主効果だけで、主効果の最大は 0.383 で基準に届かなかった。第34の読みを訂正した。ε は 1e-6 と 1e-4 の二水準だけで、より大きい摂動（、1e-2 や 5%の z の変更）で裏返る大きさの限界は調べていない。
- 第36：部分A のズレは6水準・z は6水準で、σ の閾値は F=0.035、r=6、v0=0.25 の一つの設定。H-A3 は「割れる数」を基準にした設計の欠点で不成立。部分B は操作の大きさが r/2 で円板ごとに違い、F=0.037 の値は別の反復数。「不均一さが対称を破る」は事後の解

釈。

- 第37：結果は σ=0 の一つの設定（r=6、v0=0.25、F=0.035）で、m が大きいほど救われにくい傾向と格子の対称性（D4）の効果が混ざっていて切り分けられない。事前登録より前の日付の予備実行らしき出力 50 件があり、その内容を確認した記録がなく、基準への影響は不明。m=2、3 の効きが「乱数の低次成分」から来るというのは事後の仮説。
- 第38：事前登録の無操作の関門が不成立（低い m は操作なしでも生き残る）。第37に無操作の対照がなく、その m=2、3 の読みを訂正した。無操作の追加対照は事後の探索で各 4 本。m=4 の位相依存は 1 位相 4 本で粗く、D4 の効果とは断定できない。a=0.6 の S=0.50 は H-4 の基準ちょうど。
- 第39：境界の m=4（a=0.25、0.3）は 12 本で、a の刻みが粗い（0.05）。a>0.3 の m=4 と、m=5、6 の境界は測っていない。m=1 の a* が m=3 より大きい理由（重心のずれの効果か）は未検証。結果は F=0.035、r=6、v0=0.25 の一つの設定に限る。
- 第40：窓の下端が測れていない（a/a*=0.25 でも m=1〜3 は 0.83〜0.92）。操作は c3×0.5@20 の一つだけ。「乱数の効きが乱数の低次成分から来る」は事後の仮説で未検証。無操作の S は一部の値が 12 本で 0.08 の誤差を含む。
- 第41：混み具合 c は 10〜20 px の環の島の数という粗い指標で、調整後の偏相関 −0.065 が調整不足か実効果かは分けていない。r の符号は事前に「正」と決めていたため、負は不成立として記録した。F=0.014、0.018、N=128 の多島場に限る。
- 第42：落ち着く時刻は 2500 に近い条件があり、観察の終わりまでに落ち着いていない可能性。操作の時刻の候補は t_op=20、40 の 2 点だけで、時刻依存の形は測っていない。条件ラベルの分類は特徴量のどれが効いたかを分けていない。H-1 の P と O′ で m=3 の P は 6 個の割合が 8/16、O′ は 16/16 で、分布の幅の違いは事前登録のマン・ホイットニーでは拾えない。
- 第43：事前登録の「t=5000 で目標の斑点数」は定常でなく、指標が成り立たなかった（設計の欠陥）。第37〜42の「最終の斑点数」は t=2500 の値だった（記録上の訂正）。t=5000 の分布の幅に条件の差が残るかは検定していない。斑点数の収束が系の大きさ（128×128）による飽和かも未検証。無操作の関門（S=0.25）は不成立。t_op の刻みは 5 で、g と m の組は m=3 の 2 つと m=2 の 1 つだけ。
- 第45ラウンドは m=2、円板 r=6、c3×0.5 に限る。C1 を示す基準（p<0.01 かつ比≥1.5）を満たしたのは 1 件で、比の統計量は条件間の散らばりの差に左右される（A の散らばりは他の約 10 倍）。関係の保存の探索は事後で、多重比較の補正がなく、初期の幾何と履歴を分けられない。C2 は測っていない。
- 第46ラウンドは m=2、a=0.1、円板 r=6、c3×0.5 に限る。P の位相1（10 本）で G2 が不成立になり、P を含む H-1 は実施していない。D_rel は斑点間隔の違いも拾う。操作の有無で間隔が約 2.7% 変わる理由は検討していない。P の時刻を揃えた部分集合は選択を受けている。尺度をまたぐ間隔の相関は、初期の幾何と履歴を分けきれていない。C2 は測っていない。

- 第47ラウンドは m=2、a=0.1、t_op=20、円板 r=6 に限る。P の 48 本のうち 17 本が n=8 の段階に該当せず、部分集合は選択を受けている。n=2 と n=4、8 で間隔の指標が違うので、段階間の符号は比べられない。経路依存の連鎖の検定は線形回帰の近似で、通常の経路依存を否定も確定もしない。滑らかな用量反応は通常の散逸系にも見られる。古い pkl を解析前に除いたという実行上の事故があり、出所は不明。C2 は測っていない。
- 第48ラウンドの主な結果は m=2、a=0.1、t_op=20 に限る。m=3（a=0.15）と a=0.05 では G2 不成立で、一般性の基準の検定はしていない（事後に P を除いて見ると方向は同じで大きさは小さい）。sp_late の窓が絶対時刻で、経過時間が混ざる。n=8 の間隔の差を T_3 で説明する解析は事後で、T_3 が条件をほぼ分けるため調整後の係数は単独では同定されない。なぜ操作が T_3 を早めるかは検討していない。C2 は測っていない。
- 第49ラウンドは m=2、a=0.1 の円板パッチに限る。吸収を全域の v×0 で定義した人工的な操作で、自然な吸収の経路ではない。対照の関門 G2 が不成立（S の割合 0.88）で判定は保留。雑音の床が 0 で、差があれば必ず有意になる。分析コードの窓の誤りを直して再計算した。痕跡が u の緩和（約 1/F）で消えることは通常の過程で説明でき、C2 は測っていない。

今後。

1. 分裂の塊の正体を調べる。消滅時の u の空間分布が塊の位置を予測するかを、新しいシードで事前基準を書いて確かめる。
2. 核形成（確率的な新規出現）を許すモデルに変え、再帰指標を測れるようにする。
3. 個体性の定義を理論側で決める（大きさと形のみか、内部状態や関係を含めるか）。
4. 前線の進み方が F で切り替わる理由を調べる。高い F（約0.022 以上）では、2次元の構造が縞の前線を速める理由を調べる（第21では、F＝0.024 で横幅16の約19 に対し横幅128で約35）。閾値（横幅16より大きく24以下）の位置を W＝18、20、22 で絞り、閾値の横幅が、前線の先端の形（三日月型など）の大きさとどう関係するかを測る。F＝0.022 の W＝16 でシードによって速度が分かれる理由（損傷前のパターンの状態）も調べる。低い F の島の移動では、移動度（u の差に対する速度の比）が F とともに半減する理由（第20）と、u の差と島の形の変化の因果を調べる。これらを、第18の F 依存の形（円盤では上に凸、帯ではほぼ線形）と関係づける。F＝0.012 付近（島が消える側）と、島が細長くなる F＝0.022 以上の扱いを決める。
5. J を「秩序」と「塊状の度合い」に分ける定義を理論側で決める。
6. 局所的逆流の発生と維持を測る。損傷領域に小さな種を入れ、種が島に育つ確率 P_birth(s, F)、育った島の存続 S(τ)、種がある場合とない場合の周囲の回復の差 ΔM を別々に測る。「場の吸収」と「構造の回復」のどちらで逆流を定義するかは、理論側で A、B、C の三段として決めた。第23〜24で一部を測ったが、観察窓の制約で A、B の中身は未観察である（3.19、3.20）。
7. パターンの規則性（格子対称性に近い性質）と回復の関係を調べる。同じ F で、損傷の前のパターンの規則性だけを変え（長く焼きなました状態、欠陥の多い状態、六方格子や縞の初期状態）、回復の速さと、損傷前の構造への戻り方を比べる。F と規則性は交絡してい

るので（高い F ほど縞で、速く治った）、F を固定する設計が必要である。

8. 局所的逆流の発生と維持を、観察窓の制約なしに測り直す（第25で窓を延ばしたが、窓内に死亡は観察されなかった。3.21）。損傷域を広げて（R＝96、領域256×256 など）外部前線の到達を遅らせ、環が割れて斑点群になった後の死亡・再形成・吸収を T_life、reform、A で測る。C の規則を作り直し、種を入れる時刻や、環が割れた後の斑点の履歴が、対照との差を生むかで判定する。格子異方性の対照（領域や種の向きを45度回す、別の離散化）も入れる。
9. （第26で実施。3.22）第26案：損傷円盤の内側にも小さな乱数（u、v に振幅 0.01 程度）を入れ、シードを実際の反復にする。離散化は9点の等方的なラプラシアンを主にし、閾値、環、割れ、窓の後の死亡と再形成が5点の人工物でないかを確かめる。5点は比較に残す。窓を延ばすため損傷域をさらに広げることも検討する。
10. 第27案：k を上げた領域（k≈0.062、F≈0.03〜0.04 など）で、孤立した斑点の発生・存続・消滅を測る。まず F と k の小さな格子で、孤立斑点の挙動と前線の有無を予備確認する。次に、種（斑点）の発生確率と生存時間、消滅後の A、B、C を、乱数入りの反復と9点ラプラシアンで測る新しい事前登録を書く。5点は比較に残す。
11. 第28案：回復の定義を、「構造が残る（n≥1）」を基本に作り直し、再形成の後の分裂は別に数える。弱化の量 f を 0.25〜0.75 で細かく振り、u の保持と初期化の間を（u を部分的に戻して）つなぎ、回復の境界の形を調べる。再形成した構造の面積と v の最大値が、無操作の斑点とどう違うかを「再編」の指標として事前登録し、C の検討に進む。増殖の開始時刻の反復間の散らばりも記述する。
12. （第29で実施。3.25）第29案：回復の帯を、半径8以内の v の質量 M と u の平均の平面で描き直し、境界が一つの曲線にまとまるかを調べる。第27の種の大きさの窓（s=2〜6 で発生が変わる）も同じ平面に載せ、同じ境界で説明できるかを確かめる。種を入れる場所や形を変えても、M と u が同じなら運命が同じかを事前登録して調べる。
13. （第30で実施。3.26）第30案：円板の v0（ピーク）、半径、u0 を独立に振り（M は従属変数として記録）、残る境界が (v0, 半径, u0) で書けるかを事前登録して調べる。第29の事後の観察（半径が小さいほど残る、環は消える）を、新しいシードで検証する仮説に直す。同じ (v0, 半径, u0) で位置と形を少し変えても運命が同じかも測り、第28の弱化操作の運命を、操作後の空間分布（v の半径依存の形）から予測できるかを標本の外で確かめる。
14. （第31で実施。3.27）第31案：半径が大きいと消える機構を、v と u の時間変化（パッチ中心の v、u の最小値、種の内側と縁の違い）で調べる。「大きいパッチは中心で u を枯渇させて v が消える」という仮説を、u0 をパッチの内側だけでなく周囲の環でも変える対照で事前登録する。
15. （第32で一部実施。3.28）第32案：半径 5 と 6 の間を 0.25 刻みで走査し、境界が鮮いか（突然消えるか）、時間をかけて消えるかを調べる。中心の v を t=20〜60 で減らす・増やす操作を加え、消滅の引き金が中心の v の減衰かを因果的に確かめる。第31の補給が逆効果だった可能性も、u の補給量を 0.25、0.5、… と段階的に変えて確かめる。

16. （第33で実施。3.29）第33案：中心の v を削る量 g（0.3〜0.9）と時刻（t=10〜100）を走査し、救える領域を記述する。度量は、第32の V05@20（F=0.037 で 6/6、F=0.035 で 1/6）を新しいシードで再現できるかを関門にする。削る範囲（半径で3以内の中心だけか、縁も削るか）を変えて、「中心の v の過剰」という解釈と、「全体の v の総量」という解釈を分ける。第32の境界の走査は一部実施（鮮さの検定は不成立）。
17. （第34で実施。3.30）第34案：救済の窓の内側を、操作後の中心の v と周りの u の軌道（相図）で比べ、救える反復と救えない反復を分ける量を探す（例：t=60 時点の中心 v、中心 u、v の総和）。あわせて F=0.035 の救済を反復を増やして（30〜60本）分布として測り、シード依存の大きさを明らかにする。この窓の内側での「救えられる条件」が、理論側の個体性の減衰と再形成の区別に対応するかを記述する。
18. （第35で実施。3.31）第35案：同じ初期状態でノイズだけを入れ替えて（初期の円板の時ゆらぎ z を固定し、背景ノイズと操作後のノイズを変える）、F=0.035 の救済の割れ方を調べる。割れが初期のゆらぎによるのか、後のノイズによるのかを分け、「分岐の境界の近傍」という解釈を検証する。あわせて、他の半径・v0 で同じ「救える窓」が現れるかを調べ、境界の一般性を測る。
19. （第36で実施。3.32）第36案：救済を割る「有限の差」の大きさを測る。初期の z の振幅（現在 exp(0.05z)）を 0、0.01、0.02、0.05、0.1 と振り、中心のずれと合わせて、S がどの振幅で割れ始めるかを調べる。あわせて、F=0.035 で第35の窓の一般性（他の (r, v0)）を測り、「救える窓」を F と (r, v0) の平面で描く。第34の読みを訂正したことを受けて、「ノイズ」と呼ぶものを「初期のゆらぎ」と言い換えて記述する。
20. 第37案（実施済み。3.33）：対称を破る形の摂動の仮説を検証した。σ=0（ランダムなゆらぎなし）の円板に、円周方向の m 回対称の振幅 a の形の摂動（m=2、3、4、6）を v に加え、S が a と m にどう依るかを測る。乱数のゆらぎと形の摂動のどちらも救えるなら、「不均一さ」が本質である。形の摂動だけが救うなら、格子の対称性（D4）との関係を調べる。第35で訂正した読みをこれで確かめる。
21. 第38案（実施済み。3.34）：第37で m=2、3 が効き m=6、8 が効かなかったことの切り分け。(a) 格子の D4 対称性の効果と m の大きさの効果を分けるため、格子を回した配置（円板の中心・摂動の位相・座標軸に対する向きを変えた設定）や、振幅でなく空間スケールを合わせた摂動で再測定する。(b) 乱数の z を低次（m≤3）と高次（m≥6）の方位成分に分解して、乱数が効いた理由が低次成分にあるかを確かめる。(c) 構造側の履歴（t=2500 の斑点数、配置、分裂の順序）を C の候補として定義できるかを、理論側と相談する。
22. 第39案（(a) は実施済み。3.35）：無操作の対照を揃えて、摂動だけで生き残る境界と、操作が必要な領域を分ける。(a) m=1〜4、a を細かく（0.05〜0.25）無操作で走らせ、生存の境界を (m, a) で描く。(b) その上で、操作（c3×0.5@20）が効く領域を、反復を増やして測る（m=4 の位相依存を含む）。(c) 第36の乱数 z を低次と高次の成分に分け、乱数の効きが低次から来るかを確かめる。
23. 第40案（(b) は実施済み。3.36）：第39案の (b)（操作が効く領域を無操作の境界の下で測る）と (c)（乱数 z の低次・高次分解）。(b) は a* の少し下（m=2 は a=0.05〜0.08、m=3 は 0.1、m=1 は 0.1〜0.15、m=4 は 0.2〜0.25）で、操作あり・なしの S を反復を増やして

比べ、操作が効く窓を描く。(c) は z の方位成分を m≤3 と m≥6 に分け、第36の乱数の効きが低次から来るかを確かめる。

24. 第41案（実施済み。3.37）：第7〜8の分裂の塊の正体として、消滅時の u の方向ごとの偏差が後の分裂の方向を予測するかを新しいシードで測った。すべて不成立。
25. 第42案：(a) 窓の下端を測る。m=2、3 で a を 0 に向けて細かく（0.002〜0.03）操作ありで走らせ、救える最小の振幅を求める。(b) 第40案の (c)：第36の乱数 z を方位成分に分解し、乱数の効きが低次成分から来るかを確かめる。
26. 第43案（第42ラウンドで実施。3.38）：C（暫定の定義：消失と再形成を経た構造が、経る前の構造と、場に対する関係について異なる）を、円板パッチで構造側から検定する。操作の履歴（時刻、強さ、摂動の m と位相）が、t=2500 の斑点数、配置、分裂の順序に残るかを、新しいシードで事前登録して測る。比較は、操作のない生存例（摂動だけで生き残った例）と、同じ摂動で操作ありの例、乱数ゆらぎの例。
27. 第44案（第43ラウンドで実施。3.39）：操作の時刻依存を細かく測る。m=3 で t_op∈{20, 25, 30, 35, 40, 50} を細かくし、観察を T=5000 に延ばして落ち着く時刻を確かめる。目標の斑点数への割合が t_op とともにどう落ちるか（急に落ちるか、減るか）を、新しいシードで事前登録する。第42案（窓の下端、乱数 z の分解）も残っている。
28. 第45案（第45ラウンドで実施。3.40）：C1 の検定（C の定義は 4.7 の 2 層）。斑点数の時間変化 n(t)（分裂の順序と時刻の経路全体）を構造の履歴として、操作の時刻、摂動の m と位相、操作の有無による経路の違いを、経路の距離（例：n(t) の曲線の差の積分）で事前登録して測る。比較は P（摂動だけで生き残った例）と操作あり。観察は T=5000 まで。選択肢 (A) 途中の段階、(B) 飽和後、(C) 経路全体のどれを採るかは理論側の判断待ち。第42案（窓の下端と乱数 z の分解）も残っている。
29. 第46案（第46ラウンドで実施。3.41）：関係の保存を事前登録で検定する。第45回の事後の探索（配置の型は全条件で同じ、最近傍距離の順位が弱く保たれる）を、新しいシードで確かめる。比較の統計量は散らばりの差に左右されない形（位置のずれだけを測る形）に直し、斑点数のそろった時刻（n=8、n=20）で比べる。最近傍距離の相関と初期の幾何（中心のずれ）の影響を分ける設計にする。第42案（窓の下端と乱数 z の分解）も残っている。
30. 第47案（第47ラウンドで実施。3.42）：操作の有無で斑点の間隔が変わる理由を調べる。P と B の分岐（t=20 前後から n=2 の段階）の斑点の位置と間隔の時間変化を保存して見る。あわせて P を増やして G2 を満たし、P を含む H-1 を実施する。通常の経路依存で説明できるかを、事前登録で問う。第42案（窓の下端と乱数 z の分解）も残っている。
31. 第48案（第48ラウンドで実施。3.43）：間隔が変わる機構を調べる。n=2 から n=4 への分裂（t≈800〜1100）の途中の斑点の位置を細かく見て、操作の強さで何が変わるかを探る。あわせて、a=a*、m=2 以外（m=3 や a=0.05）でも用量反応が出るかを確かめる。第42案（窓の下端と乱数 z の分解）も残っている。
32. 第50案（第49案は完全吸収後の測定として第49ラウンドで実施。3.44）：操作が第2分裂を早める理由を調べる。n=2 の段階の斑点の大きさや v の最大値の時間変化を見て、操作が何を変えるかを探る。あわせて、m=3、a<a* の一般性を、P を含め、G2 を満たす設計

（時刻の揃え方を変える）でやり直す。第42案（窓の下端と乱数 z の分解）も残っている。

付録：ラウンドごとのファイル

すべて gs_mi/ フォルダにある。事前基準は実行前に記録したもので、結果の読み方もそこで決めている。

ラウンド	事前基準	実行・解析	備考
1	criteria.md（S1〜S3）	gs_mi.py, sweep.py, analyze.py, fig.py（予備の掃引）, run_exp.py, analyze_exp.py, probe_R.py	図 gs_mi_firstpass.png, gs_mi_S1S2S3.png
2	criteria_v2.md	run_exp2.py, analyze_exp2.py	格子オフセット、l/λ 規格化
3	criteria_v3.md	run_exp3.py, analyze_exp3.py, posthoc.py	島のイベント解析。E1/E2 は判別力なし
4	criteria_v4_rev.md	exp4.py, dry4.py, analyze4.py, analyze4_out.txt	イベント数の確認をドライランで先に実施。図 exp4_u_recovery.png
5	criteria_v5.md	exp5.py, analyze5.py, analyze5_out.txt	対照を「将来の生存」なしで作り直し
6	criteria_v6.md	exp6.py, analyze6.py, analyze6_out.txt	識別可能性（M）、再帰（R）、分裂（S）
7	criteria_v7.md	exp7.py, analyze7.py, analyze7_out.txt	半径10〜20px、プラセボ窓
8	criteria_v8.md	exp8.py, analyze8.py, analyze8_out.txt	距離×時間の地図。図 exp8_wave_map.png
9	criteria_v9.md	exp9.py, analyze9.py, analyze9_out.txt	ネゲントロピー J_l、サロゲート対照、N=256
10	criteria_v10.md（訂正の追記あり）	exp10.py, analyze10.py, analyze10_out.txt	島シャッフル・画素シャッフル。埋め方の訂正を実行前に記録

ラウンド	事前基準	実行・解析	備考
11	criteria_v11.md（訂正の追記あり）	exp11.py, analyze11.py, analyze11_out.txt, look11.py	ファノ因子、ポアソン・RSA。図 exp11_field_snapshots.png。最初の無効な実行は old11/
12	criteria_v12.md	exp12.py, analyze12.py, analyze12_out.txt, post12.py, post12_out.txt	損傷円盤の自己修復。図 exp12_healing.png。post12 は探索的
13	criteria_v13.md	exp13.py, analyze13.py, analyze13_out.txt, post13.py, post13_out.txt	対照の健全性で全条件が除外。図 exp13_fill_vs_density.png。post13 は探索的
14	criteria_v14.md	exp14.py, analyze14.py, analyze14_out.txt	深さ別の殻。図 exp14_front.png。第12の前線速度をここで訂正
15	criteria_v15.md	exp15.py, analyze15.py, analyze15_out.txt	基準値を使わない前線の深さ。図 exp15_front_speed.png
16	criteria_v16.md	exp16.py, analyze16.py, analyze16_out.txt	R=32 のみ、F を5点。図 exp16_speed_vs_F.png
17	criteria_v17.md	exp17.py, analyze17.py, analyze17_out.txt, dry17.py	帯と円盤の比較。図 exp17_strip_vs_disc.png。dry17 は1次元の予備確認
18	criteria_v18.md	analyze18.py, analyze18_out.txt	新しい計算なし（第15〜17の48点を再解析）。図 exp18_speed_models.png
19	criteria_v19.md	exp19.py, analyze19.py, analyze19_out.txt, post19.py, post19_out.txt, detect19.py	新シード170〜173、10ステップごとに島の中心を記録。図 exp19_front_mechanism.png。post19 は探索的。detect19 は予備確認で使った検出（本実験の判定には不使用）
20	criteria_v20.md	exp20.py, analyze20.py, analyze20_out.txt	新シード180〜185、損傷分岐と対照分岐、50ステップごとに Δu を記録。図 exp20_drift_vs_du.png

ラウンド	事前基準	実行・解析	備考
21	criteria_v21.md	exp21.py, analyze21.py, analyze21_out.txt, explore21.py	新シード190〜193。A：広い領域の形、B：横幅16と128。図 exp21_morphology_1d.png。explore21 と look21.png、look21b.png は予備確認（第19の訂正の根拠）
22	criteria_v22.md	exp22.py, analyze22.py, analyze22_out.txt	新シード200〜203、W∈{16,24,32,48,64,128,256}、F∈{0.022,0.024}。前線の横方向の形も記録。図 exp22_width_scan.png
23	criteria_v23.md	exp23.py, analyze23.py, analyze23_out.txt, dry23.py	新シード300〜307、192×192、R＝64、F 5点。図 exp23_birth_maintenance.png。指標の欠陥で判定不能
24	criteria_v24.md（第23の欠陥を冒頭に記録）	exp24.py, analyze24.py, analyze24_out.txt, dry24.py	新シード310〜317。図 exp24_birth_maintenance.png。dry24.py と dry24.png は予備確認（環の発見。基準の根拠で、本実験の判定には不使用）
25	criteria_v25.md	exp25.py, exp25b.py, analyze25.py, analyze25_out.txt	新シード320〜325（主実験）と330〜333（異方性の対照 exp25b、5点と9点）。256×256、R＝104、T＝4000。図 exp25_window.png。シードの反復性の欠陥を実行後に記録
26	criteria_v26.md	exp26.py, analyze26.py, analyze26_out.txt	新シード340〜344、9点（F 7点）と5点（F 3点）、256×256、R＝104、T＝3000、損傷内の乱数振幅 0.01。図 exp26_isotropic.png
27	criteria_v27.md（予備確認を冒頭に記録）	exp27.py, analyze27.py, analyze27_out.txt, dry27.py	9点、128×128、実験I：種 700 本（k=0.065 と 0.064、各条件20反復、シード400〜419）、実験II：弱化 400 本（シード500〜519）、T=4000 と 3000。図 exp27_spots.png。dry27.py と dry27.png は予備確認（単一軌道）

ラウンド	事前基準	実行・解析	備考
28	criteria_v28.md（第27のデータを見た予備確認を冒頭に記録）	exp28.py, analyze28.py, analyze28_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035と0.037、シード700〜719、計800本（F ごとに f 6点×α 3点×20反復＋プラセボ・無操作）。図 exp28_recovery.png
29	criteria_v29.md	exp29.py, analyze29.py, analyze29_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035と0.037、シード800〜802、計1398本（パッチ232条件×3反復×2F、パッチなしの対照を F ごとに3本）。第28の36条件の予測に第28のデータを使用。図 exp29_map.png
30	criteria_v30.md（第29のデータを見て設計したことを冒頭に記録）	exp30.py, analyze30.py, analyze30_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035と0.037、シード900〜902、計1014本（円板168条件×3反復×2F＝1008本＋パッチなしの対照を F ごとに3本）。H-5 は第29のデータを使用。図 exp30_map.png
31	criteria_v31.md（予備確認 dry31.py を冒頭に記録）	exp31.py, analyze31.py, analyze31_out.txt, dry31.py	9点、128×128、k=0.065、F=0.035と0.037、部分A 60本（シード1000〜1002）、部分B 48本（シード1100〜1105）、計108本。図 exp31_mechanism.png
32	criteria_v32.md	exp32.py, analyze32.py, analyze32_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035と0.037、A 30本（シード1200〜1202）、B 60本、C 36本（シード1300〜1305）、D 24本（シード1500〜1505）、計150本。図 exp32_mechanism.png
33	criteria_v33.md	exp33.py, analyze33.py, analyze33_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035と0.037、A 48本（シード1600〜1611）、B 96本（シード1700〜1702）、C 48本（シード1800〜1805）、計192本。図 exp33_rescue.png

ラウンド	事前基準	実行・解析	備考
34	criteria_v34.md	exp34.py, analyze34.py, analyze34_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035（操作60本、無操作12本、シード2000〜2059）、F=0.036（30本＋6本、シード2200〜2229）、F=0.037（30本＋6本、シード2100〜2129）、計144本。図 exp34_distribution.png
35	criteria_v35.md（第34の「操作後のノイズ」の訂正を冒頭に記録）	exp35.py, analyze35.py, analyze35_out.txt	9点、128×128、k=0.065、A 216本（F=0.035、シード3000〜3205）、B 72本（シード4000 で選択、3300+）、C 90本（F=0.037）、計378本。部分C のシードは記録上の訂正あり。図 exp35_decomposition.png
36	criteria_v36.md	exp36.py, analyze36.py, analyze36_out.txt	9点、128×128、k=0.065、A 150本（F=0.035、σ 5水準、シード3000〜3105）、B 120本（F=0.035、0.036）、計270本。第35の部分A（σ=0.05）と 36/36 一致。図 exp36_threshold.png
37	criteria_v37.md	exp37.py, analyze37.py, analyze37_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、m∈{2,3,4,6,8}×a 4水準×位相2×ずれ6＝240本＋m=0の対照 18本、計258本（シード3000〜3005、背景3200）。図 exp37_symmetry.png
38	criteria_v38.md	exp38.py, exp38b.py, analyze38.py, analyze38_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0。m=1〜8×a 2水準×位相4×ずれ4＝256本、高い m×a=0.4、0.6＝32本、対照8本、計296本。事後の無操作 64本。図 exp38_d4.png

ラウンド	事前基準	実行・解析	備考
39	criteria_v39.md	exp39.py, analyze39.py, analyze39_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、無操作。m=1〜4×a 6水準×位相2×ずれ6＝288本、m=5、6×a=0.3、0.4＝16本、対照12本、計316本（シード3000〜3005、背景3200）。図 exp39_boundary.png
40	criteria_v40.md	exp40.py, analyze40.py, analyze40_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0。m=1〜4×a/a*3水準×位相2×ずれ6×操作あり・なし＝288本、対照6本、計294本（シード3000〜3005、背景3200）。図 exp40_window.png
41	criteria_v41.md	exp41.py, analyze41.py, analyze41_out.txt	9点、128×128、k=0.055、F=0.018（主）、0.014、24000 ステップ、シード 400〜407（8本）。イベント数 3302（F=0.018）、2497（F=0.014）。図 exp41_udeath.png
42	criteria_v42.md	exp42.py, analyze42.py, analyze42_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、m=2、3。P、O′、O の 12 条件×位相2×ずれ8＝192 本＋対照 8 本＝200 本（シード 4000〜4007、背景 4200）。図 exp42_structure.png
43	criteria_v43.md	exp43.py, analyze43.py, analyze43_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、T=5000。m=3（g 2×t_op 6×位相2×ずれ8＝192本）、m=2（96本）、対照8本、計296本（シード 5000〜5007、背景 5200）。図 exp43_timing.png
45	criteria_v45.md	exp45.py, analyze45.py, analyze45_out.txt, analyze45b.py, analyze45b_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、T=5000、m=2。6条件（A〜F）×位相2×ずれ8＝96本（シード 6000〜6007、背景 6200）。n(t)（10ステップごと）と斑点の重心（50ステップごと）を保存。図 exp45_paths.png。analyze45b は事後の探索

ラウンド	事前基準	実行・解析	備考
46	criteria_v46.md	exp46.py, analyze46.py, analyze46_out.txt, analyze46b.py, analyze46b_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、T=5000、m=2、a=0.1。3 条件（P、B、G）×位相2×ずれ16＝96本（シード 7000〜7015、背景 7200）。n(t)（10ステップごと）と重心（50ステップごと）を保存。図 exp46_spacing.png。analyze46b は事後の探索
47	criteria_v47.md	exp47.py, analyze47.py, analyze47_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、T=3000、m=2、a=0.1。4 条件（P、W g=0.8、B g=0.5、S g=0.3。t_op=20）×位相2×ずれ24＝192本（シード 8000〜8023、背景 8200）。n と重心を 10 ステップごとに保存。図 exp47_dose.png
48	criteria_v48.md	exp48.py, analyze48.py, analyze48_out.txt, analyze48b.py, analyze48b_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、σ=0、t_op=20、×g。部分M（m=2、a=0.1、P、W、B、S 各 48 本、T=1500）、部分Ga（m=3、a=0.15、各 32 本、T=3000）、部分Gb（m=2、a=0.05、W、B、S 各 32 本、T=3000）、計 416 本（シード 9000〜9023、背景 9200）。図 exp48_chain.png。analyze48b は事後の探索
49	criteria_v49.md	exp49.py, exp49b.py, analyze49.py, analyze49_out.txt, analyze49b_out.txt	9点、128×128、k=0.065、F=0.035、m=2、a=0.1、t=300 に全域 v×0（A0）または v×0.05（A1）、対照 C、雑音の床 C2、Δ=100、400、位置ずれ 16 個（種 9300〜9315、背景 9500、C2 は 9600）、計 128 本。analyze49b と exp49b（Δ=150〜300 の追加 64 本）は事後の探索

第4ラウンドの criteria_v4.md、run_exp4.py、analyze_exp4.py は、この会話とは別にすでにあった未実行のファイルで、改訂版（criteria_v4_rev.md）で置き換えた。